„Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje“

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/2.1.00/12.00147

Příručka uživatele

Vytěžování dat

Oracle BI Publisher

zpracována pro

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

06. 11. 2018 Verze 7

Obsah

1 Seznam provedených změn 6

2 Použité zkratky 7

3 Úvod 8

3.1 Účel dokumentu 8

4 Úvod do modulu pro vytěžování dat 8

4.1 Uživatelé BI 8

4.2 Uživatelské rozhraní BI 8

4.2.1 Podporované webové prohlížeče 8

5 BIP – základní prvky 9

5.1 Přihlášení do aplikace 9

5.2 Základní funkční prvky 10

5.2.1 Informace o přihlášeném uživateli 10

5.2.2 Domovská stránka 11

5.2.2.1 Vytvořit 11

5.2.2.2 Procházet a provádět správu 12

5.2.2.3 Poslední 12

5.2.2.4 Oblíbené 12

5.2.3 Katalog 12

5.2.3.1 Procházení katalogu 13

5.2.3.2 Použití pole umístění k nalezení místa a návratu zpět 13

5.2.4 Hlavní lišta 13

5.2.5 Vyhledávání v katalogu 13

6 Vytváření sestav pro MS2014+ 14

6.1 Příprava datového modelu 14

6.1.1 Vytvoření datového modelu 14

6.1.1.1 Tvůrce dotazů 16

6.1.1.2 Tvůrce dotazů – tvorba modelu 17

6.1.1.3 Tvůrce dotazů – Podmínky 19

6.1.1.4 Tvůrce dotazů – SQL 19

6.1.1.5 Tvůrce dotazů – Výsledky 20

6.1.2 Uložení, edit a smazání datového modelu 21

6.1.3 Propojení datových sad 22
6.1.4 Vlastnosti datových sad 23
6.1.5 Struktura datového modelu 23
6.1.6 Data datového modelu 24
6.1.6.1 Datový model - Záložka Data - Zobrazení 24
6.1.6.1 Datový model – Záložka Data - Uložení vzorových dat 25
6.1.6.2 Datový model – Záložka Data – Export struktury a vzorových dat 25
6.1.7 Kód datového modelu 25
6.1.8 Uložení datového modelu 26
6.1.9 Parametry 27
6.1.9.1 Pracovní okno – seznam parametrů 27
6.1.9.2 Pracovní okno - detail 28
6.1.9.3 Nový parametr 29
6.1.9.4 Seznam hodnot 29
6.1.9.5 Navázání seznamu hodnot k parametru 30
6.1.9.6 Navázání parametru k atributu 31
6.2 Vytvoření sestavy 32
6.2.1 Vytvoření sestavy v aplikaci BIP 33
6.2.1.1 Vytvoření sestavy v aplikaci MS Word (offline) 40
6.2.1.2 Instalace doplňku BIP do MS Office 41
6.2.1.3 Upload datového modelu 41
6.2.1.4 Vložení pole 43
6.2.1.5 Vložení tabulky 45
6.2.1.6 Opakovaná skupina - Repeating Group 51
6.2.1.7 Podmíněný formát – Conditional Format 54
6.2.1.8 Podmíněná sekce – Conditional Region 57
6.2.1.9 Vložení všech polí – All Fields 58
6.2.1.10 MS Word náhled – Preview 58
6.2.1.11 Stránkování 58
6.2.1.12 BIP - import rozvržení sestavy 59
6.2.1.13 BIP – rozvržení sestavy 66
6.2.2 Vytvoření sestavy v aplikaci MS Excel (offline) 68
6.2.2.1 Upload datového modelu 69

6.2.2.2 Vložení pole 70
6.2.2.3 Uložení dokumentu, zobrazení vzorku dat a import rozvržení sestavy do BIP 73
6.2.3 BIP – Sdílené složky 76
6.3 Publikování sestavy - MS2014+ 82
6.3.1 Zveřejnění sestavy v aplikaci MS2014+ 82
6.3.2 Nastavení práv k sestavě – MS2014+ 83
6.3.3 Spuštění sestavy – MS2014+ 84
6.3.4 Vygenerovaná sestava – MS2014+ 86
6.3.5 Automatizované zasílání sestav - MS2014+ 87
7 Změna atributů případně pohledů v BIP – informování a postup aplikace změn 87
7.1 Kroky uživatele k revitalizaci sestavy 88
8 Zjednodušené základy SQL pro účely práce s aplikací BI Publisher 88
8.1 Zjednodušená syntaxe dotazu SQL 88
8.1.1 Příklady SQL dotazů 89
8.1.2 Příklady setřídění 90
8.2 Logické operátory podmínek 90
8.2.1 Příklady použití logických operátorů 90
8.3 Práce s řetězci 91
8.4 Operátory 91
8.4.1 Příklady použití operátorů 91
8.5 SQL Funkce 92
8.5.1 TRUNC 92
8.5.2 UPPER 93
8.5.3 LOWER 93
8.5.4 TO_CHAR 93
8.5.5 DECODE 93
8.5.6 COUNT 94
8.5.7 SUM 95
8.5.8 MAX 95
8.5.9 MIN 95
8.5.10 AVG 95
9 Seznam Tabulek 96

10 Seznam Obrázků 96

1 Seznam provedených změn

Tabulka 1 - Seznam provedených změn

Verze	Datum	Autor úpravy	Popis
1	24. 08. 2015	Tesco SW	Nový dokument – beze změn.
2	10. 03. 2016	Tesco SW	Přidáno zpracování SQL pro BIP účely a postup při změně dat (pohledů, atributů) v BIP.
3	25. 07. 2017	Tesco SW	Aktualizace obrázků dle „nové“ verze BIP (12.c)
4	13. 09. 2017	Tesco SW	Smazání podkapitoly „Distinct“
5	10. 07. 2018	Tesco SW	Přidán postup pro tvorbu šablony sestavy v MS Excel
6	18. 09. 2018	Tesco SW	Aktualizace kapitol „Parametry“ a „Vytvoření sestavy v aplikaci BIP“
7	6. 11. 2018	Tesco SW	Aktualizace kapitoly „Vytvoření sestavy“

2 Použité zkratky

AD – Active Directory, implementace adresářových služeb MS Windows. Active Directory umožňuje administrátorům nastavovat politiku, instalovat programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační struktuře.

Ad hoc report – Specifický report vytvořená uživatelem BI, jde o report k okamžité potřebě z transakční DB

BI – Obecné označení business Inteligence, dodávané řešení modulu Vytěžování dat systému MS2014+

BIA - Oracle Business Intelligence Answer, jeden z nástrojů pro vytěžování dat

BIP – Oracle Business Intelligence Publisher

DB – Databáze

http - Hypertext Transfer Protocol - Internetový komunikační protokol pro výměnu obsahu.

https - Hypertext Transfer Protocol Secure, šifrovaný internetový komunikační protokol, zajišťující bezpečnou komunikaci a ochranu identifikace serverů v prostředí internetové sítě.

HW - Hardware, který představuje technické vybavení – počítače a periferie.

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MS AD - Microsoft Active Directory – systém pro správu adresářových služeb LDAP

MS2014+ - Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Informační systém Tesco SW, který bude využívat služeb BI a jako celek představuje informační systém MS2014+

OBI – Oracle , dále viz BI

Rozvržení sestavy - Šablona se vzhledem sestavy (sestava může mít více rozvržení)

SD – service desk

Sestava - Systémem generovaná sestava ze zdrojových dat na základě definice rozvržení sestavy a zadaných parametrů sestavy

SQL - standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích

TSC – Tesco SW

View – databázové View, pohled na data v DB

3 Úvod

3.1 Účel dokumentu

Dokument je základní příručkou pro práci s uživatelským rozhraním modulu vytěžování dat systému MS2014+. Toto rozhraní je realizováno prostřednictvím uživatelského rozhraní produktu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g (dále jen BIA) a Oracle BIP Enterprise (dále jen **BIP**).

Vzhledem k poměrně velkému rozsahu funkcí a možného nastavení produktu jsou v příručce popsány vybrané detaily, související s účelem modulu vytěžování dat v rámci systému MS2014+. Veškeré detaily je možné nalézt ve standardní produktové dokumentaci OBI EE.

4 Úvod do modulu pro vytěžování dat

Účelem modulu pro vytěžování dat systému MS2014+ (dále jen **BI**), je zajištění generování komplexních reportů z aplikačních dat systému MS2014+ s delší dobou zpracování. Součástí BI je uživatelské rozhraní pro BI analytiky k vytváření

- specifických reportů formou grafické tvorby ad hoc dotazů
- sestav pro uživatele systému MS2014+

BI neposkytuje uživatelské rozhraní pro práci běžných uživatelů MS2014+ se sestavami a reporty. Běžnému uživateli MS2014+ jsou BI reporty poskytovány v MS2014+ prostřednictvím integrace MS2014+ a BI.

Do uživatelského rozhraní BI mají přístup pouze zodpovědní BI analytici a správci BI.

4.1 Uživatelé BI

Uživatelské účty všech uživatelů BI jsou centrálně spravovány v rámci MS2014+. Uživatel MS2014+, který má mít přístup do uživatelského rozhraní BI, má přiřazeny příslušné role. Takový uživatel přistupuje do uživatelského rozhraní OBI EE.

Typickými uživateli uživatelského rozhraní BI jsou BI analytici, kteří jsou v rámci své organizace zodpovědní za přípravu reportů či zpracování specifických analýz.

4.2 Uživatelské rozhraní BI

Uživatelské rozhraní BI se skládá z uživatelských rozhraní dvou aplikačních komponent:

- **BIP**- poskytuje podporu pro publikování BI reportů, které budou spouštěny z MS2014+ prostřednictvím integrace MS2014+ a BI
- **BIA** - poskytuje uživateli prostředí pro vytváření specifických ad hoc reportů (Oracle dotazy) a tvorbu panelů s výkazy.

Níže uvedený popis uživatelského rozhraní BI seznamuje s prostředím OBI a zároveň je logicky řazen tak, jak budou uživatelská rozhraní obou aplikačních komponent v rámci MS 2014+ používána.

4.2.1 Podporované webové prohlížeče

Podporované webové prohlížeče pro přístup k uživatelskému rozhraní BI jsou:

- Firefox 13 a výše
- Google Chrome 19 a výše
- Internet Explorer 11 a výše
- Safari 5 a výše.

5 BIP – základní prvky

Vytváření sestav BI pro spuštění uživateli MS2014+ v systému MS2014+ se provádí v uživatelském rozhraní komponenty BIA, publikování probíhá v Oracle BIP.

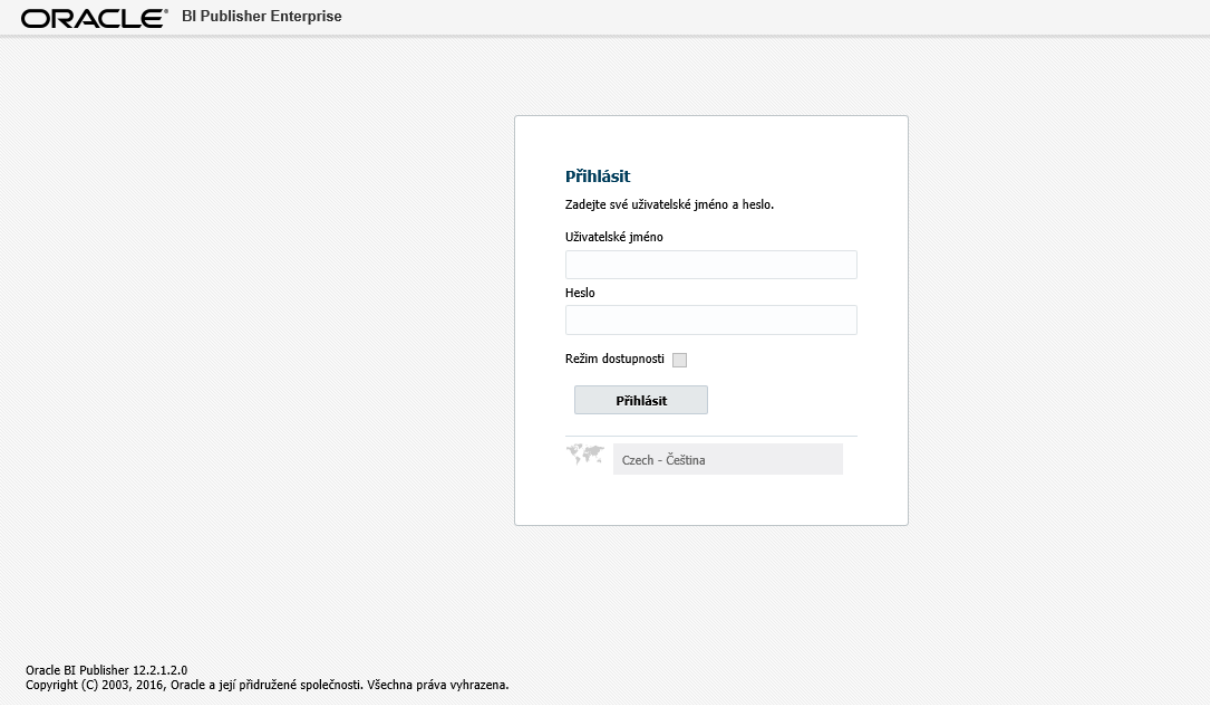
5.1 Přihlášení do aplikace

BIP je webová aplikace, k jejímu spuštění stačí webový prohlížeč a zadání příslušného odkazu ve tvaru:

https://bia-test.mssf.cz/p (testovací prostředí)

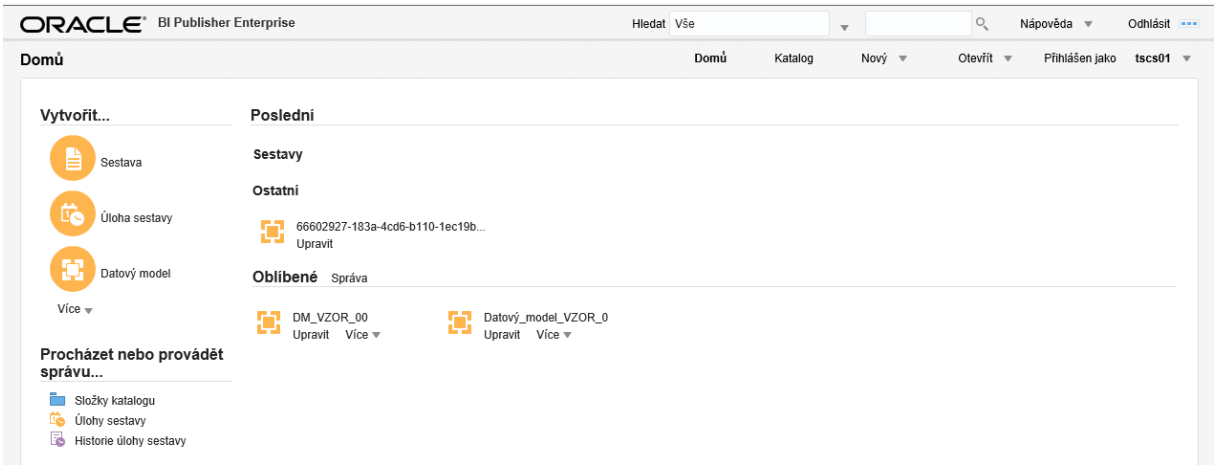
https://bia.mssf.cz/p (ostré prostředí)

Ze zadaného odkazu do webového prohlížeče se v prohlížeči otevře úvodní stránka s výzvou k přihlášení uživatele, viz obrázek níže. Jazyk je možné změnit, aplikace předvyplňuje jazyk, dle instalovaných Windows.



Obrázek 1 Obrazovka k přihlášení do aplikace BIP

Po vyplnění přihlašovacích údajů je uživatel autentizován a získá přístup do aplikace na základě předem definovaných autorizačních pravidel. Viditelnost položek je dána přiřazením rolí v AD přes SD. V okně webového prohlížeče se otevře domovská stránka aplikace. Na obrázku níže je naznačeno její základní rozvržení.



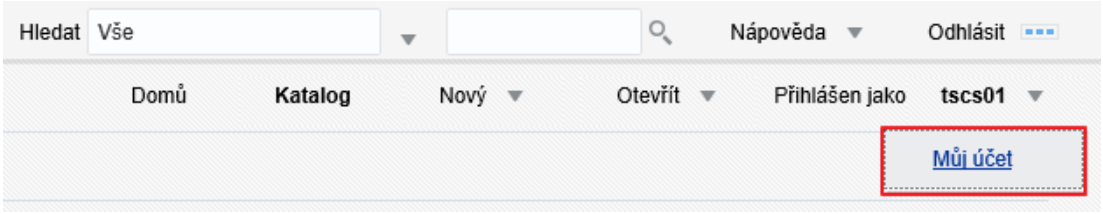
Obrázek 2 Domovská stránka BIP

5.2 Základní funkční prvky

Obsahem této kapitoly je představení uživatelského prostředí a jeho funkčních prvků.

5.2.1 Informace o přihlášeném uživateli

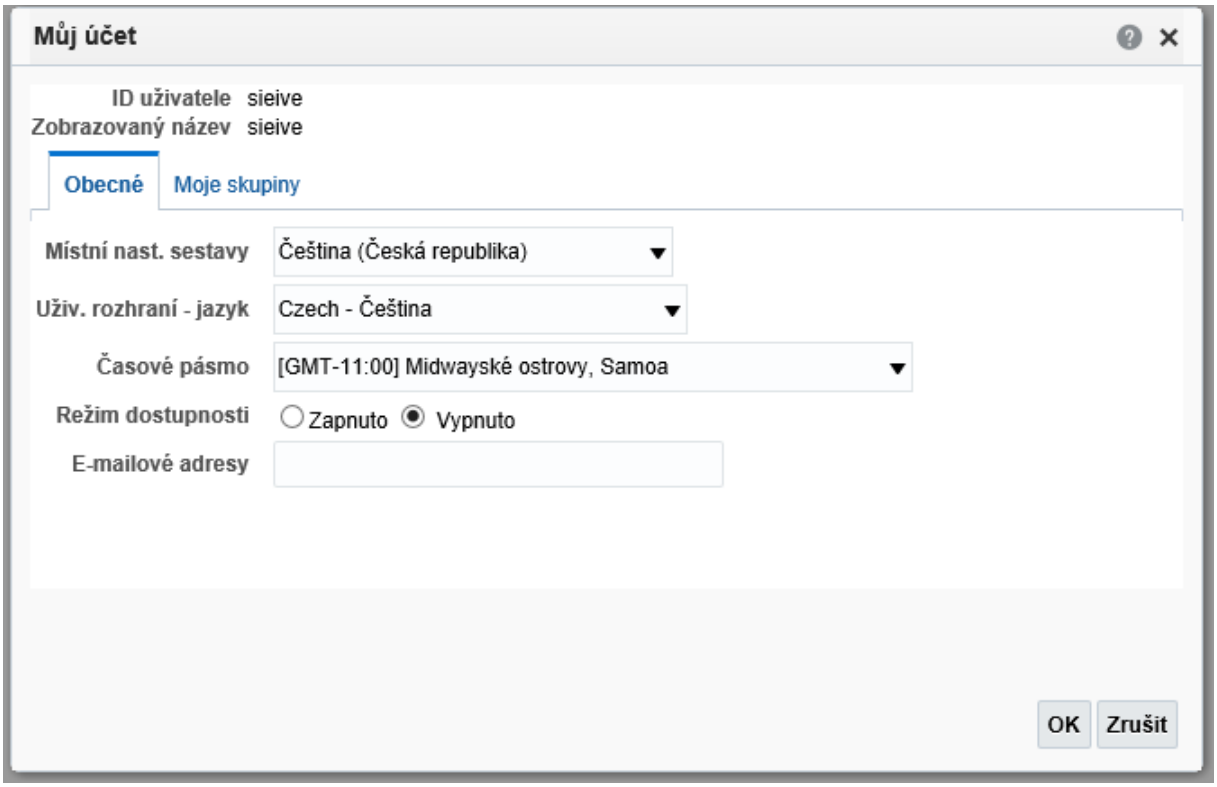
Na hlavní liště vpravo je uvedeno jméno přihlášeného uživatele. Kliknutím levého tlačítka na jméno uživatele se rozevře nabídka s volbou „Můj účet“ pro nastavení obecných preferencí uživatele, viz obrázek níže.



Obrázek 3 Můj účet v BIP

Po kliknutí na tuto nabídku se otevře dialogové okno „Můj účet“, viz obrázek níže. Dialogové okno obsahuje následující informace a možnosti:

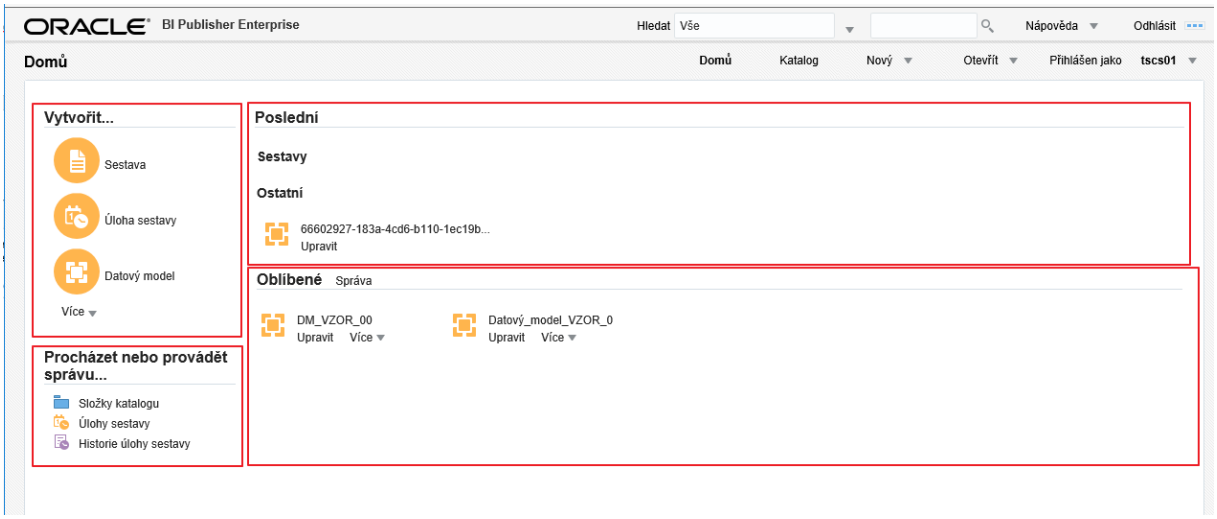
- **Obecné** – informace o přihlášeném uživateli a jeho jednoznačné identifikaci (ID uživatele), nastavení úvodní stránky, národního a jazykového nastavení,
- **Moje skupiny** – obsahuje seznam rolí, které jsou danému uživateli přiřazeny jak v BIA tak v BIP



Obrázek 4 Informace o přihlášeném uživateli v BIP

5.2.2 Domovská stránka

Domovská stránka poskytuje intuitivní, na úlohy orientované rozložení funkcionalit BIP. Domovská stránka je rozdělena do jednotlivých sekcí, které uživateli umožňují snadný začátek při plnění specifických úkolů, vyhledání potřebného objektu či nalezení informací v dokumentaci k aplikaci. Rozložení sekcí domovské stránky je uvedeno na obrázku níže.



Obrázek 5 Rozložení sekcí domovské stránky BIP

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé sekce domovské stránky.

5.2.2.1 *Vytvořit*

Sekce Vytvořit poskytuje odkazy k zahájení nejběžnějších úloh po jednotlivých kategoriích.

BIP naplní tento seznam kategorií úloh na základě oprávnění a aplikační role, které má přihlášený uživatel.

5.2.2.2 *Procházet a provádět správu*

Sekce Procházet nebo Provádět správu poskytuje rychlý přístup ke Složkám katalogu, který lze prohledávat a spravovat sestavy a další katalogové objekty. Poskytnutý obsah opět odpovídá oprávnění, které má přihlášený uživatel přiřazené. Je zde také přístup k Úlohám sestav.

5.2.2.3 *Poslední*

Sekce Poslední je rozdělena na dvě části: Poslední sestavy a Ostatní objekty, které byly uživatelem naposled použity (otevřeny, vytvořeny či aktualizovány). Uživatel toho může využít a rovnou se sestavami či objekty z této části pracovat (otevřít je, editovat, plánovat, sledovat úlohy sestav či jejich historii atp.).

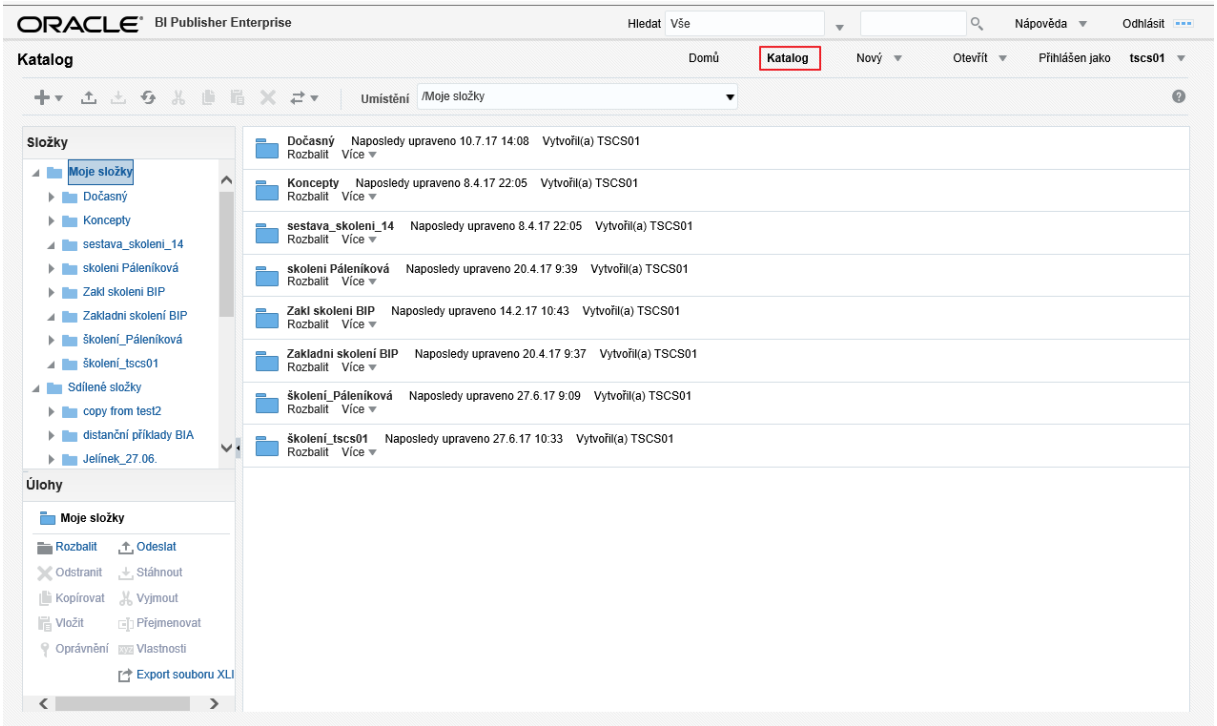
5.2.2.4 *Oblíbené*

Sekce Oblíbené obsahuje doporučené objekty, které ostatní uživatelé se stejnou aplikační rolí viděli. Jde o okno s objekty, které uživatel sice zatím nepoužil, ale mohou být pro něj užitečné.

BIP tak nabízí seznam doporučených objektů na základě role uživatele a jsou mu přístupné.

5.2.3 **Katalog**

Na stránce katalogu jsou do struktury složek ukládány objekty BIP, jakými jsou například Datové modely nebo Sestavy. Na obrázku níže je uveden příklad Katalogu v aplikaci BIP.



Obrázek 6 Katalog BIP

Katalog se používá k vyhledání objektů a provádění jim odpovídajících úloh. V katalogu dostupné objekty a úlohy odpovídají uživatelskému oprávnění (nastavení systémových práv a oprávnění přístupu k jednotlivým složkám a objektům).

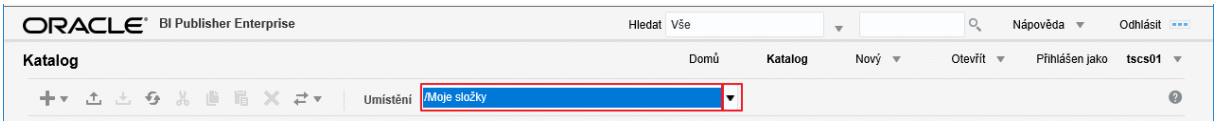
Stránku Katalog lze také využít pro specializované úkony typu: Nastavení oprávnění na úrovni objektu, stahování a nahrávání objektů, možnosti jsou omezeny rolemi.

5.2.3.1 *Procházení katalogu*

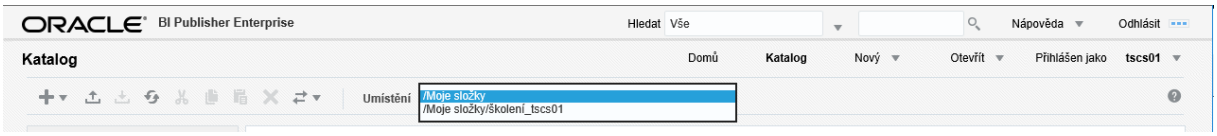
Pomocí podokna Složky na levé straně stránky katalogu lze zobrazit a procházet obsah osobní složky (Moje složky) a Sdílené složky, ke které mohou všichni uživatelé přistupovat. Stačí vybrat příslušnou složku pro zobrazení jejího obsahu v oblasti zobrazení.

5.2.3.2 *Použití pole umístění k nalezení místa a návratu zpět*

1. Pole Umístění zobrazuje aktuální místo ve struktuře složek katalogu. Umístění uchovává navštívená místa uživatelem během aktuální relace prohledávání katalogu.
2. Pro návrat zpět do předcházejícího navštíveného místa stačí kliknout na šipku pole umístění pro otevření seznamu navštívených míst a vybrat odpovídající místo, viz následující obrázky.



Obrázek 7 Pole Umístění



Obrázek 8 Pole Umístění po rozkliku nabídky

5.2.4 Hlavní lišta

Hlavní lišta uvedená na obrázku níže, obsahuje odkazy a volby, které umožňují rychlé spuštění úlohy nebo nalezení požadovaného objektu v aplikaci BIP. Mnoho voleb, které jsou dostupné z Hlavní lišty, jsou k dispozici i na Domovské stránce.

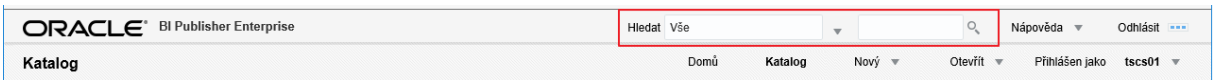


Obrázek 9 Hlavní lišta

Hlavní lišta je při práci s aplikací BIP vždy zobrazena v horní části obrazovky.

5.2.5 Vyhledávání v katalogu

Pro rychlé hledání objektů v katalogu BIP se používá menu Hledat v Hlavní liště. V menu Hledat je potřeba vybrat typ objektu a do okna vedle vložit úplný či alespoň částečný název. Stránka s výsledkem hledání se zobrazí po kliknutí na vyhledávací tlačítko. Ze stránky s výsledkem hledání lze vybrat objekt a provést požadovanou akci či spustit nové hledání. Vyhledané položky na stránce s výsledky lze filtrovat podle typu a názvu.



Obrázek 10 Hlavní lišta - vyhledávání

6 Vytváření sestav pro MS2014+

Vytváření sestav pro MS2014+ probíhá ve čtyřech základních krocích:

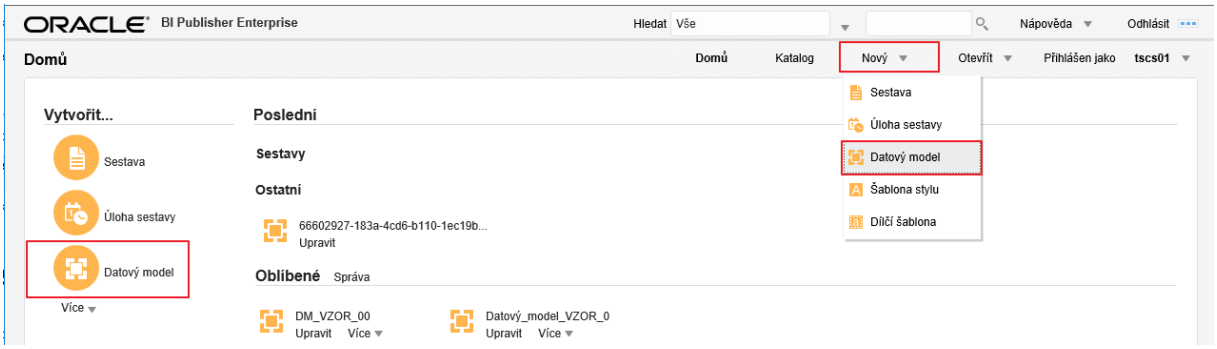
- **příprava datového modelu** - nadefinování okruhu potřebných dat pro sestavu,
- **příprava parametrů** – nadefinování potřebných filtrů,
- **vytvoření sestavy** v aplikaci BIP nebo MS Word,
- **publikování sestavy** v aplikaci MS2014+.

6.1 Příprava datového modelu

Vytvořením datového modelu určuje uživatel množinu dat, nad kterou bude sestava vytěžovat data pro sestavu.

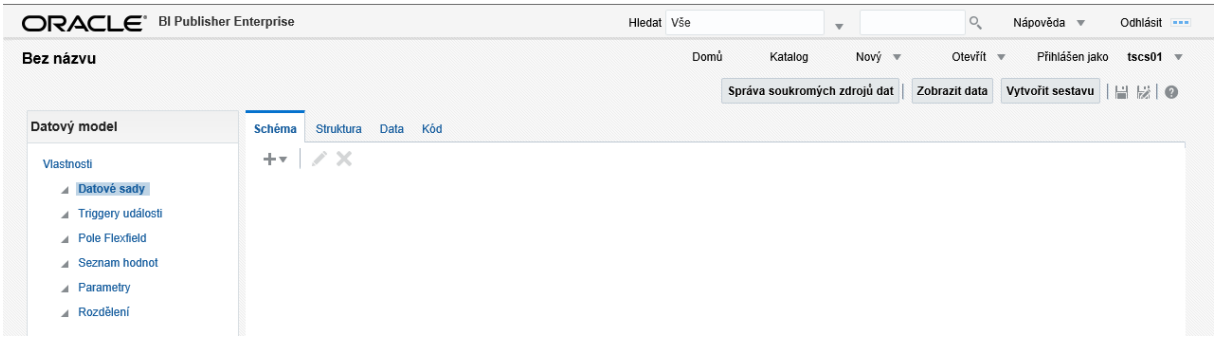
6.1.1 Vytvoření datového modelu

Uživatel klikne na tlačítko Datový model v sekci Vytvořit… na Domovské stránce. Nebo rozklikne volbu Nový v horní nástrojové liště a zvolí Datový model – viz obrázek 11.



Obrázek 11 Nový datový model

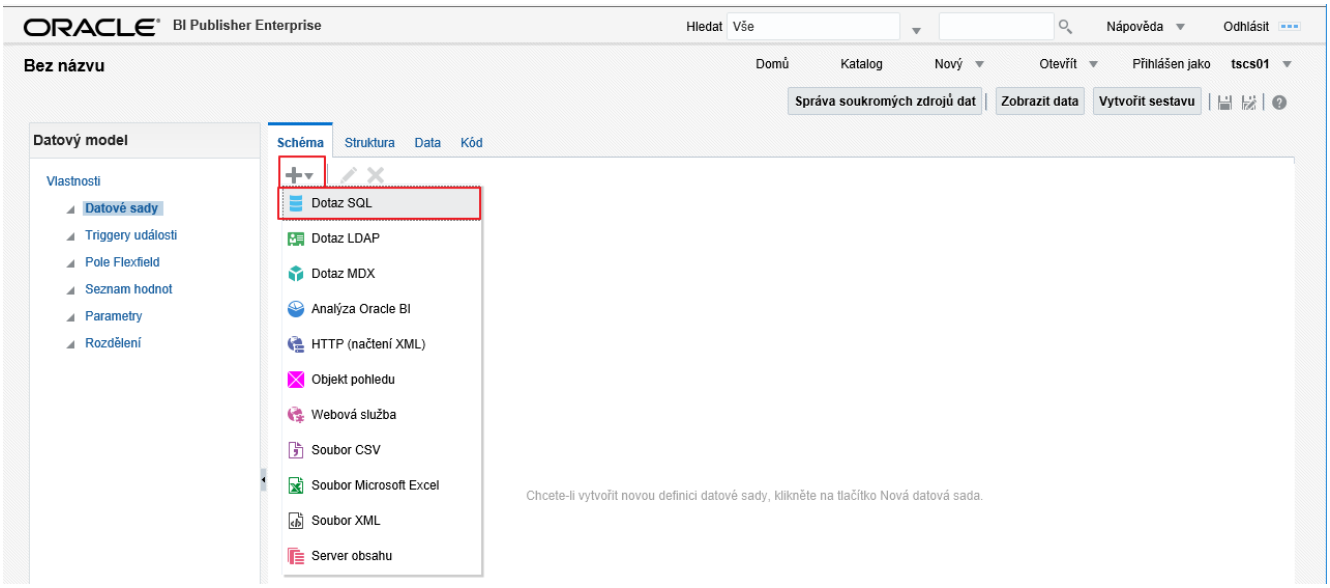
Otevře se záložka Bez názvu, ve kterém bude mít uživatel možnost připravit datový model pro požadovanou sestavu.



Obrázek 12 Nepojmenovaný datový model

Základní součástí datového modelu jsou Datové sady. Jeden datový model, může obsahovat více datových sad. Přehled datových sad je zobrazen v levém menu pod odrážkou Datové sady nebo je lze zobrazit v rámci schématu datových sad v podobě diagramu. Datové sady definují rozsah dat datového modelu, nad kterými můžeme dále pracovat, vytvářet sestavy, přidávat parametry a filtry.

Uživatel klikne na ikonu + v pracovním okně na záložce Schéma. Uživatel má možnost zadat schéma datového modelu více cestami. Nejběžnějším postupem, který se používá také při definování datových sad pro spolupráci se systémem MS2014+ je vytvoření schématu přes Dotaz SQL.



Obrázek 13 Vytvoření schématu datového modelu – Dotaz SQL

Uživateli se zobrazí okno (viz obrázek 14 níže), kde musí pojmenovat datovou sadu, vybrat datový zdroj, určit typ SQL, definovat dotaz SQL a následně potvrdit tlačítkem OK.

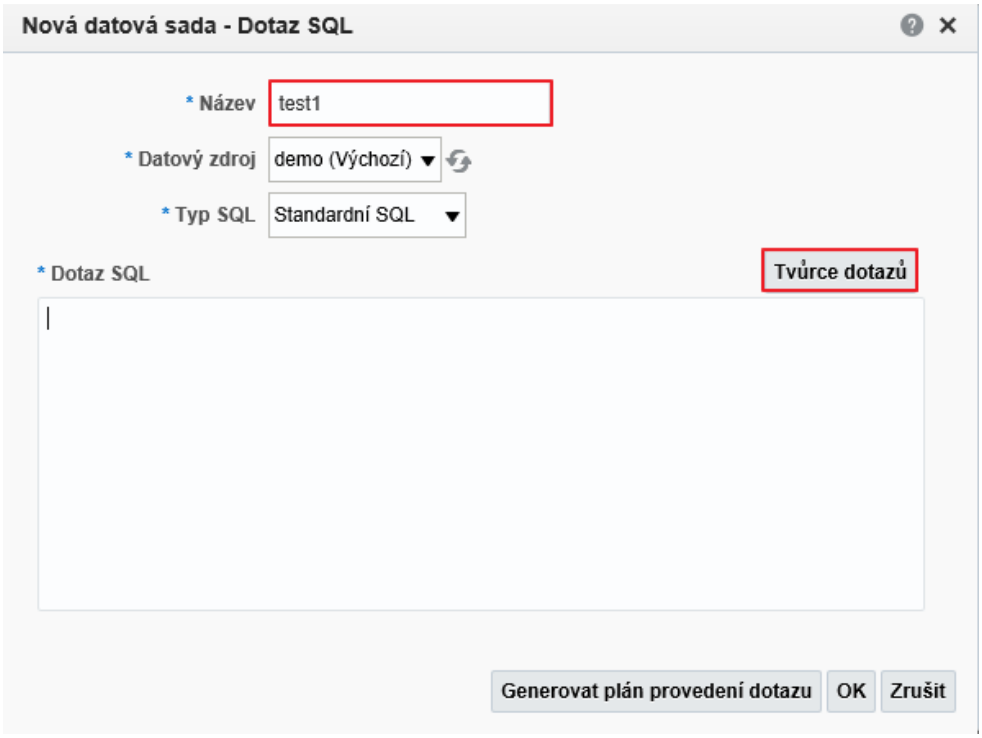
Pole Název je povinné a mělo by odrážet účel resp. datovou oblast dané sady.

Pole Datový zdroj definuje databázi, která bude zdrojem dat dané datové sady i daného datového modelu.

Pole Typ SQL ponechá uživatel na hodnotě Standardní SQL.

V poli Dotaz SQL je možno vepsat SQL dotaz, který definuje vybranou datovou oblast z přístupných view (pohledů). Pro vytvoření Dotazu SQL uživatel může využít tlačítka Tvůrce dotazů, které uživateli umožní komfortnější zadaní datové sady. Tvůrce dotazů je popsán níže.

Pokud je vše správně zadáno dle představ uživatele, stačí potvrdit nastavení tlačítkem OK. K tomuto nastavení je možné se vracet a dále jej editovat.



Obrázek 14 Založení nové datové sady

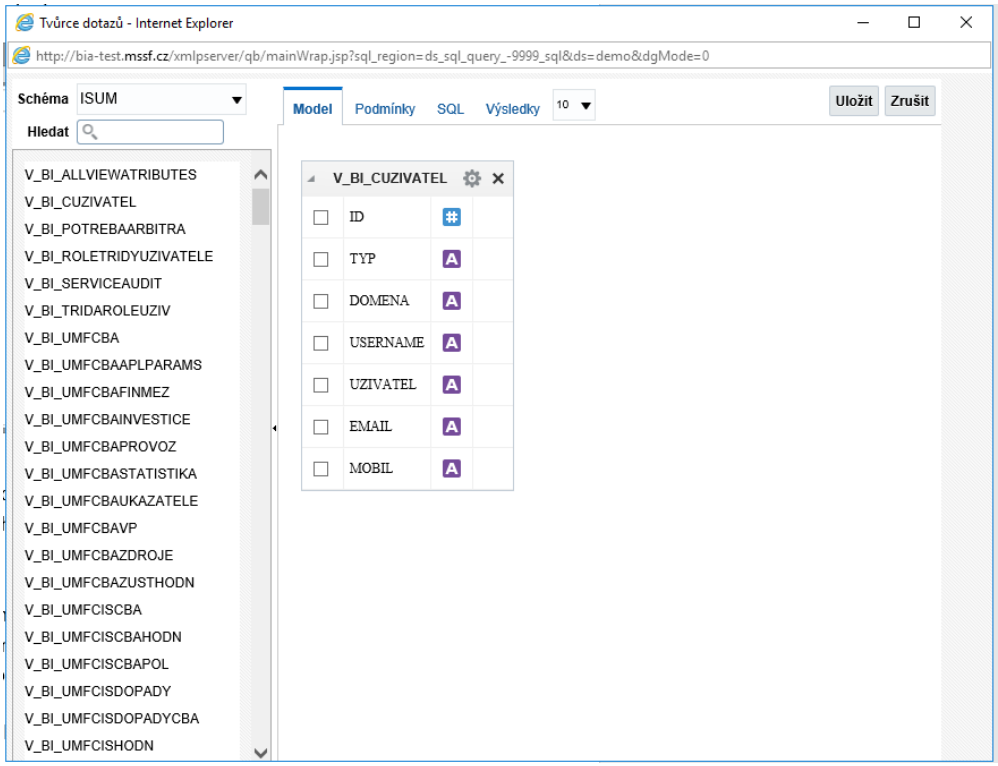
6.1.1.1 *Tvůrce dotazů*

Tvůrce dotazů umožňuje uživateli komfortnější zadání dotazu SQL výběrem tabulek, vazeb, atributů a podmínek. Dotaz SQL je vygenerován na základě uživatelem vložených vstupů.

Po kliknutí na tlačítko Tvůrce dotazů se otevře nové okno s editorem.

Uživatel vybere pomocí rozbalovací nabídky v poli Schéma hodnotu ISUM.

Obrázek 15 Tvůrce dotazů



Okno Tvůrce dotazů je rozděleno na levou a pravou část. V levé části okna je možno zvolit množinu zpřístupněných tabulek pomocí pole Schéma. Dále lze využít funkci Hledat pro vyhledávání v tabulkách vybraného schématu. Uživatel v levé části také nalezne podokno, kde jsou zobrazovány View daného schématu.

Pravá část okna je rozdělena na horní menu a pracovní část. V horním menu má uživatel možnost přepínat mezi zobrazením Modelu, Podmínek, SQL a Výsledků. V pracovní části okna se pak zobrazují data na základě voleb provedených v horním menu.

Model – pokud je aktivní zobrazení modelu, uživatel vidí v pracovní části okna vybrané tabulky datové sady, jejich propojení, atd.

Podmínky – zde má uživatel možnost pohodlného nastavení podmínek pro vybraný model.

SQL – tato volba umožní uživateli náhled na aplikací vygenerovaný dotaz SQL. Zde je tento dotaz needitovatelný. Je možné jej editovat po uložení a návratu na okno s tvorbou datové sady.

Výsledky – uživatel si může prohlédnout hodnoty zobrazené použitím nastaveného SQL dotazu a to pro 10, 50 či 100 záznamů dle volby z horního menu.

Uložit – tato volba uloží nastavenou datovou sadu (dotaz SQL s podmínkami).

Zrušit – tato volba vrátí uživatele do předchozího okna bez uložení změn, které uživatel provedl.

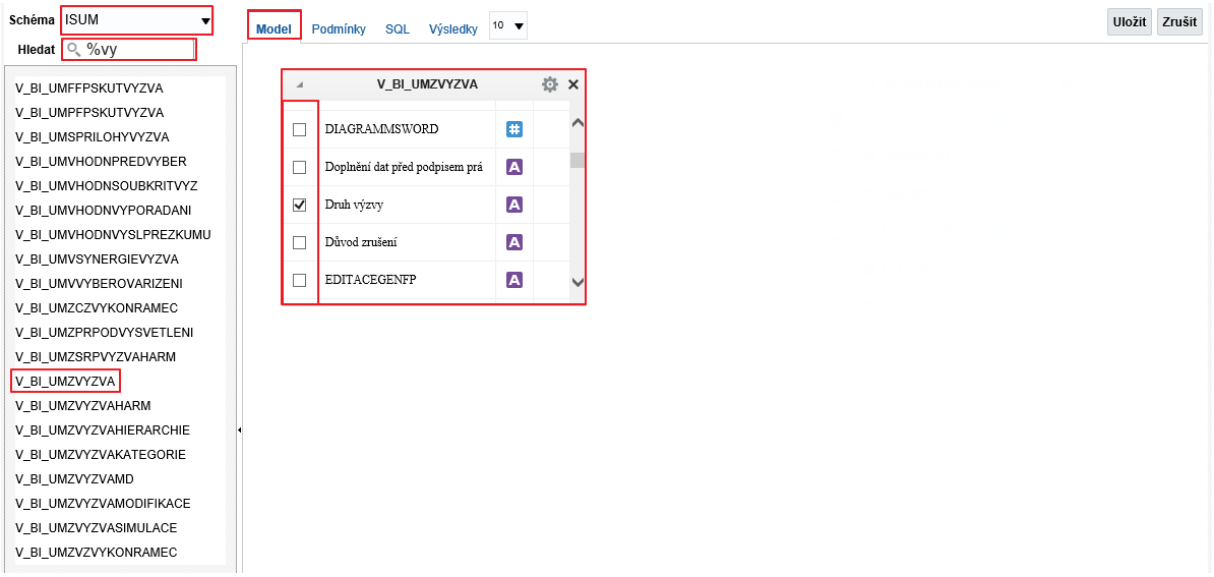
6.1.1.2 *Tvůrce dotazů – tvorba modelu*

Uživatel vybere (vlevo nahoře) z dostupných schémat hodnotu ISUM, která jako jediná má zpřístupněny tabulky pro vymezení datových sad. Po výběru této hodnoty se v levé části Tvůrce dotazů zobrazí zpřístupněné tabulky daného schématu. V těchto tabulkách je možno dále vyhledávat pomocí pole Hledat.

Zpřístupněné View byly vytvořeny pro potřeby vytěžování dat spojením několika logicky svázaných tabulek (View) tak, aby daná zpřístupněná databázová View pokryla související celky. Například databázové View V_BI_UMVHODNOTITEL bylo vytvořeno spojením tabulek relevantních pro oblast hodnotitele obsahující nejdůležitější atributy této problematiky. Všechna relevantní View jsou kompetenčně omezena, uživatel tak vidí jen data, které má právo vidět i v aplikaci MS2014+.

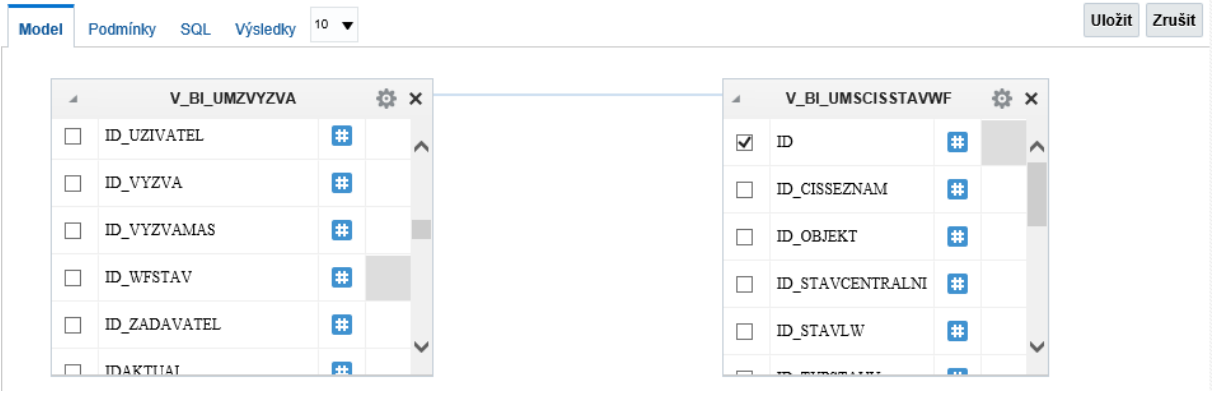
View z levé části vybere uživatel kliknutím na její název nebo přetáhnutím z levé části okna do pravého pracovního okna, takto může být vybráno i více tabulek do jedné datové sady. Tímto úkonem se tabulka přenese do pravé části okna Tvůrce dotazů. Takto přenesená tabulka obsahuje přehled všech zpřístupněných atributů dané tabulky a jejich formát (číselný formát je označen ikonou  , textový  , datumový ). Uživatel má možnost tabulku odstranit z datové sady tlačítkem křížku v pravém horním rohu přidané tabulky.

Kliknutím do zaškrtávacího pole u jednotlivých atributů v tabulce uživatel zvolí atributy, které bude chtít v sestavě využívat ať už pro zobrazení hodnot daného atributu na sestavě, či pro tvorbu parametrů sestavy.



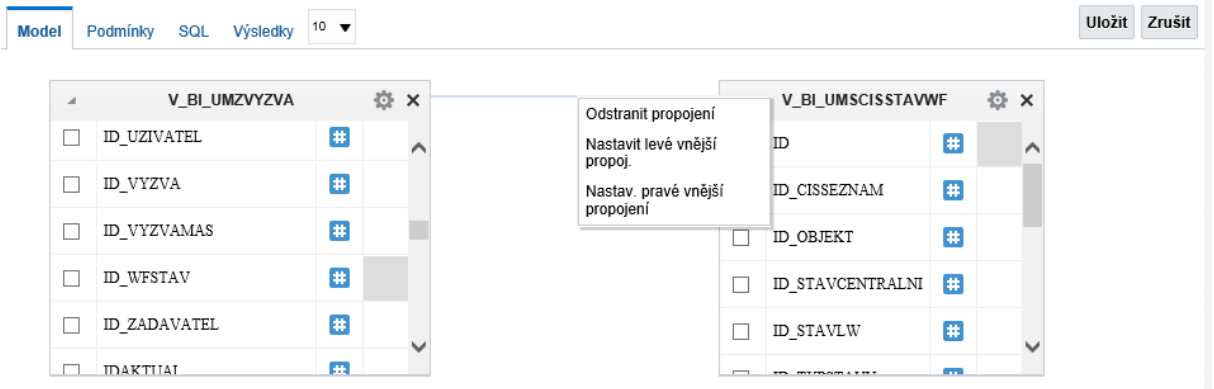
Obrázek 16 Tvůrce dotazů

Uživatel může vytvářet relační vazby mezi tabulkami přetáhnutím daného atributu z jedné tabulky na vazební atribut druhé tabulky. Při najetí myši na tuto vazbu jsou zobrazeny detailnější informace.



Obrázek 17 Propojení vybraných tabulek

Po kliknutí na tuto vazbu je možno vazbu dále upravit např. může být vazba odstraněna, lze nastavit levé/pravé propojení apod. Pro pravé platí, že hlavní je tabulka kam vazba vede, v levém je hlavní tabulka ta, ze které vazba vychází.



Obrázek 18 Propojení vybraných tabulek – vlastnosti vazby

6.1.1.3 *Tvůrce dotazů – Podmínky*

Po té, co uživatel navolí tabulky (Views), se kterými chce v dané datové sadě pracovat, může na záložce Podmínky (horní menu) nastavit omezení, seskupení, typ řazení a další funkce pro dílčí atributy.

V prvním *(neoznačeném)* sloupci je možné pomocí šipek ▲ ▼ přesunovat atributy nahoru a dolů a tím měnit pořadí nabízených atributů. Toto pořadí má vliv například i na výpis záložky Výsledky.

Sloupec nazvaný *Sloupec* zobrazuje název atributu z připojených tabulek.

Sloupec *Alias* umožňuje uživateli zvolit alias pro zvolený atribut.

Ve sloupci *Objekt* uživatel vidí, ke kterému objektu atribut patří.

Do sloupce *Podmínka* se k danému atributu píše podmínka v SQL syntaxi. Na obrázku níže je možno vidět příklad podmínky ='19'

Ve sloupci *Typ řazení* uživatel nastavuje, jak mají být záznamy řazeny (ASC – vzestupně, DESC – sestupně). V navazujícím sloupci *Pořadí řazení* je pak možné nastavit i pořadí pro řazení atributů.

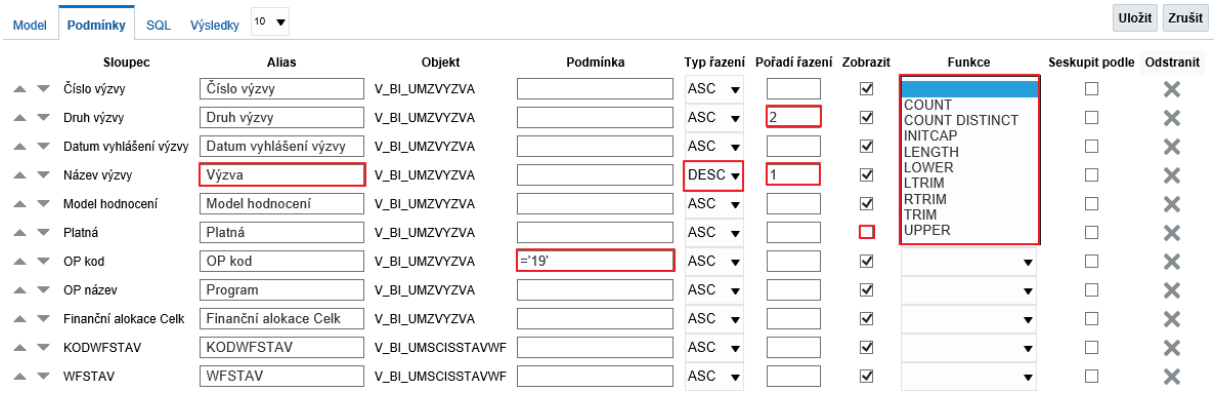
Ve sloupci *Zobrazit* uživatel zvolí, zda chce atribut zobrazovat či nikoliv. Nezobrazované atributy jsou součástí datového modelu, nebude je však možné zobrazovat a zpravidla je takové použití vhodné pro podmínky či parametry.

Sloupec *Funkce* umožňuje uživateli připojit SQL funkci k danému atributu.

Pomocí sloupce *Seskupit podle* je možné atributy seskupovat.

A pomocí sloupce *Odstranit* je možné atribut z datové sady vymazat.

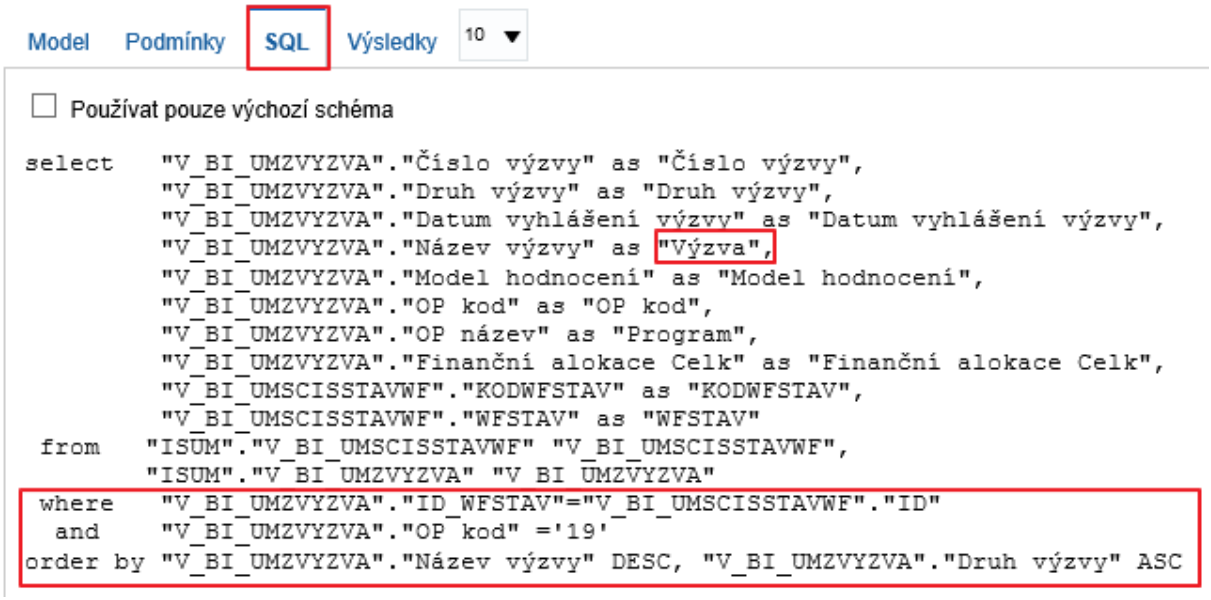
Na obrázku níže je příklad nastavení. Atributy byly pomocí *neoznačeného* sloupce nastaveny do požadovaného pořadí. U atributu Název výzvy byl změněn *Alias a řazení bylo změněno na sestupné*, dále bylo přidáno *Pořadí řazení* stejně jako u atributu Druh Výzvy. U atributu OP kod byla přidána podmínka. Ve sloupci *Zobrazit* bylo zakázáno zobrazení sloupce Platná a ve sloupci *Funkce* je viditelná nabídka použitelných funkcí.



Obrázek 19 Podmínky modelu – příklad nastavení

6.1.1.4 *Tvůrce dotazů – SQL*

Uživatel si může prohlédnout vytvořený SQL dotaz na záložce SQL (horní menu). Na obrázku níže je pak k nahlédnutí SQL dotaz vygenerovaný i na základě zadaných podmínek z příkladu popsaném v bodu 6.1.1.3.



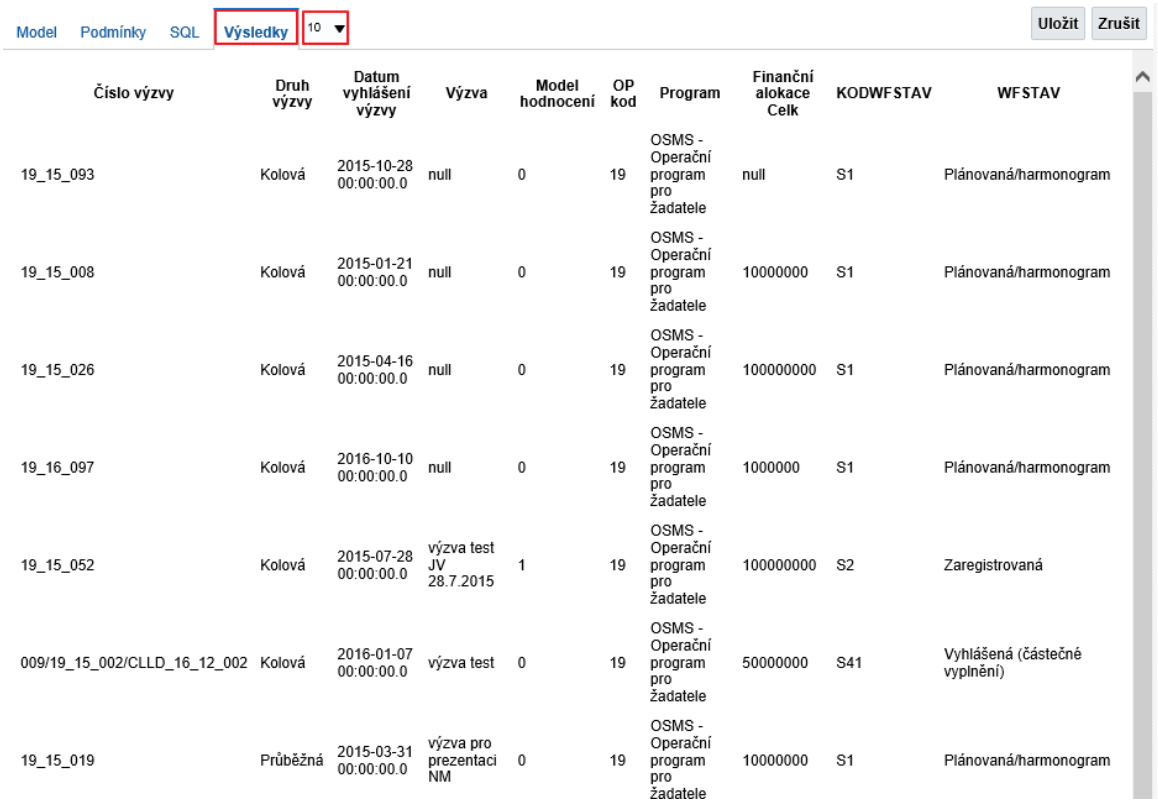
Obrázek 20 Vygenerovaný SQL dotaz (zohledněný příklad z bodu 6.1.1.3)

6.1.1.5 *Tvůrce dotazů – Výsledky*

Na této záložce si může uživatel prohlédnout výsledek svého zadání. Tento výpis slouží ke vzorovému náhledu hodnot zvolených atributů, kontrole správnosti podmínek a dalších nastavení.

Počet záznamů se volí z horního menu a nabízí zobrazení 10, 50,100 případně všech záznamů. Pokud je výpis příliš objemný (obsahuje opravdu velké množství dat) nemusí být volba „Vše“ provedena a uživatel je na tuto skutečnost upozorněn.

Na obrázku níže je výpis z příkladu popsaném v bodu 6.1.1.3. Zvýrazněna volba výpisu deseti záznamů a omezení podmínkou na hodnotu atributu OP kod.



Číslo výzvy	Druh výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Výzva	Model hodnocení	OP kod	Program	Finanční alokace Celk	KODWFSTAV	WFSTAV
19_15_093	Kolová	2015-10-28 00:00:00.0	null	0	19	OSMS - Operační program pro žadatele	null	S1	Plánovaná/harmonogram
19_15_008	Kolová	2015-01-21 00:00:00.0	null	0	19	OSMS - Operační program pro žadatele	10000000	S1	Plánovaná/harmonogram
19_15_026	Kolová	2015-04-16 00:00:00.0	null	0	19	OSMS - Operační program pro žadatele	100000000	S1	Plánovaná/harmonogram
19_16_097	Kolová	2016-10-10 00:00:00.0	null	0	19	OSMS - Operační program pro žadatele	1000000	S1	Plánovaná/harmonogram
19_15_052	Kolová	2015-07-28 00:00:00.0	výzva test JV 28.7.2015	1	19	OSMS - Operační program pro žadatele	100000000	S2	Zaregistrovaná
009/19_15_002/CLLD_16_12_002	Kolová	2016-01-07 00:00:00.0	výzva test	0	19	OSMS - Operační program pro žadatele	50000000	S41	Vyhlášená (částečné vyplnění)
19_15_019	Průběžná	2015-03-31 00:00:00.0	výzva pro prezentaci NM	0	19	OSMS - Operační program pro žadatele	10000000	S1	Plánovaná/harmonogram

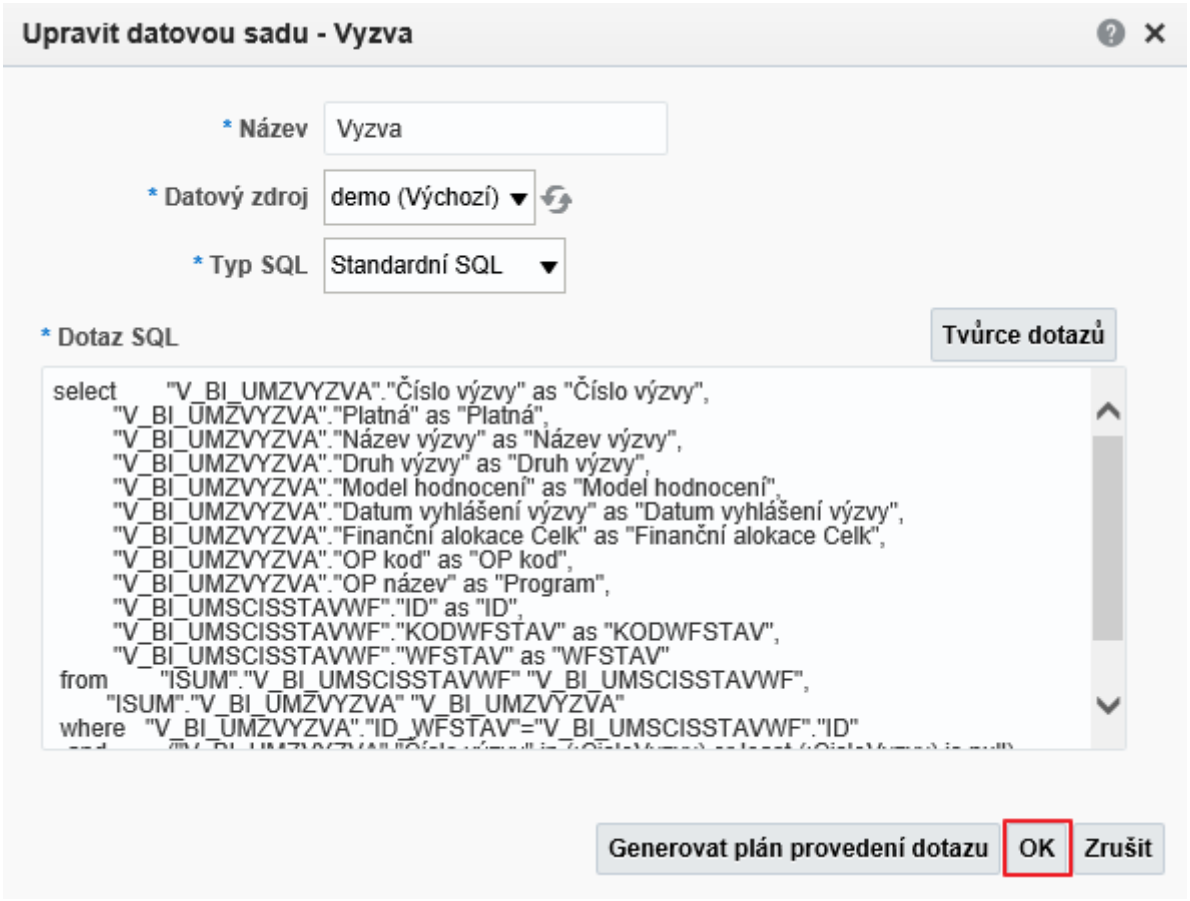
Obrázek 21 Vygenerovaný SQL dotaz (zohledněný příklad z bodu 6.1.1.3)

Pokud není uživatel s výsledkem spokojen, má možnost se vrátit k záložkám Model, Podmínky i SQL a datovou sadu dále upravovat.

Pokud je uživatel s nastavením dané datové sady spokojen, klikne v pravém horním rohu na tlačítko Uložit. Před sebou uvidí okno Nová datová sada – Dotaz SQL (obrázek 21) s vyplněným polem Dotaz SQL.

6.1.2 Uložení, edit a smazání datového modelu

Ať už uživatel použije k vytvoření SQL dotazu Tvůrce dotazu či napíše nutný SQL select ručně, je nutné jej pomocí tlačítka OK v dolním pravém rohu okna Nová datová sada – Dotaz SQL uložit do stávajícího datového modelu.



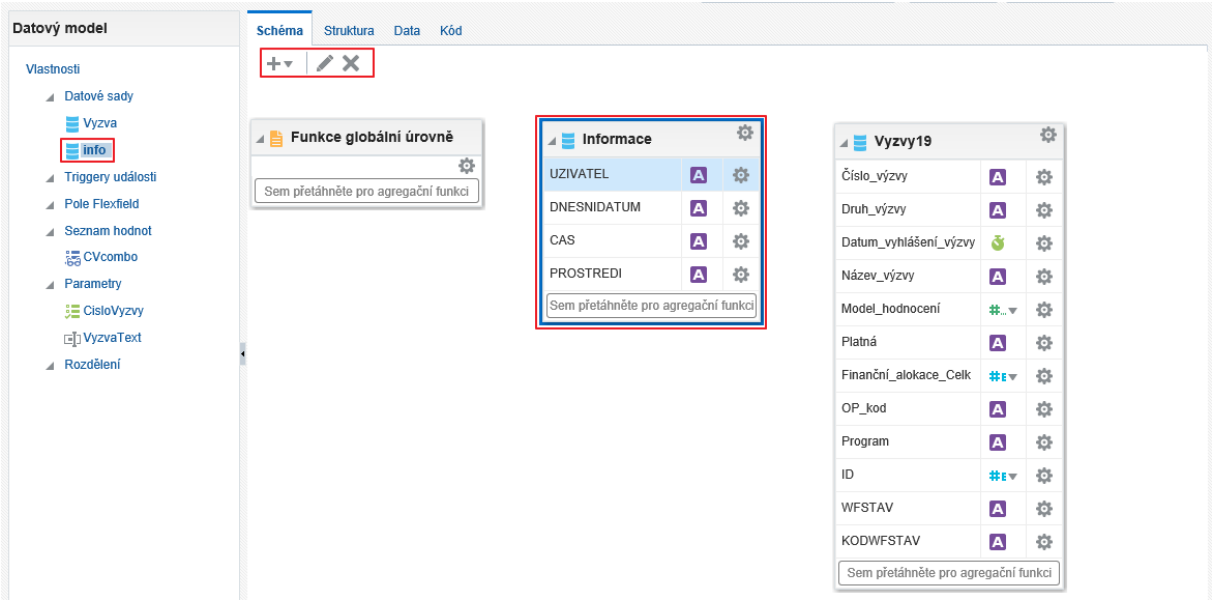
Obrázek 22 Nová datová sada – Dotaz SQL vygenerovaný Tvůrcem dotazů

Uživatel se po uložení nové datové sady vrátí na hlavní pracovní okno aplikace BIP. V levém sloupci uvidí v sekci Datové sady datovou sadu, kterou právě uložil (včetně případných dalších, již dříve uložených sad v daném datovém modelu, který je právě zpracováván). V pracovním okně pak uvidí uložené datové sady v přehledném diagramu.

Nová datová sada je v levém menu zobrazena pod svým názvem, v diagramu na pravé straně pak u dané skupiny v záhlaví okna zobrazuje aplikace název skupiny.

Do aktuálního datového modelu lze přidat další datové sady opakováním výše popsaného postupu. Uživateli je také umožněno již uloženou datovou sadu editovat pomocí volby  či ji smazat pomocí volby  (oboje v horním menu pracovního okna). Pokud toto chce uživatel provést, musí být datová sada označena buď přes levé menu Datové sady, nebo přímo v diagramu datových sad. Indikace

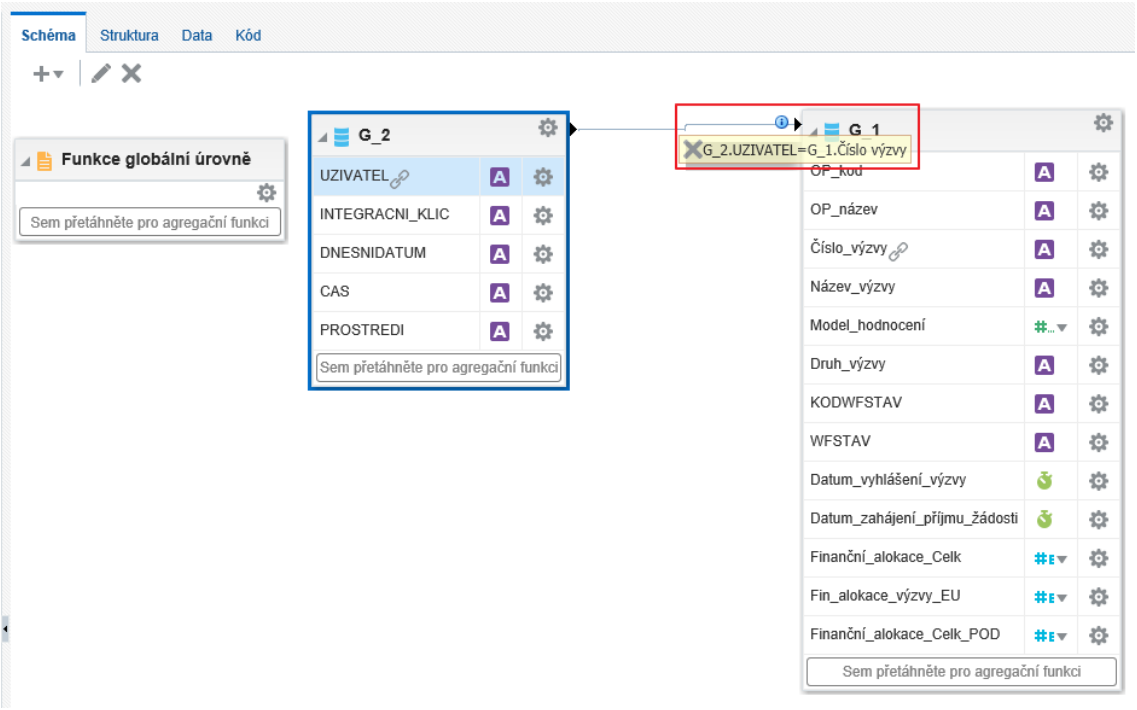
vybrané datové sady je v levém menu tmavě šedý obdélník, v diagramu napravo pak modrý okraj kolem okna s datovou sadou.



Obrázek 23 Přehled datových sad, ovládací prvky - nová datová sada, editace, smazání

6.1.3 Propojení datových sad

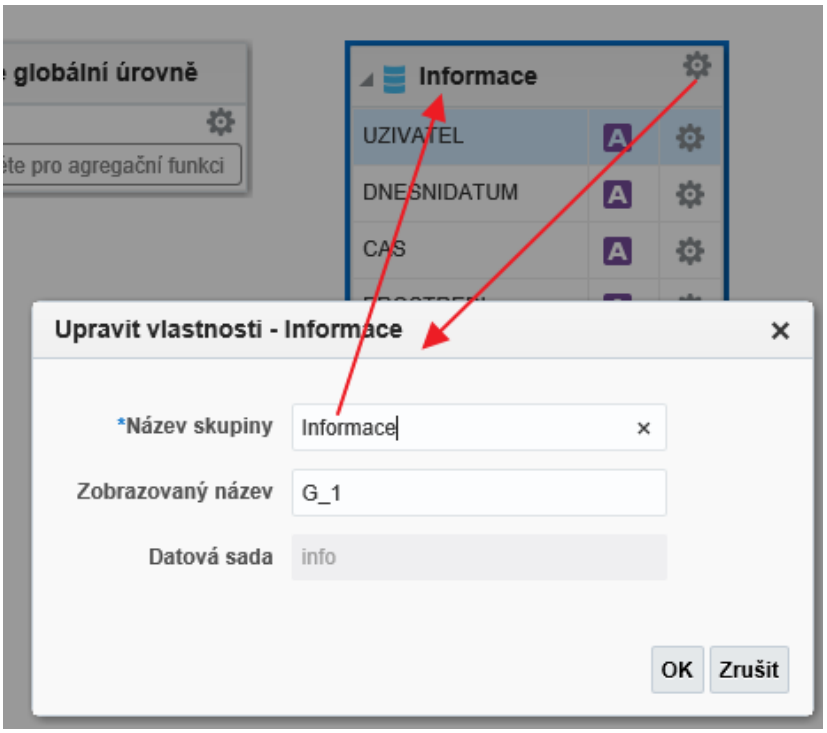
V diagramu s datovými sadami je možné datové sady přes atributy dále propojovat uchopením atributu (klik a držení levého tlačítka myši) a přetáhnout na požadovaný atribut z jiné datové sady. U každého tohoto propojení je malé i v kroužku a po najetí na tuto ikonku je zobrazena nápověda s informací o tomto propojení, která kromě informace o propojených atributech umožňuje tuto vazbu pomocí smazat. (Obrázek 24 nenavazuje na předchozí příklad)



Obrázek 24 Propojení datových sad

6.1.4 Vlastnosti datových sad

Uživatel má možnost v diagramu datových sad rozkliknout volbu  v horním pravém rohu jednotlivých sad. Otevře se mu volba s několika možnými úkony spojenými s pokročilými funkcemi nad datovou sadou. Uživatel tak má možnost editovat datovou sadu, upravovat u atributů podmínky, apod. Jednou z důležitých voleb tohoto menu je také možnost Vlastnosti, po jejímž rozkliknutí se otevře nové okénko, které umožňuje přejmenování datové skupiny či změnu zobrazovaného názvu skupiny. Tento název je následně zobrazován i během tvorby sestavy v aplikaci MS Word.

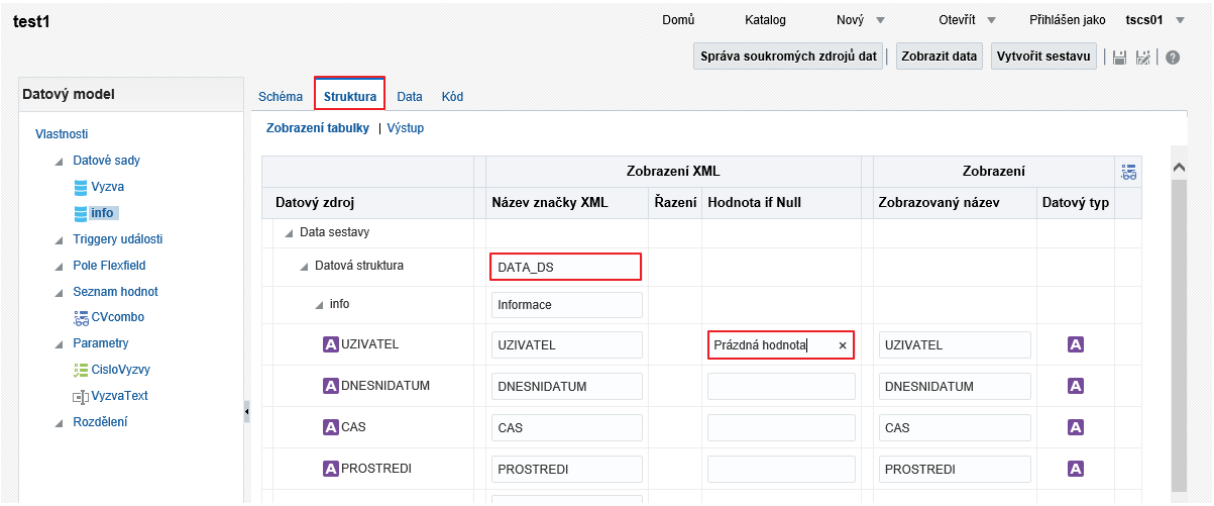


Obrázek 25 Vlastnosti datové sady – přejmenování skupiny

6.1.5 Struktura datového modelu

Uživatel má možnost prohlédnout si strukturu datového modelu s datovými sadami na záložce Struktura. Systém umožňuje měnit názvy prvků struktury (např. pro XML export – k nahlédnutí na záložce Kód). Tato struktura je důležitá pro další tvorbu sestav. Pokud dojde k propojení tabulek datových sad na záložce Schéma – je toto propojení patrné také na záložce Struktura.

Systém umožňuje přepis hodnoty „null“ na libovolný řetězec (sloupec Hodnota if Null). Tato volba dává uživateli možnost nahradit prázdné hodnoty ve zdrojových datech přednastavenými údaji tak, aby data ve zdrojových souborech nechyběla.



Obrázek 26 Struktura datového modelu + příklady editace vybraných hodnot

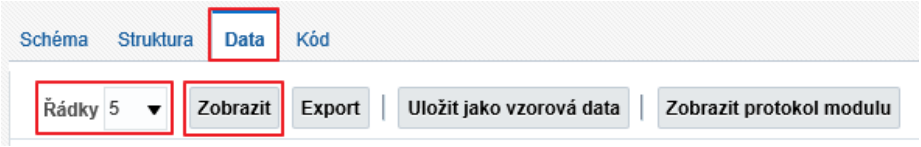
6.1.6 Data datového modelu

Záložka Data je pro uživatele velmi důležitá. Zde si uživatel zobrazí vzorová data a může se podle jejich hodnot vrátit na předchozí záložky a datové sady dále editovat. Na této záložce uživatel také exportuje data pro offline práci nad sestavami.

6.1.6.1 Datový model - Záložka Data - Zobrazení

Uživatel má možnost v menu pod záložkami nastavit počet zobrazovaných záznamů – aplikuje se na každou separátní datovou sadu zvlášť. Vazbou propojené datové sady budou vypsány jako jeden celek. Platí pravidlo, že se zobrazují pouze existující záznamy. Např. tabulka V_BI_UMSOBECNE je naplněna pouze daty aktuálně přihlášeného uživatele a výpis jejich hodnot tak bude obsahovat pouze jeden záznam.

Po stisku tlačítka *Zobrazit* systém do pracovního okna vypíše data na základě nastavení datového modelu.



Obrázek 27 Záložka Data

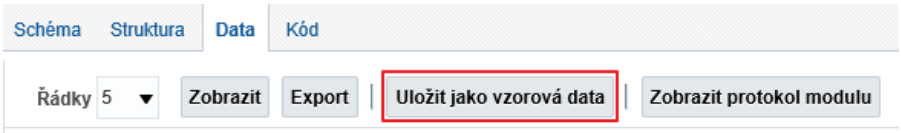
Zobrazení dat má podobu stromu, kde je umožněno jednotlivé uzly skrývat/zobrazovat pomocí ovládacích prvků ◢ a ▶.

Každý zobrazený záznam je tvořen nastavenými atributy datové sady a hodnotou příslušného atributu uvedeného v závorce napravo od atributu.

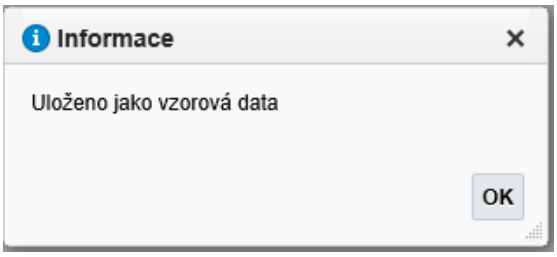
Důležité! Pokud není ve vypsaných datech zobrazen některý z atributů aktuálního datového modelu a to například z důvodu nevyplněných dat v databázi u vzorových záznamů, nebude tento atribut k dispozici ani během tvorby sestavy v MS Office! Je tedy nezbytné dbát na kvalitu vzorových dat tak, aby byly všechny požadované atributy zastoupeny. (K lepší kvalitě vypsaných zdrojových dat může být využit sloupec Hodnota if Null na záložce Struktura.)

6.1.6.1 *Datový model – Záložka Data - Uložení vzorových dat*

Pokud je uživatel s daty spokojen (datový model obsahuje všechny potřebné atributy a jejich příslušná nastavení pro sestavu/y) uloží strukturu a hodnoty atributů pomocí tlačítka *Uložit jako vzorová data* v horní části pracovního okna. Takto uložená struktura bude použita při tvorbě sestav/y a uložené hodnoty atributů budou sloužit k náhledovému zobrazení sestav/y. Systém uložení vzorových dat potvrdí informační zprávou.



Obrázek 28 Záložka Data –uložení vzorových dat



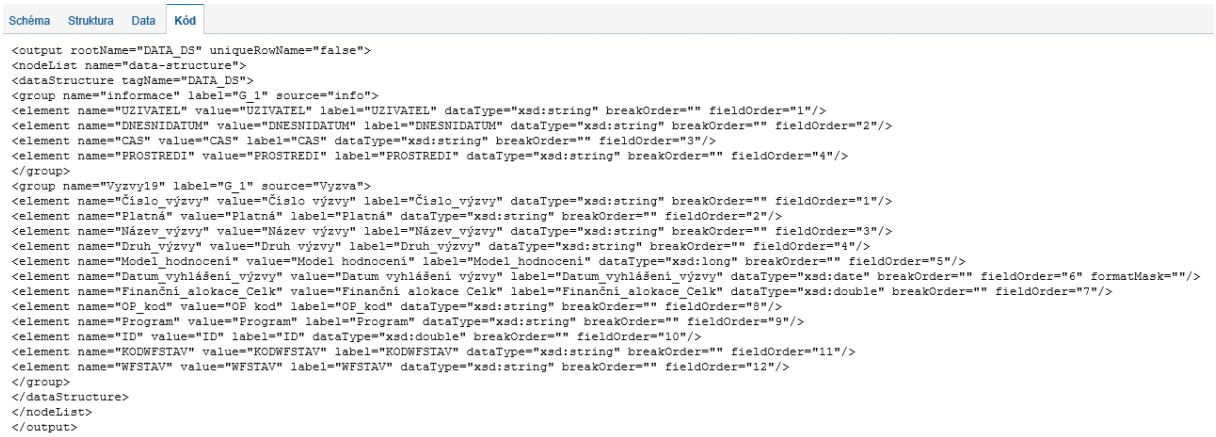
Obrázek 29 Záložka Data – systémová informace - potvrzení uložení vzorových dat

6.1.6.2 *Datový model – Záložka Data – Export struktury a vzorových dat*

Pokud bude uživatel připravovat sestavu v aplikaci MS Office v offline režimu (bez online napojení na aplikaci BIP) musí uložit vyexportovanou strukturu s daty pomocí tlačítka *Export*. V závislosti na použitém prohlížeči a jeho nastavení může být uživatel požádán o nastavení složky pro uložený soubor. Exportovaný soubor je ve formátu xml.

6.1.7 Kód datového modelu

Na záložce Kód má uživatel možnost prohlédnout si kódové zpracování nastavení struktury datového modelu ve formátu xml. Údaje na záložce Kód jsou needitovatelné.

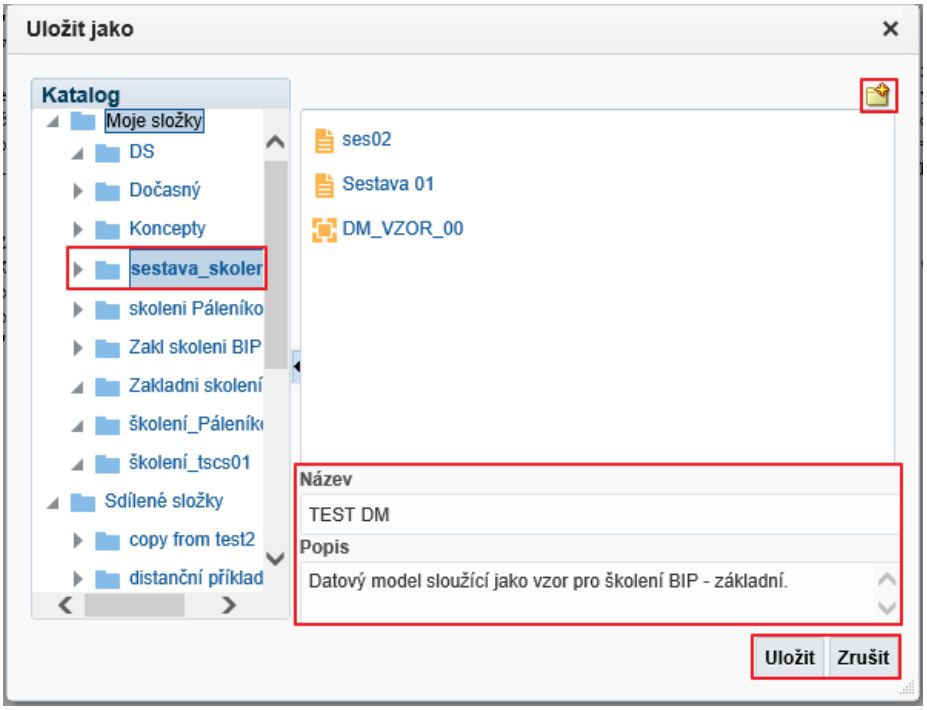


Obrázek 30 Záložka Kód

6.1.8 Uložení datového modelu

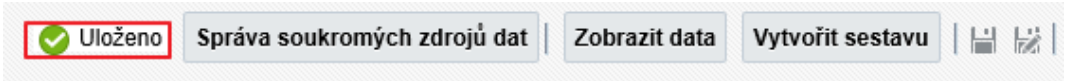
K Uložení/Uložení jako datového modelu slouží dvě tlačítka v horním pravém rohu aplikace. Tlačítko pro Uložení a tlačítko pro Uložení jako. U nové sestavy, dříve neuložené, odpovídá tlačítko *Uložit* tlačítku *Uložit jako*.

Po stisku tlačítka *Uložit jako* aplikace otevře nové okno kde má uživatel na základě svých kompetencí k dispozici adresářovou strukturu (levá část okna Uložit jako). Uživatel ve stromové adresářové struktuře označí adresář pod uzlem **Moje složky**, do kterého si přeje datový model uložit. (Pokud si uživatel přeje vytvořit nový adresář, využije k tomu tlačítko v horním pravém rohu okna Uložit jako.) Aplikace v pravé horní části zobrazí případné sestavy a datové modely již ve složce uložené. Uživatel vyplní pole *Název* jménem datového modelu a může vložit upřesňující popisek v poli *Popis*. Uložení datového modelu (sestavy) potvrdí stiskem tlačítka *Uložit* v pravé dolní části okna *Uložit jako*. Pokud uživatel datový model (sestavu) uložit nechce, zvolí tlačítko *Zrušit*.



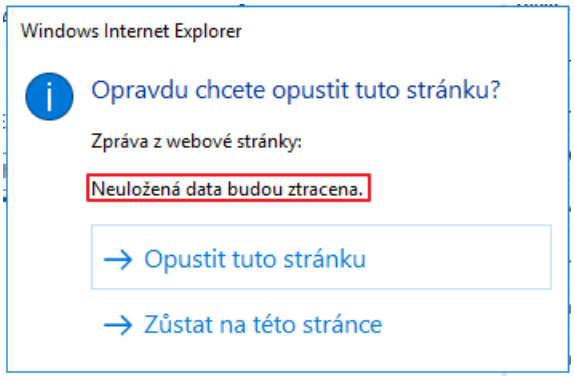
Obrázek 31 Uložit jako – nová složka, nastavení názvu, uložení

Po stisku tlačítka *Uložit* je rozpracovaný model s provedenými změnami uložen do svého umístění v adresářové struktuře.



Obrázek 32 Horní menu - Indikace aplikace o provedení uložení

V případě, že uživatel provedl změny, které neuložil a chce z okna, kde změny provedl odejít, aplikace si vyžádá potvrzení opuštění této stránky.

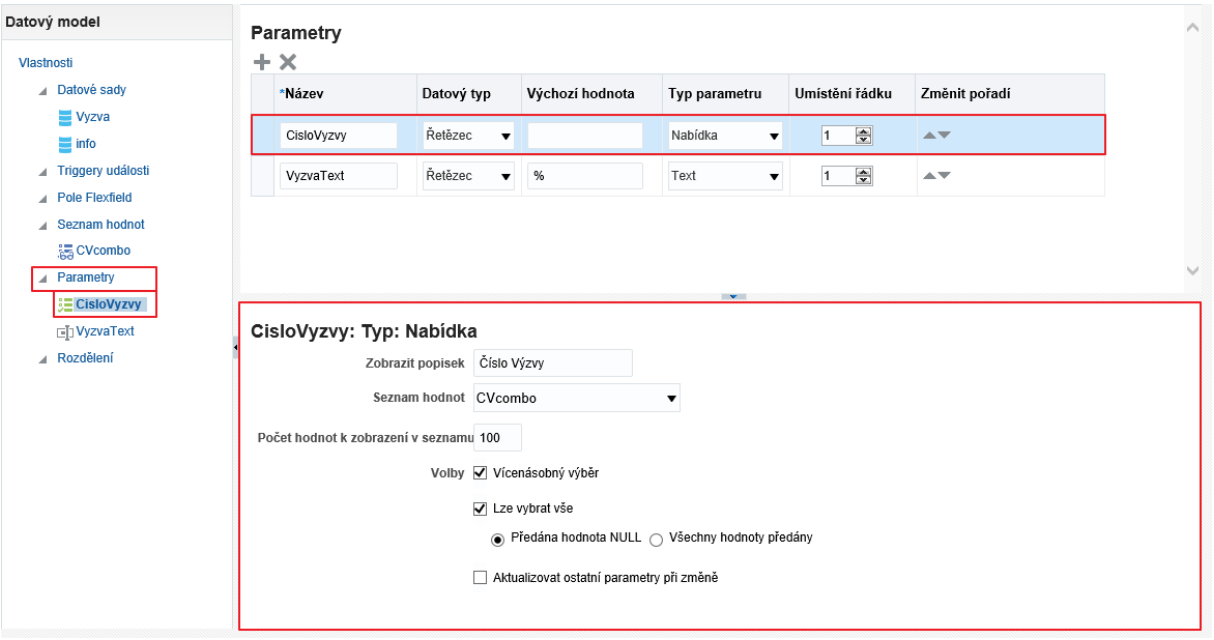


Obrázek 33 Upozornění aplikace - odchod ze stránky s neuloženými daty (IE)

6.1.9 Parametry

Nastavení parametrů k datovému modelu umožňuje uživateli filtrování zobrazovaných dat na základě hodnot těchto parametrů. Všechny nastavené parametry vybraného datového modelu jsou zobrazovány v levém menu. Výběrem položky *Parametry* systém umožní uživateli editaci již nastavených parametrů případně přidávání parametrů nových. V aplikaci BIP je možné použít maximálně 43 parametrů v jednom datovém modelu.

Výběrem parametru z levého menu nebo ze seznamu parametru v horní části pracovního okna se otevře k editaci detail příslušného parametru v dolní části pracovního okna.



Obrázek 34 Parametry – levé menu, výběr parametru k editaci

6.1.9.1 *Pracovní okno – seznam parametrů*

V horní části pracovního okna je zobrazen seznam nastavených parametrů k aktuálně otevřenému datovému modelu.

Sloupec *Název* – jméno parametru, pod tímto názvem bude parametr zobrazován v levém menu a použit v rámci úpravy SQL dotazu.

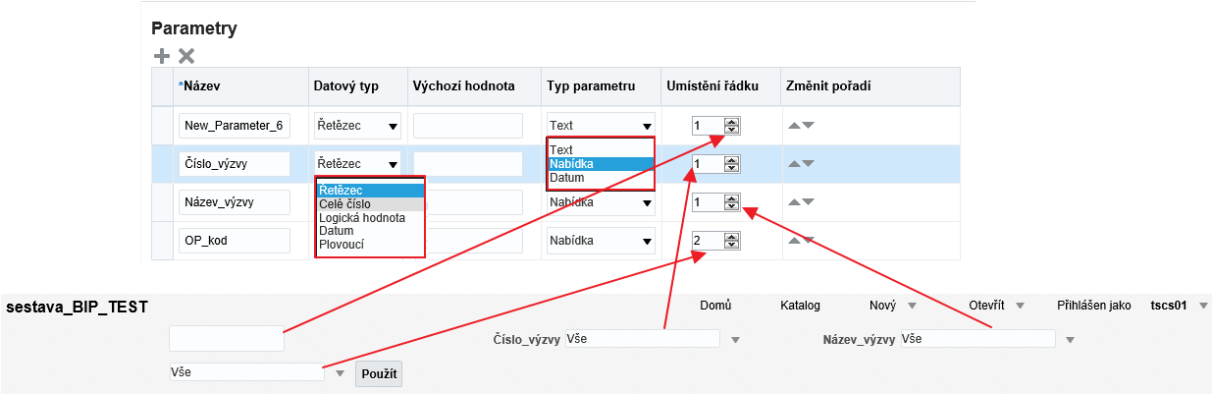
Sloupec *Datový typ* – datový typ parametru vybere uživatel z možností *Řetězec, Celá čísla, Logická hodnota, Datu Plovoucí*.

Sloupec *Výchozí hodnota* – uživatel zde může nastavit hodnotu, která má být defaultně nabízena při spuštění sestavy v BIPu.

Sloupec *Typ parametru* – určuje typ parametru z hodnot *Text, Nabídka, Datum*. Typ parametr *Nabídka* je svázána s dalším pokročilým nastavením parametru

Sloupec *Umístění řádku* – určuje, na jakém řádku bude v aplikaci BIP parametr nabízen. Toto nastavení nemá vliv na aplikaci MS2014+. (Pokud je v nastavení umístění některý řádek přeskočen, nebude zobrazován a následné řádky tak budou posunuty vzhůru.)

Sloupec *Změnit pořadí* – umožňuje uživateli pomocí šipek měnit pořadí parametru v seznamové části a levém menu.



Obrázek 35 Parametry – datový typ, typ parametru, umístění řádku

6.1.9.2 *Pracovní okno - detail*

Při tvorbě či editaci parametru je zpřístupněno detailnější nastavení v dolní části pracovního okna. Nabízena pole se řídí volbami provedenými v seznamové části parametru. V horní části detailu parametru je zobrazena informace o názvu parametru a jeho typu. Typ parametru určuje nabídku polí a zaškrtávacích možností k vybranému parametru.

Pole *Zobrazit popisek* – zde nastavený popisek bude zobrazován při spuštění sestavy v BIPu i v MS2014+.

Pole *Seznam hodnot* – slouží k výběru filtru parametru z definovaných seznamů hodnot během spuštění sestavy.

Pole *Velikost textového pole* – umožňuje uživateli nastavit velikost textového pole při vložení hodnot k aktuálně nastavovanému parametru během spuštění sestavy v BIPu.

Pole *Formát kalendářního data* – umožňuje uživateli definovat formát, v jakém bude parametr typu *Datum* nastavován a zobrazován.

Pole *Od data / Do data* – omezení nabízených dat během volby parametru typu *Datum* při spuštění sestavy v BIPu.

Pole *Počet hodnot k zobrazení v seznamu* – nastavení zobrazovaných záznamů pro filtraci parametru seznamem hodnot

Možnost *Vícenásobný výběr* – nastavení možnosti vybrat ze seznamu hodnot daného parametru jeden či více záznamů pro filtraci

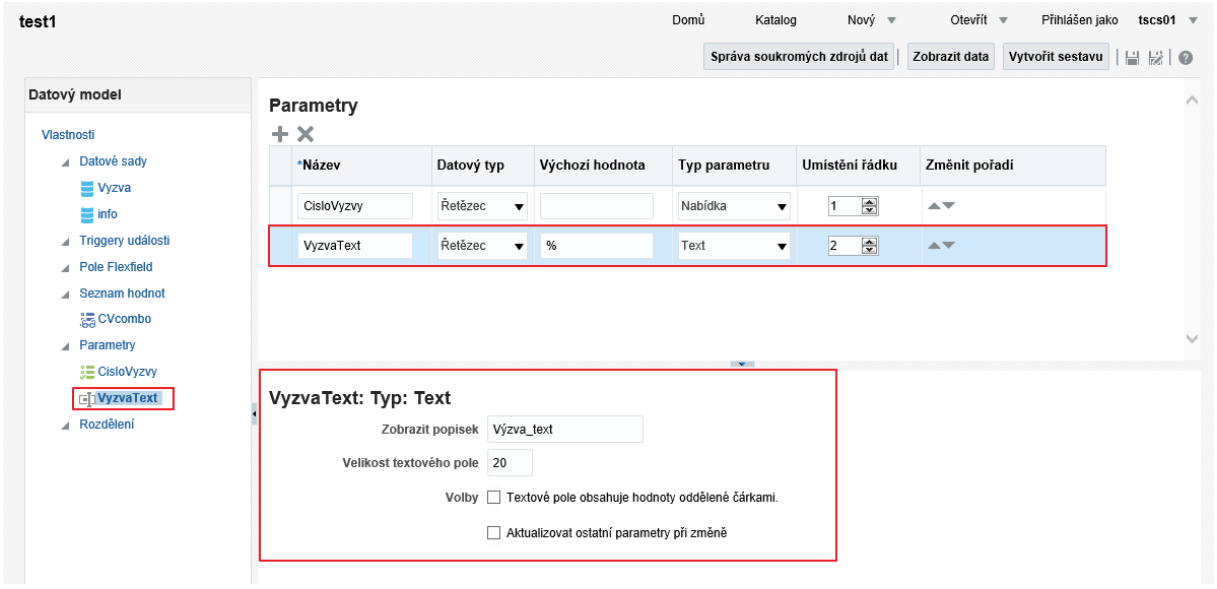
Možnost *Lze vybrat vše* – nastavení, které v seznamu hodnot parametru umožní výběr všech hodnot zaškrtnutím volby *Vše,* k nastavení náleží také určení, jestli bude předána hodnota NULL, nebo předány všechny hodnoty

Možnost *Textové pole obsahuje hodnoty oddělené čárkami* – nastavení více hodnot pro filtraci dle parametru

Možnost *Obnovit ostatní parametry při změně* – při změně parametru ne/obnoví ostatní parametry

6.1.9.3 *Nový parametr*

Uživatel vybere v levém menu možnost Parametry. Systém zobrazí v horní části pracovního okna seznam parametrů v přehledné tabulce. Zadaní nového parametr uživatel založí výběrem tlačítka + nad seznamem parametrů. Systém zobrazí v seznamové části (horní část pracovního okna) záznam k bližšímu nastavení základních vlastností parametru. V dolní části pracovního okna systém zpřístupní nastavení detailů parametru. Po nastavení příslušných polí uživatel uloží změny, které provedl.



Obrázek 36 Parametry – nový parametr

Uložený parametr není automaticky navázán k výběru a filtraci na sestavě – je nutné nastavit, ke kterému atributu a které datové sadě parametr náleží – viz příslušná kapitola.

6.1.9.4 *Seznam hodnot*

Seznam hodnot umožňuje uživateli vytvořit množinu hodnot (dotaz SQL, výčtová data), ze kterých bude uživatel při spuštění sestavy vybírat hodnoty pro filtrování daným parametrem.

Uživatel v levém menu vybere možnost *Seznam hodnot*, v pracovním okně se otevře podobný seznam a detail jako u možnosti Parametry.

Nový seznam hodnot uživatel založí pomocí tlačítka + v seznamové části pracovního okna. Otevře se záznam k editaci. Uživatel podobným způsobem jako u tvorby nového parametru navolí *Název*, *Typ*, *Datový* zdroj případně *změní pořadí* nabízení seznamu hodnot.

V poli *Datový typ* uživatel volí mezi typem *Dotaz SQL*, kdy na detailu seznamu hodnot musí uživatel vepsat příslušný SQL dotaz, případně uživatel může nastavit možnost *Pevná data*, pokud má pro filtraci parametru sloužit zadaný seznam hodnot. Volba *Dotaz SQL* je určena k použití u proměnných parametrů, jako je například výpis projektů dle vybrané výzvy, kde se výčet výzev v čase mění. Volba *Pevná data* je pak vhodnější pro filtraci na základě konečného výčtu hodnot, například u parametru filtrujícího průběžné/kolové výzvy, kde je výčet hodnot předem znám.

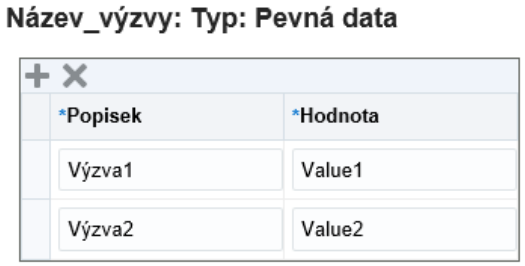
V poli *Datový zdroj* uživatel nastavuje zdroj dat pro seznam hodnot. Tento zdroj dat by měl odpovídat databázi použité u aktuálního datového modelu.

Pole *Dotaz SQL* – do tohoto pole uživatel napíše či přes Tvůrce dotazu vloží dotaz SQL (obdobně jako u datového modelu), který definuje množinu dat pro výběr v poli parametru.



Obrázek 37 Dotaz SQL – seznam hodnot bude obsahovat kódy všech výzev

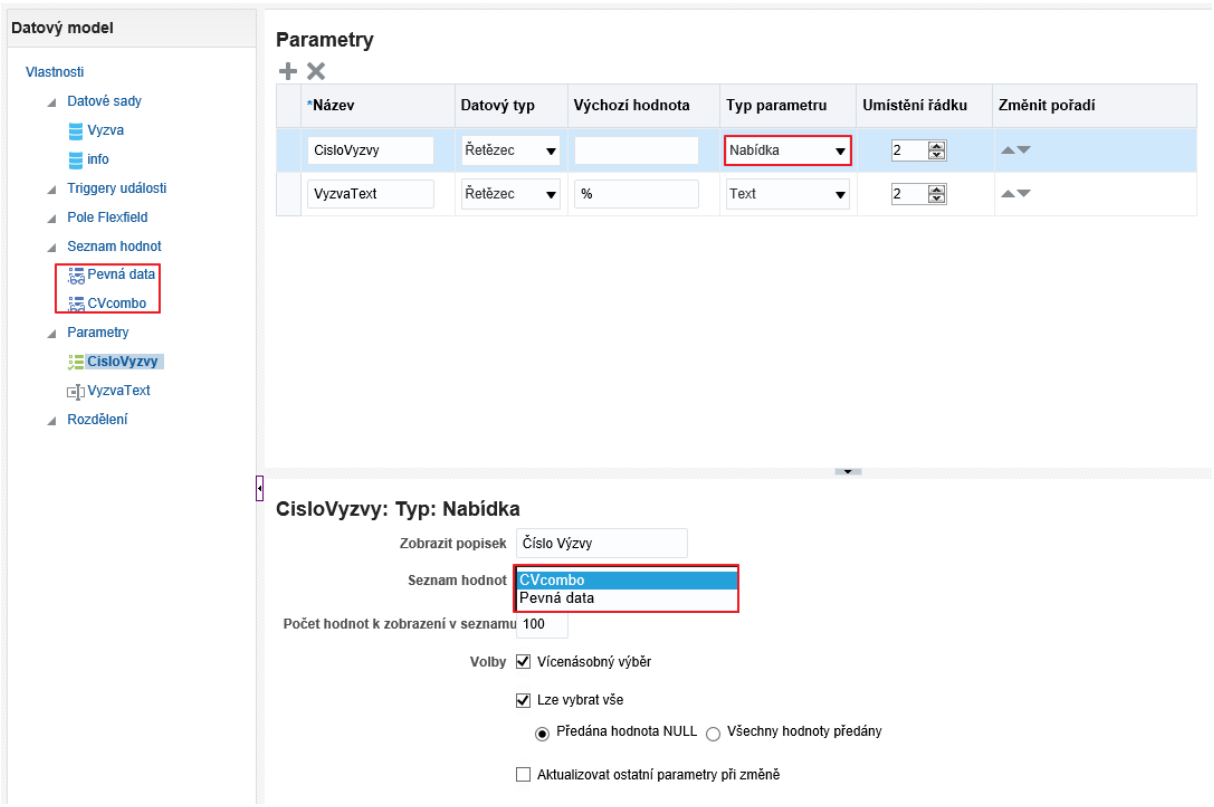
Seznam *Pevná data* – přes tlačítko + uživatel přidá požadované výčtové hodnoty.



Obrázek 38 Pevná data

6.1.9.5 *Navázání seznamu hodnot k parametru*

Uživatel v levém menu vybere položku Parametry. Zvolí parametr, u kterého má být seznam hodnot navázán a nastaví ve sloupci *Typ parametru* hodnotu na *Nabídka*. Na detailu parametru pak uživatel nastaví v poli *Seznam hodnot* příslušný již dříve uložený seznam. Uživatel dle pokynů výše nastaví i ostatní pole v detailové části parametru. Provedené změny uživatel uloží.



Obrázek 39 Nastavení seznamu hodnot k parametru

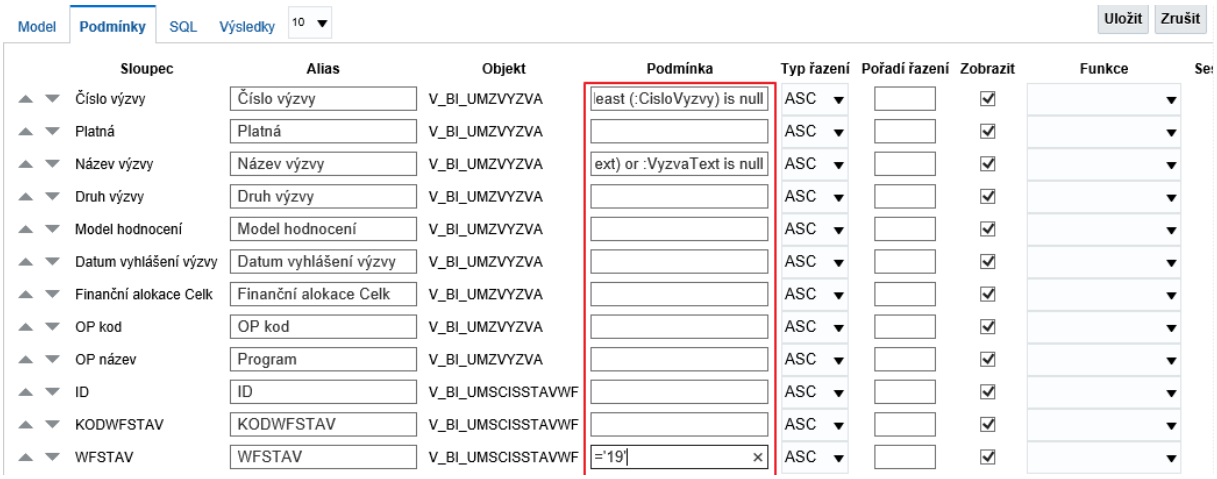
6.1.9.6 *Navázání parametru k atributu*

Aby mohl být parametr použit k filtraci dat na výsledné sestavě, musí být navázán na příslušný atribut datového modelu. (Nutný krok vzhledem k možnosti více datových sad v jednom datovém modelu a tím i zvýšené možnosti stejně pojmenovaných atributů na jednom datovém modelu.)

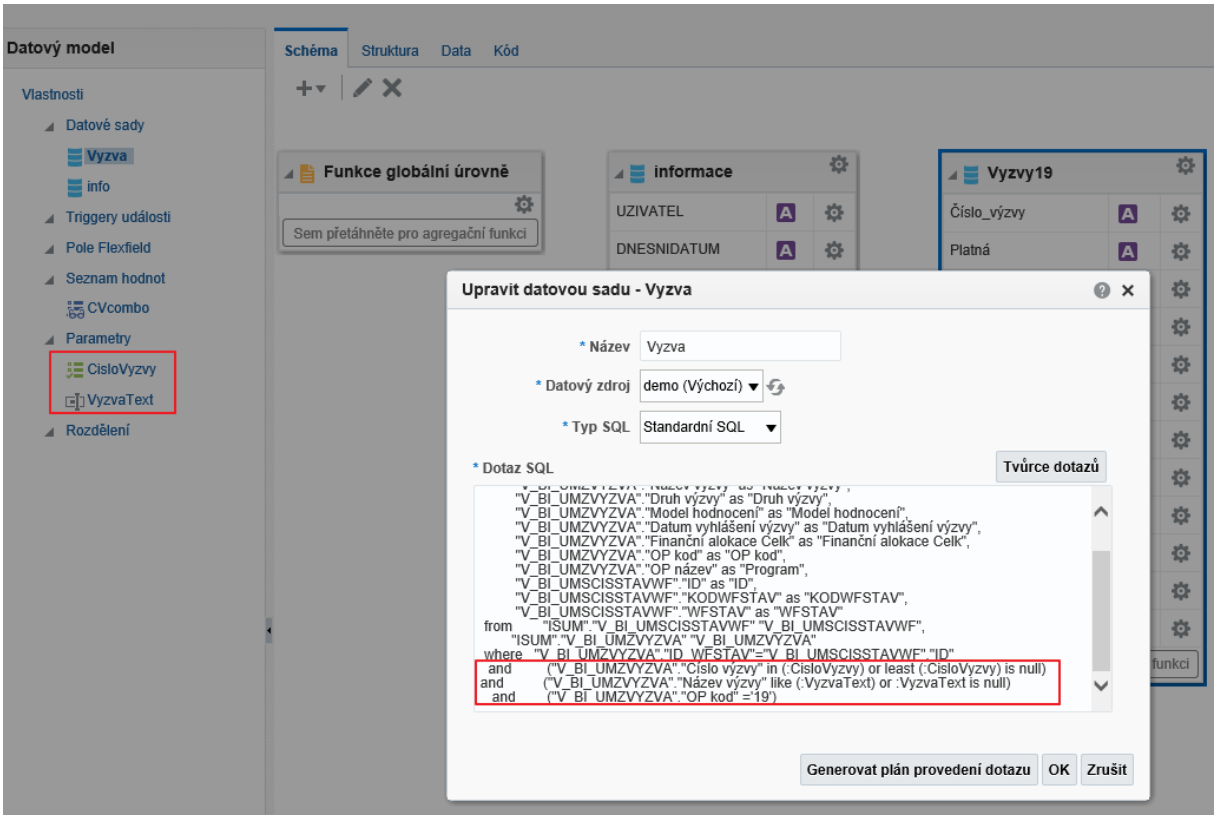
Uživatel zvolí v levém menu možnost *Datové sady*. Rozbalí se mu seznam nastavených datových sad a v pracovním okně je k náhledu i diagramovém zobrazení. Uživatel vybere datovou sadu, ve které má být parametr navázán. Pomocí tlačítka  uživatel otevře datovou sadu k editaci.

Pokud byla datová sada nastavena pomocí Tvůrce dotazů (či vyhovuje její konvenci) lze i navázání mezi atributem a parametrem nastavit pomocí Tvůrce dotazů – sloupec Podmínka. Pokud toto neplatí, je nutné vepsat podmínku pro navázání parametru k atributu ručně do podokna Dotaz SQL.

Uživatel uloží provedené změny.



Obrázek 40 Nastavení podmínky pro navázání parametru – Tvůrce dotazů



Obrázek 41 SQL dotaz - Datová sada s nastavením parametrů

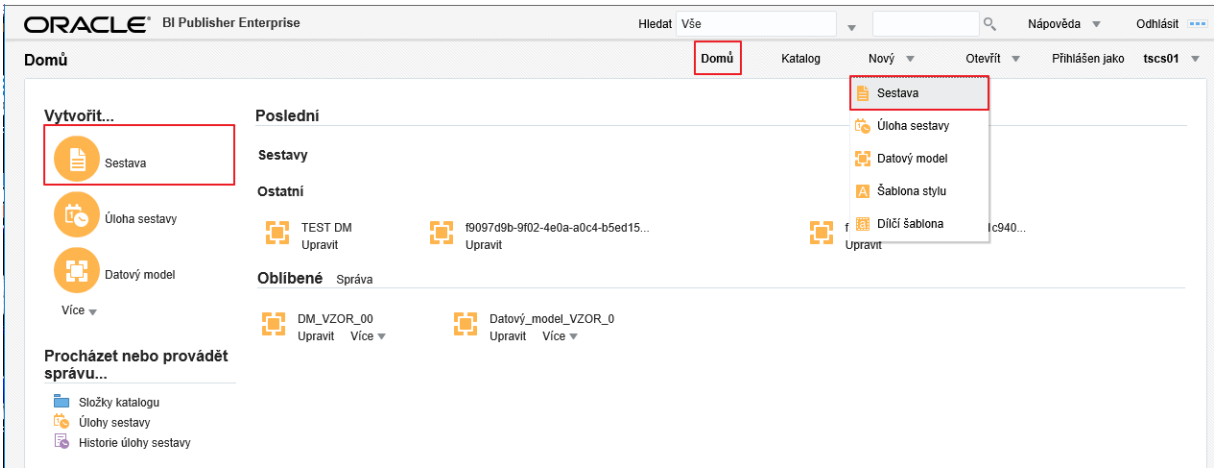
6.2 Vytvoření sestavy

Vstupem k vytvoření sestavy je hotový datový model. Sestava může být vytvořena v aplikaci BIP nebo v aplikaci MS Word. Pro tvorbu sestavy v MS Word je potřeba nainstalovat doplněk BIP pro MS Office. Kombinace MS Word a doplňku BIP umožnuje širší a především komfortnější tvorbu sestav než je tomu v aplikaci BIP. Uživatel je povinen generovat všechny sestavy jako soukromé. Generovat sestavy veřejně je zakázáno.

6.2.1 Vytvoření sestavy v aplikaci BIP

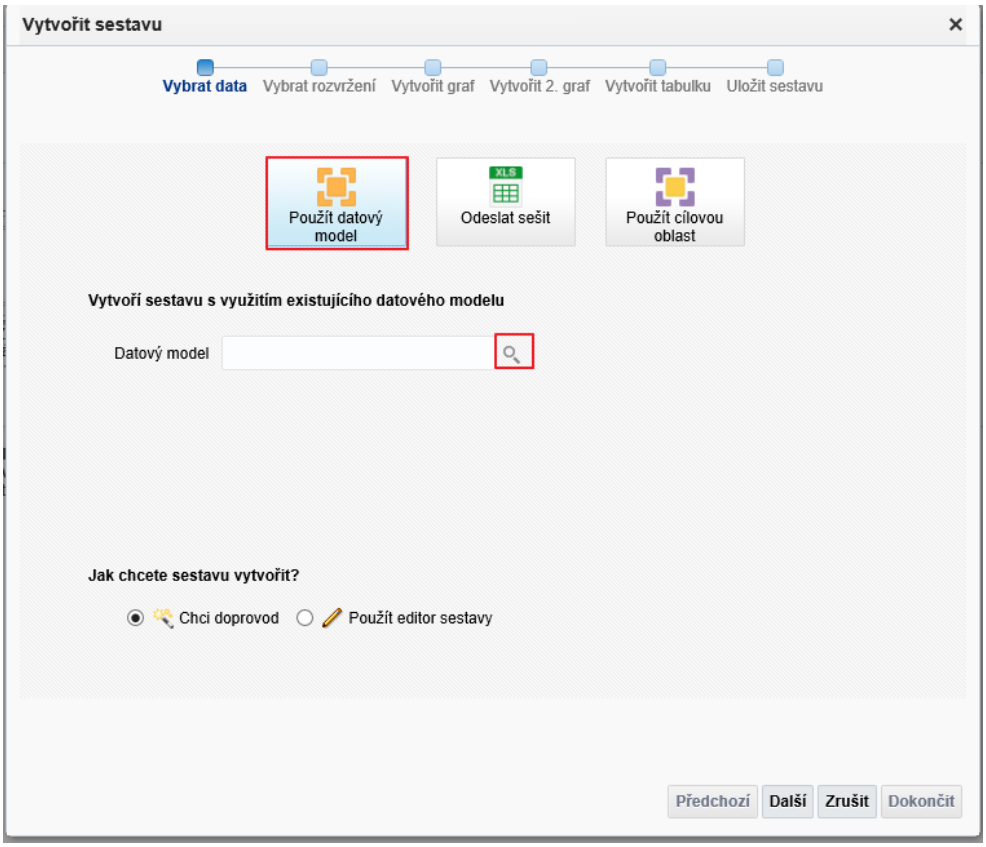
Není počítáno s uživatelským vytvářením sestav nad datovým modelem v aplikaci BIP. Aplikace BIP podporuje vytváření sestavy nad maximálně 2 datovými sadami.

Pokud uživatel potřebuje rychlou sestavu, bez komfortních možností *MS Word*, může vytvořit sestavu i v aplikaci *BIP*. Uživatel vybere v horním menu možnost *Domů* a následně vybere v levé části domovské stránky možnost *Sestava* nebo vybere v horním menu možnost *Nový – Sestava*. Aplikace zobrazí průvodce tvorbou sestavy.

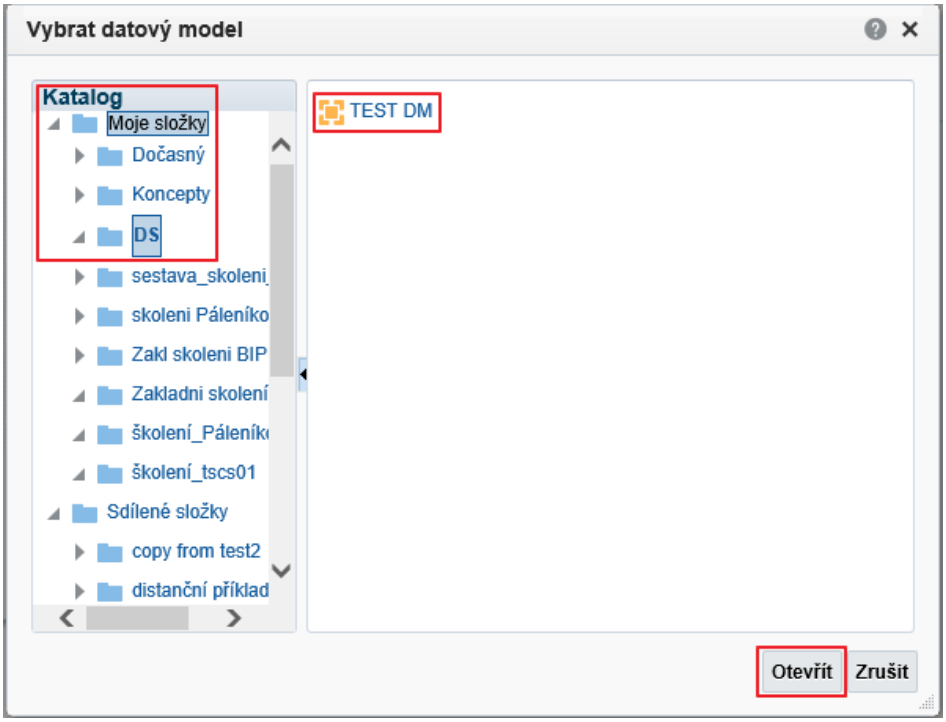


Obrázek 42 BIP – Tvorba nové sestavy

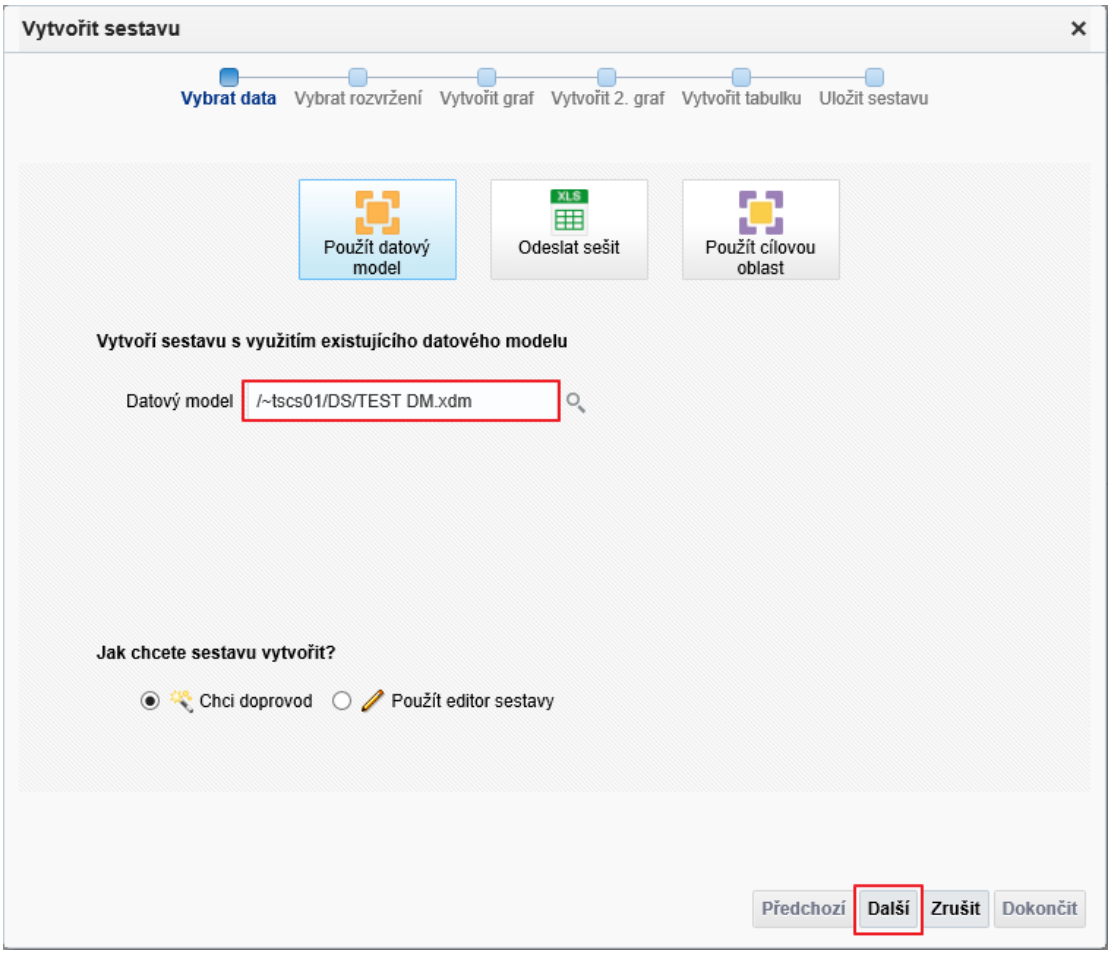
V zobrazeném okně *Vytvořit sestavu* ponechá uživatel zvýrazněnou volbu *Použít datový model* a přes ikonu lupy u pole *Datový model* vybere datový model, pro který bude sestava tvořena. Po zvolení možnosti lupy se otevře adresářová struktura – *Katalog*, kde uživatel vybere příslušnou složku, ve které je požadovaný datový model uložen a potvrdí výběr datového modelu tlačítkem *Otevřít*. Tímto se uživatel vrátí do okna *Vytvořit sestavu*, kde je již v poli *Datový model* vybraný datový model zobrazen. Uživatel pokračuje stiskem tlačítka *Další* v pravém dolním rohu okna.



Obrázek 43 BIP – Průvodce tvorbou sestavy

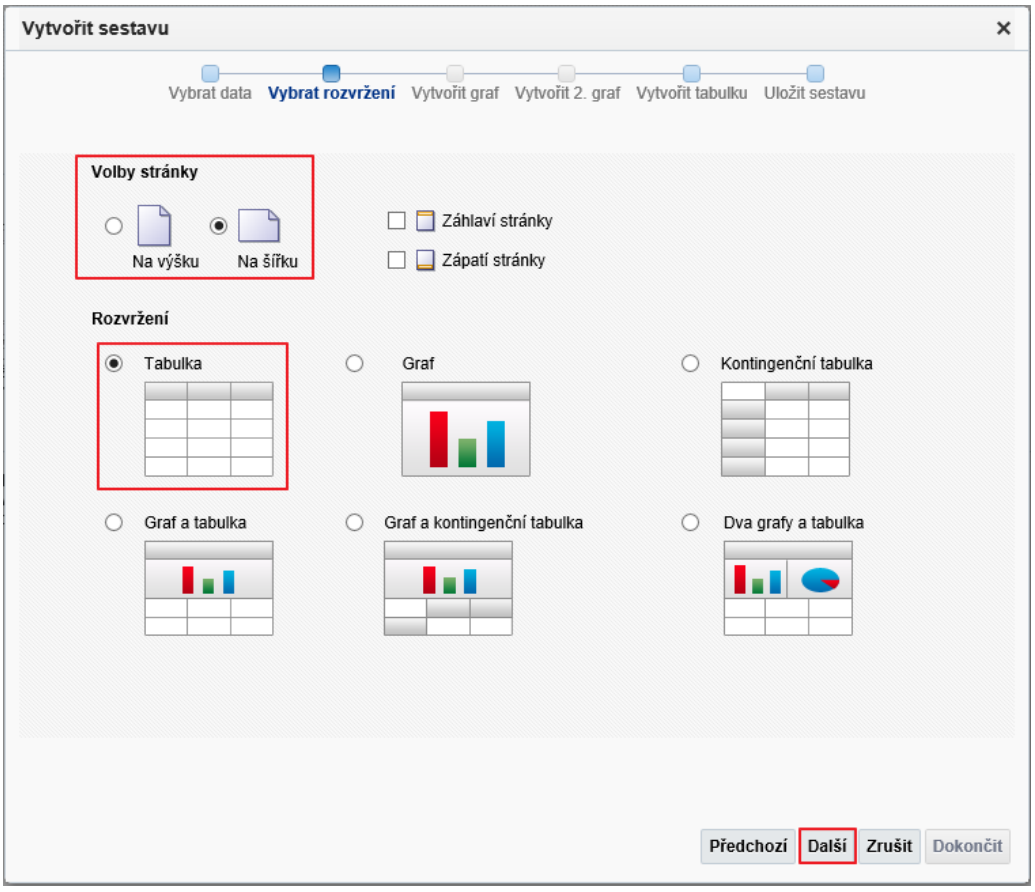


Obrázek 44 BIP – Výběr datového modelu sestavy



Obrázek 45 BIP – Průvodce tvorbou sestavy – vybraný datový model

Průvodce tvorbou sestavy v BIP pokračuje dalším návazným oknem – podrobnějším výběrem rozvržení sestavy. Uživatel vybere orientaci stránky a to buď na výšku či na šířku. Uživatel může vybrat možnost záhlaví, zápatí stránky. Dle svých požadavků uživatel vybere i rozvržení (tabulka, graf, kontingenční tabulka, graf a tabulka, graf a kontingenční tabulka, dva grafy a tabulka). Stiskem tlačítka *Další* uživatel pokračuje dál.



Obrázek 46 BIP – Průvodce tvorbou sestavy – výběr rozvržení

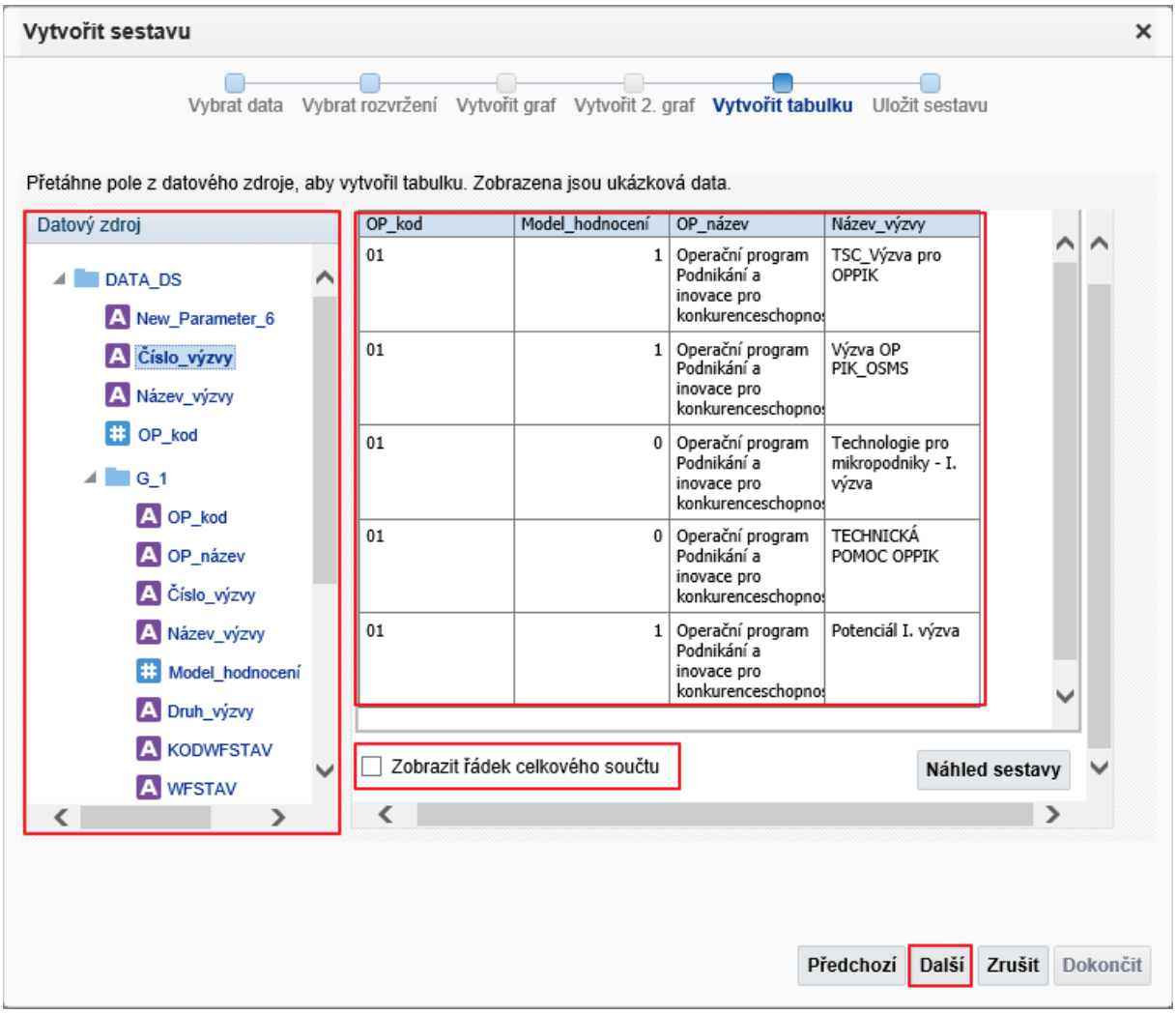
Pokud uživatel vybral možnost rozvržení Tabulka, zobrazí se jako nové okno k definici sloupců tabulky. Pokud byla vybrána možnost jiná, je zobrazeno příslušné okno.

Uživatel vybere sloupce, které si přeje v rámci sestavy zobrazovat tak, že přenese požadovaný atribut z levé části pojmenované *Datový zdroj* do části pravé (tažení atributu pomocí stisku a držení levého tlačítka myši). V případě, že již bylo vybráno více sloupců, aplikace při přetahování atributu do sloupců tabulky, zobrazuje místo, kam bude sloupec umístěn tlustým tmavě modrým zvýrazněním. Pokud není uživatel s výběrem pořadí sloupců spokojen, může toto pořadí ještě dále měnit přetahováním sloupců v okně vybraných sloupců – aplikace i v tomto případě zvýrazňuje nápovědu pro umístění sloupce (tmavě modré zvýraznění).

Aplikace také automaticky zobrazuje hodnoty ve vybraných sloupcích pro větší orientaci uživatele.

Uživatel má v dolní části okna *Vytvořit tabulku* možnost zvolit zobrazení řádku celkového součtu – tato volba způsobí, že je k tabulce připojen ještě jeden spodní řádek, který bude obsahovat součty hodnot v daných sloupcích. Tyto sloupce musí mít číselný datový typ, jiné datové typy nejsou relevantní k součtování.

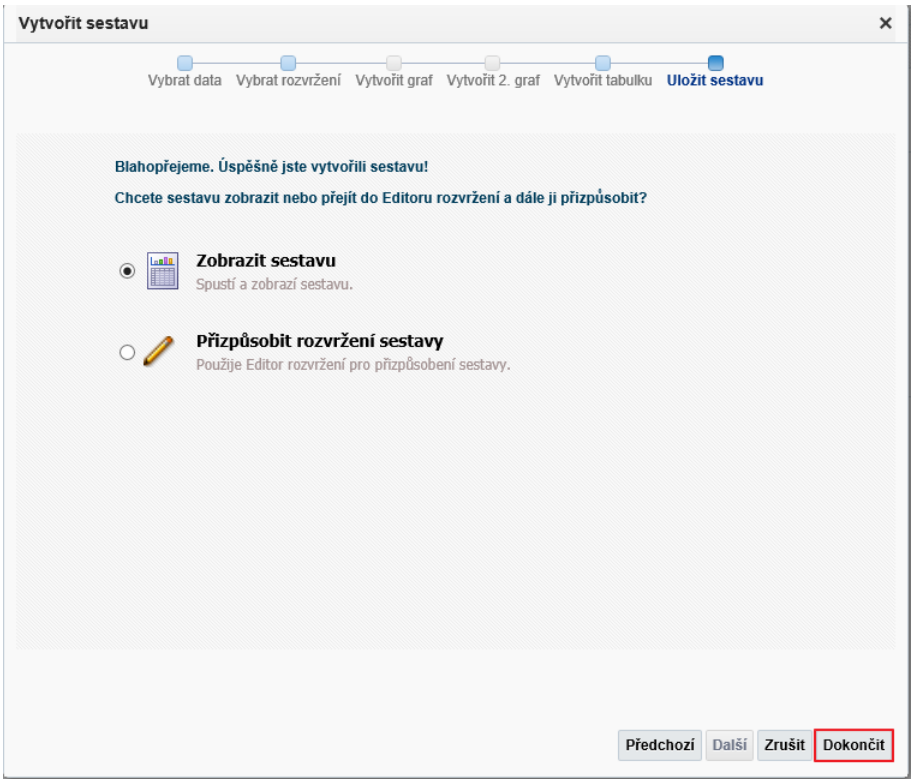
Po nastavení všech požadovaných atributů/sloupců uživatel pokračuje stiskem tlačítka *Další*. Aplikace zobrazí poslední okno průvodce vytvořením sestavy v BIP a to okno *Uložit sestavu*.



Obrázek 47 BIP – Průvodce tvorbou sestavy – vytvoření tabulky

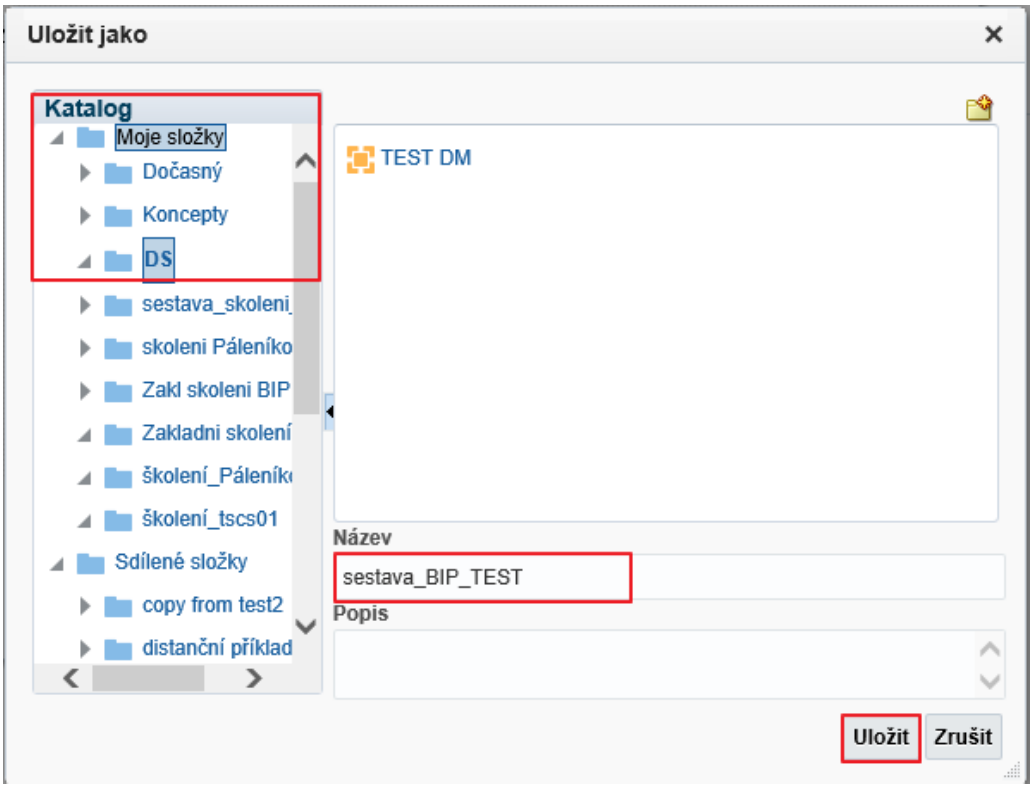
Uživatel i zde má další možnost volby a to mezi zobrazením sestavy nebo další úpravou sestavy v pokročilejším nastavení pomocí zaškrtnutí volby *Přizpůsobit rozvržení sestavy*. V případě výběru volby *Zobrazit sestavu* je po uložení sestavy tato sestava zobrazena tak, jak byla navržena v krocích průvodce tvorbou sestavy. Přes příslušné volby i tato sestava může být dále zpracována pokročilejším nástrojem pro tvorbu sestavy přímo v aplikaci *BIP*.

Stiskem tlačítka *Dokončit* v pravém dolním rohu je pak ukončen průvodce tvorbou sestavy nad vybraným datovým modelem a je otevřeno okno *Katalog* k uložení sestavy.



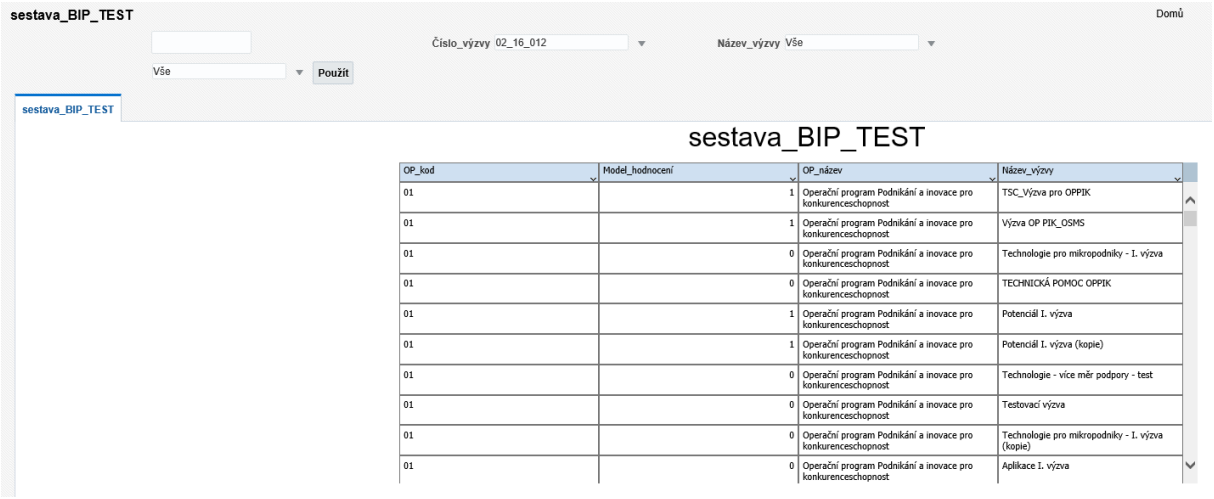
Obrázek 48 BIP – Průvodce tvorbou sestavy – uložení sestavy

Uživatel vybere či založí složku, kam si sestavu přeje uložit (k vytvoření nové složky slouží ikona  v horním pravém rohu okna *Uložit jako*). Do pole *Název* uživatel zadá jméno sestavy a potvrdí tlačítkem *Uložit* v dolním pravém rohu okna *Uložit jako*. Aplikace sestavu uloží do zvoleného adresáře v *Katalogu* pod nastaveným jménem.



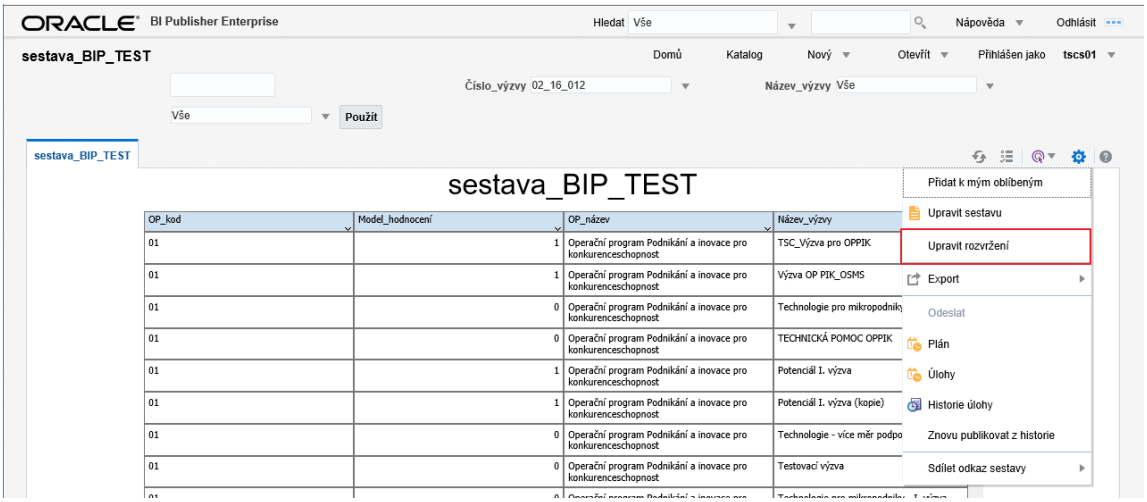
Obrázek 49 BIP –Uložení sestavy v Katalogu

Aplikace po stisku tlačítka *Uložit* automaticky přejde k zobrazení sestavy.

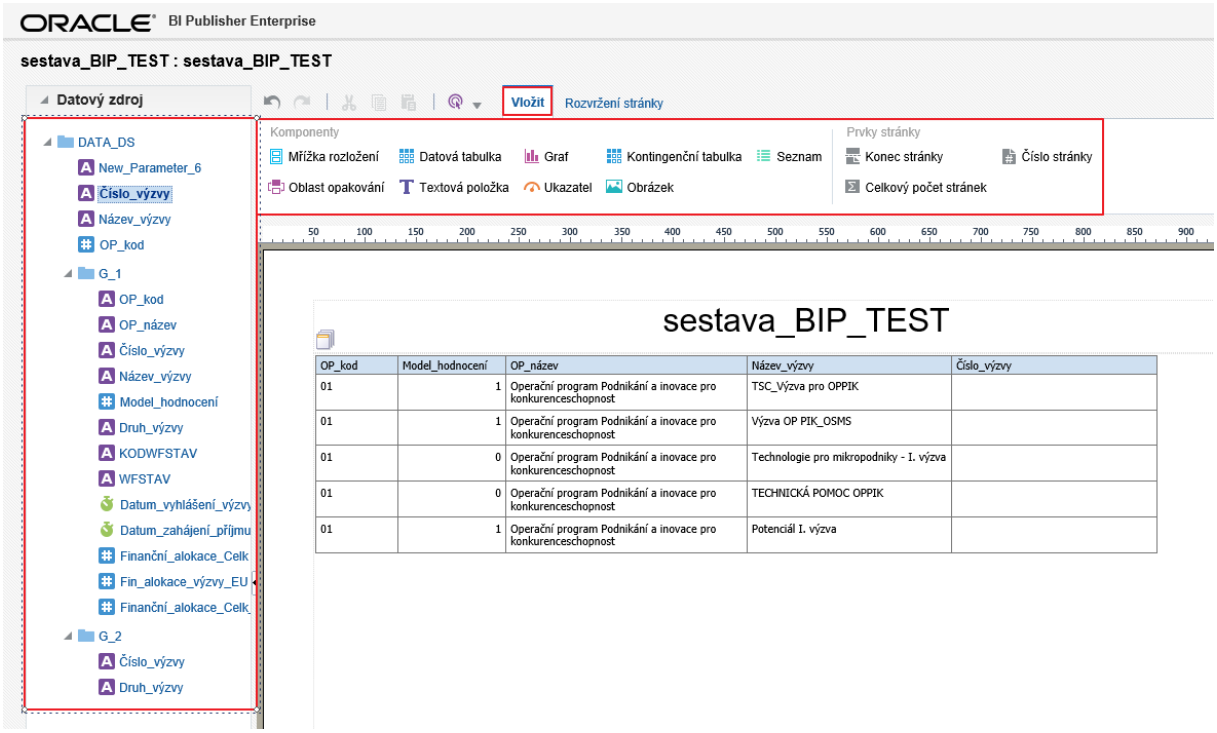


Obrázek 50 BIP – Uložení sestavy v Katalogu

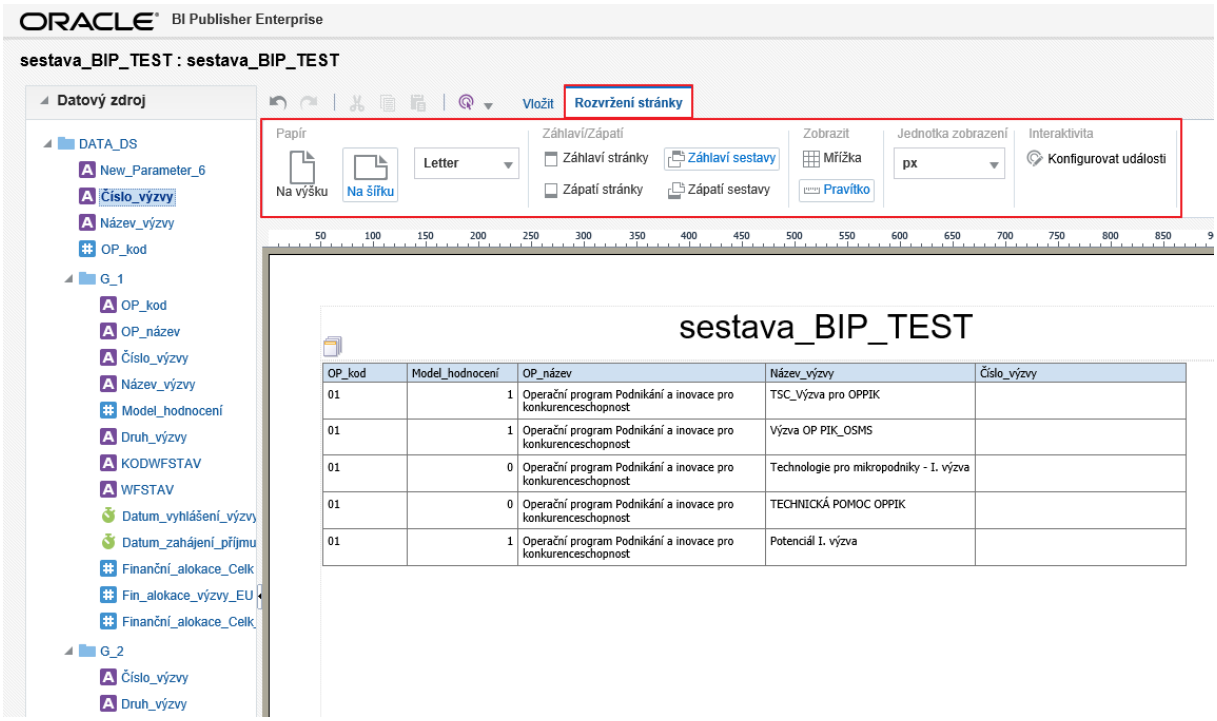
Uživatel má v aplikaci *BIP* možnost dále sestavu upravovat. K editaci rozvržení *BIP* sestavy přejde uživatel výběrem možnosti *Akce – Upravit rozvržení* v horním pravém rohu pracovního okna. Aplikace *BIP* zobrazí svůj vlastní editor sestav, kde může uživatel dále upravovat a vkládat atributy/sloupce, texty sestavy případně měnit rozvržení sestavy. Po ukončení požadovaných editací uživatel změny uloží pomocí tlačítek  v horním pravém rohu pracovního okna.



Obrázek 51 BIP – Akce – Upravit rozvržení



Obrázek 52 Editace BIP sestavy - Vložit



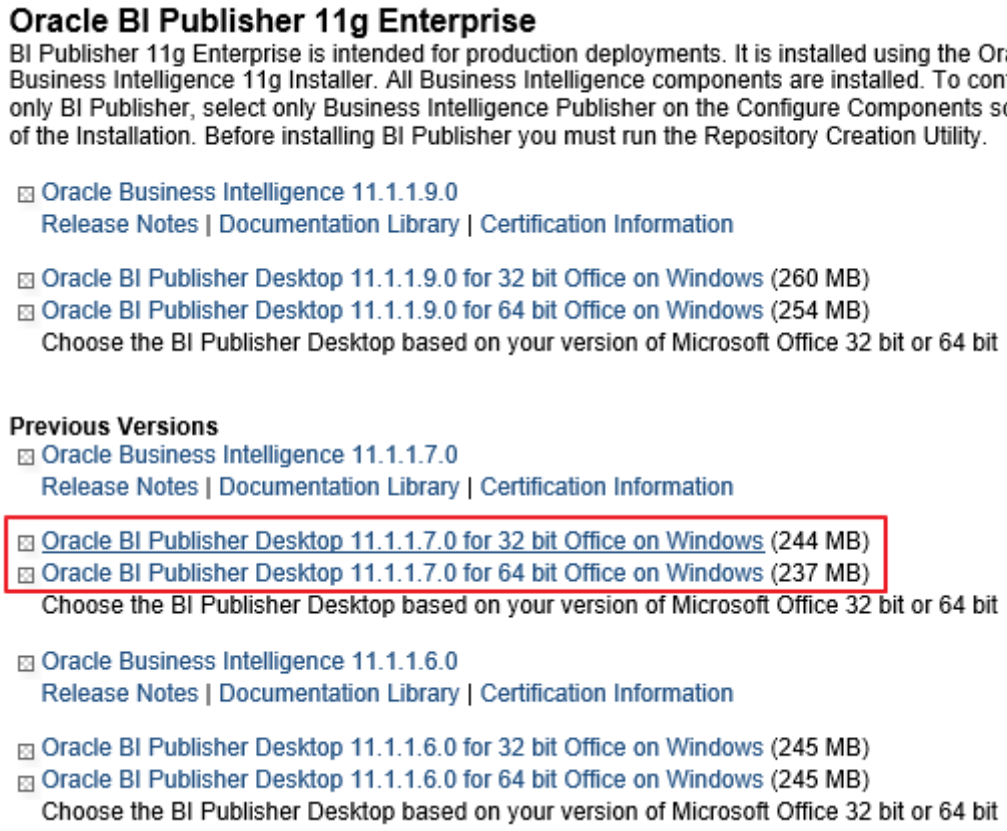
Obrázek 53 Editace BIP sestavy – Rozložení stránky

6.2.1.1 *Vytvoření sestavy v aplikaci MS Word (offline)*

Následující kapitola pojednává o přípravě sestavy nad již vytvořeným datovým modelem v aplikaci MS Word. Nejdříve musí uživatel nainstalovat příslušný doplněk do aplikace MS Word. Následně pracuje uživatel s formátováním MS Word odpovídajícím šabloně RTF a funkcemi nainstalovaného doplňku. Uživatel může do dokumentu psát vlastní text, není odkázán pouze na připojený datový model.

6.2.1.2 *Instalace doplňku BIP do MS Office*

Aby mohl uživatel použít doplněk aplikace *BIP* v aplikaci *MS Word*, je nutné tento doplněk nejdříve stáhnout a pak nainstalovat.

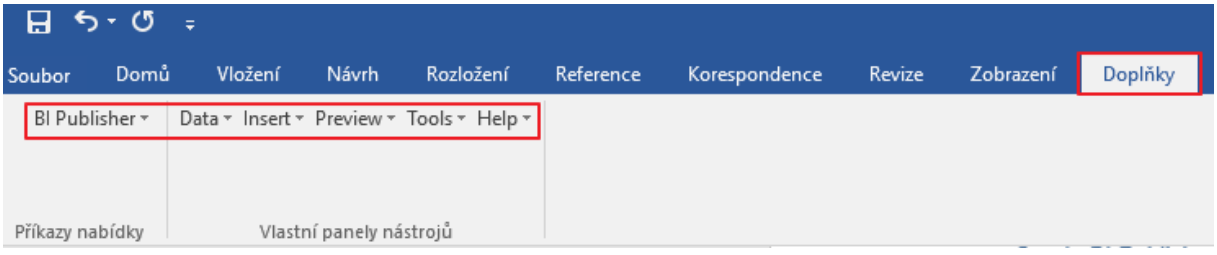


Obrázek 54 Odkaz na stažení BIP doplňku

Ke stáhnutí nejnovějších verzí doplňku *BIP* lze využít oficiální stránky společnosti Oracle: http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/downloads/index.html.

K instalaci doplňku BIP jsou potřeba administrátorská práva.

Pokud instalace proběhla v pořádku, zobrazí se doplněk (dle verze MS Office) přímo v MS Word.



Obrázek 55 Doplněk BIP – Aplikace MS Word 2013

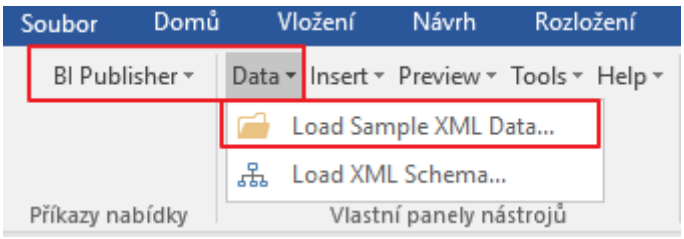
6.2.1.3 *Upload datového modelu*

Upload datového modelu pomocí doplňku BIP do aplikace MS Word propojí textový dokument se strukturou a vzorovými hodnotami atributů datového modelu a umožní tak vkládání tabulek, polí a jejich správu v textovém dokumentu MS Word.

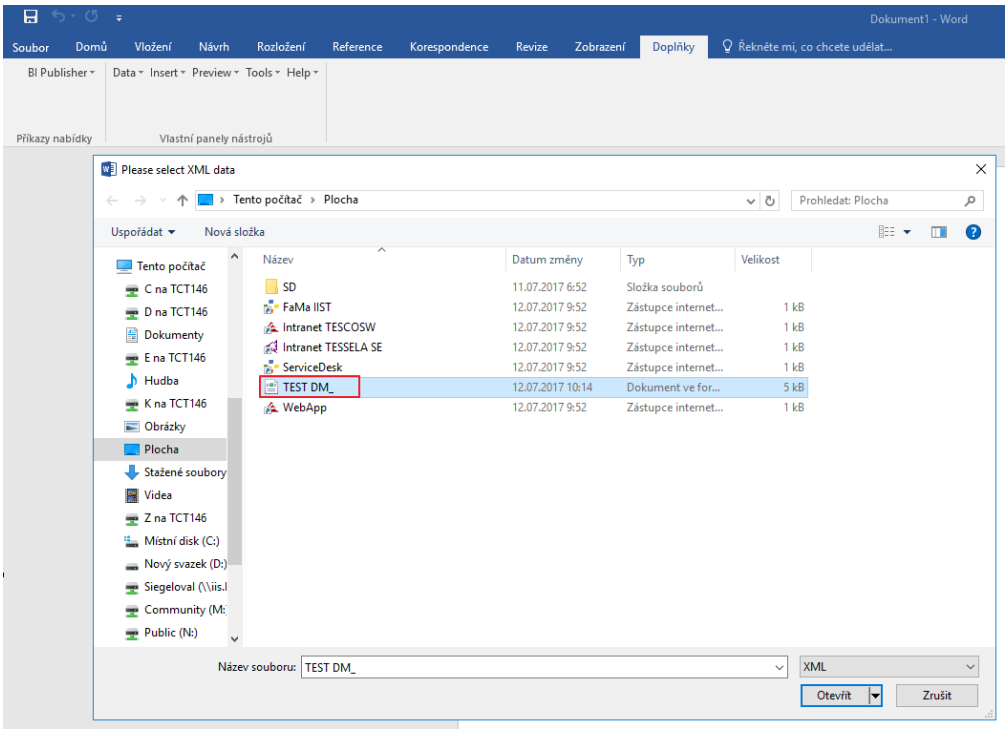
Tvorba a uložení datového modelu bylo popsáno v kapitolách výše.

Uživatel klikne na volbu *Data* ve volbách doplňku BIP, aplikace zobrazí možnosti, ze kterých uživatel vybere *Load Sample XML Data…* Aplikace zobrazí průzkumníka, který umožní uživateli najít a vybrat uložený datový model ve formátu XML. Výběr datového modelu v okně průzkumníka uživatel potvrdí tlačítkem Otevřít. Aplikace potvrdí zobrazením potvrzující zprávy zdárné načtení datového modelu (případně chybu při nahrávání datového modelu).

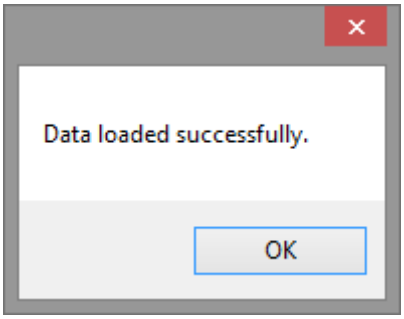
Po nahrání datového modelu k dokumentu MS Word má uživatel možnost vkládat do dokumentu MS Word z připojeného datového modelu pole a tabulky, dále pracovat s jejich formátem, podmíněním zobrazení a dalšími pokročilými funkcemi.



Obrázek 56 Doplněk BIP – Nahrání datového modelu k dokumentu MS Word



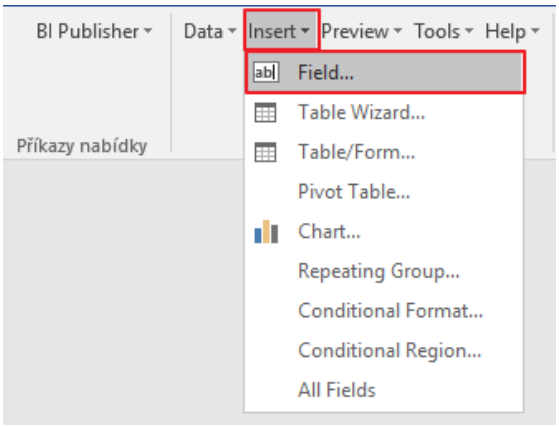
Obrázek 57 Výběr datového modelu k nahrání k dokumentu MS Word



Obrázek 58 Potvrzení o nahrání datového modelu k dokumentu MS Word

6.2.1.4 *Vložení pole*

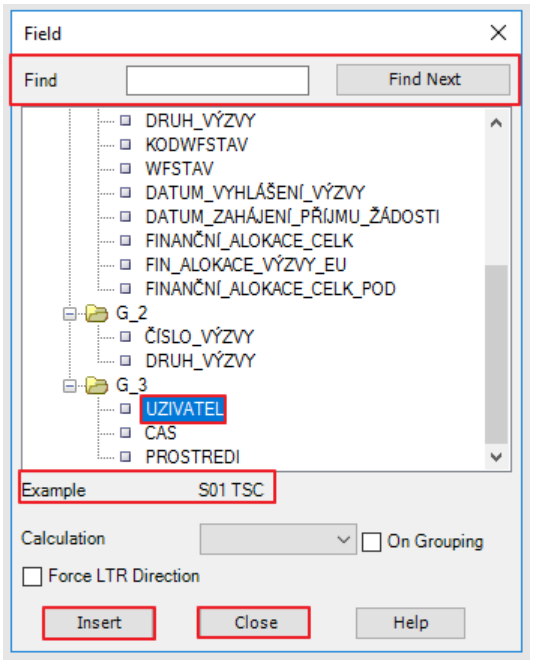
Uživatel umístí kurzor na místo v dokumentu MS Word, kam si přeje pole z datového modelu vložit a vybere doplněk BIP a v jeho možnostech vybere funkci Insert – Field…



Obrázek 59 Doplněk BIP – Insert Field…

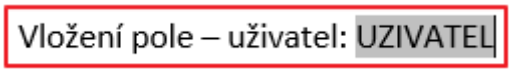
Aplikace zobrazí okno se strukturou datových sad včetně příslušných atributů. Uživatel má možnost využít funkce Find – hledání atributu v datovém modelu (horní část okna výběru pole pro vložení do dokumentu MS Word). Tato funkce je užitečná zejména u rozsáhlých datových modelů. Uživatel ve struktuře datového modelu vybere požadovaný atribut a označí jej kliknutím levého tlačítka myši. Aplikace pod oknem se strukturou datových sad a atributů zobrazí příklad hodnoty vybraného atributu pro větší přehled uživatele. Vložení takto vybraného atributu uživatel provede stiskem tlačítka Insert v dolní části okna.

Po vložení pole do dokumentu MS Word se okno s možností vložení atributu nezavře – aplikace očekává případné přidání dalšího pole. Pro ukončení vkládání polí uživatel stiskne tlačítko Close v dolní části okna.

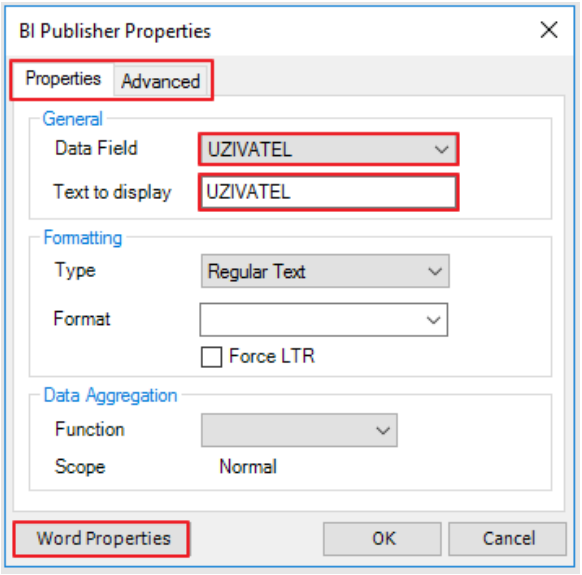


Obrázek 60 Doplněk BIP – Výběr pole pro vložení.

Pole datového modelu vložená do dokumentu MS Word jsou šedě podbarvena. Po dvojitém kliku levého tlačítka myši na toto pole aplikace zobrazí okno s vlastnostmi prvku a uživatel má možnost pole editovat.



Obrázek 61 Vložené pole v dokumentu MS Word – šedé podbarvení

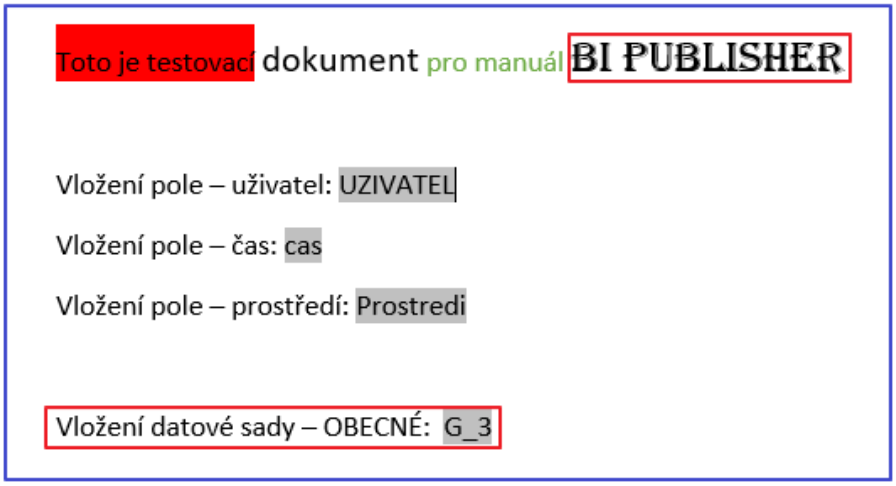


Obrázek 62 Vložené pole v dokumentu MS Word – editace

Vložené pole lze vyměnit za jiné, změnit jeho popis v zobrazovaném textu v dokumentu, nastavit formát textu tohoto pole možnostmi MS Word (tlačítko Word Properties v dolní levé části okna BIP Properties).

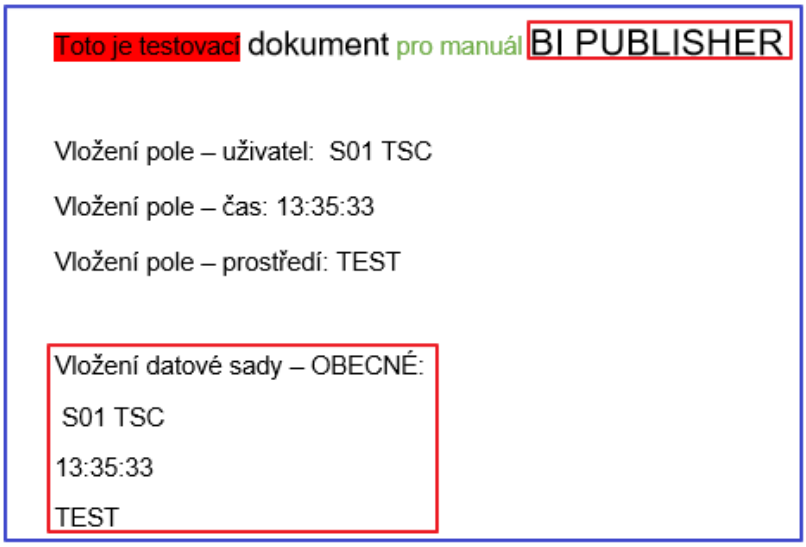
Uživatel nemusí vkládat pouze jednotlivá pole, ale přímo celé datové sady. Aplikace MS Word disponuje velkým množstvím různých fontů a ne všechny jsou aplikací BIP při převodu do PDF podporovány.

Příklad: Byla vytvořena sestava v aplikaci MS Word (formát RTF) a k dokumentu navázán testovací datový model (tabulka V_BI_UMSOBECNE). První řádek dokumentu ukazuje použití různých MS Word formátování písma včetně použití fontu nepodporovaného BIP (pdf). Další řádky ukazují vložení polí (i za sebe) a vložení celé datové sady jako pole (datová sada má pouze jeden záznam). Na vložených polích (šedě podbarveny) je vidět i různé formátování pro text oznamující vložené pole (všechna písmena velká/malá, první písmena velká).



Obrázek 63 MS Word dokument – vložená pole, vložená celá datová sada

Obrázek níže zobrazuje výsledek této sestavy po publikování ve formátu pdf. Nepodporovaný font byl nahrazen výchozím podporovaným fontem. Formátování velikosti písma, barvy písma či podbarvení písma dle předlohy. Namísto vložených polí doplněná data z datové sady. Odřádkované zobrazení datové sady (vložené jako pole).

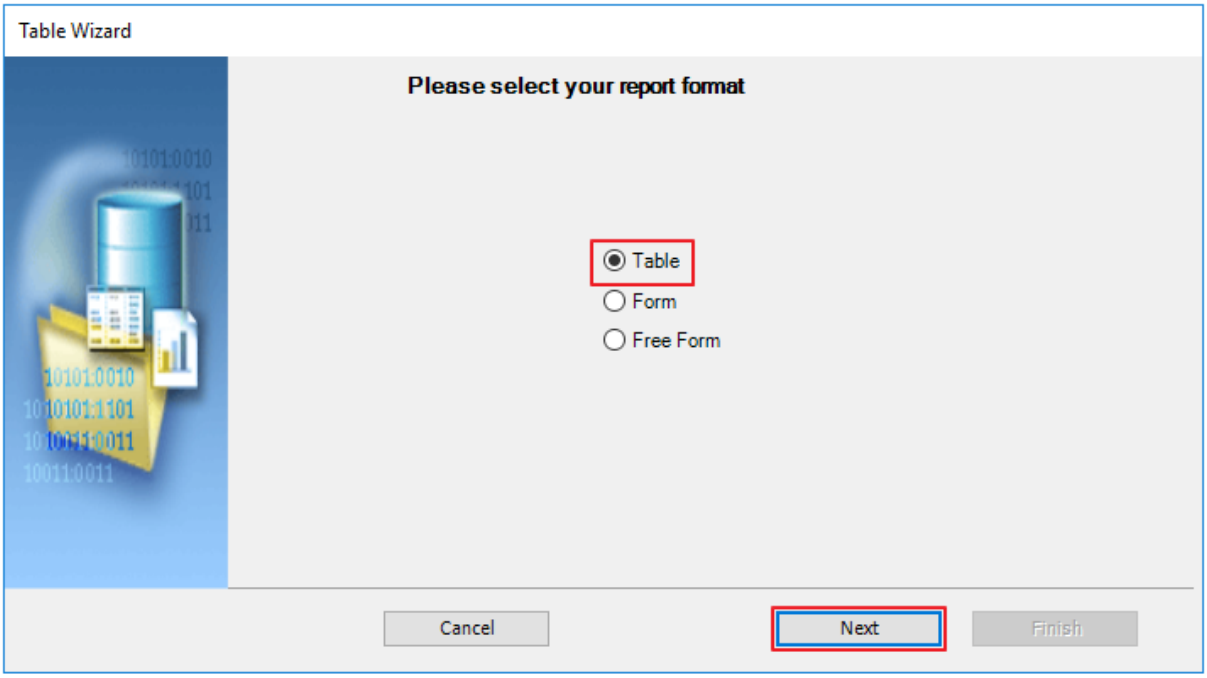


Obrázek 64 PDF náhled sestavy (BIP) po přidání polí do RTF dokumentu MS Word

6.2.1.5 *Vložení tabulky*

Uživatel umístí kurzor na místo v dokumentu MS Word, kam si přeje tabulku z datového modelu vložit, vybere doplněk *BIP* a v jeho možnostech vybere funkci *Insert – Table Wizard…* (pokročilí uživatelé mohou tabulku přidat i pomocí možnosti *Insert - Table/Form…*). Otevře se nové okno s průvodcem vložení tabulky (Table Wizard).

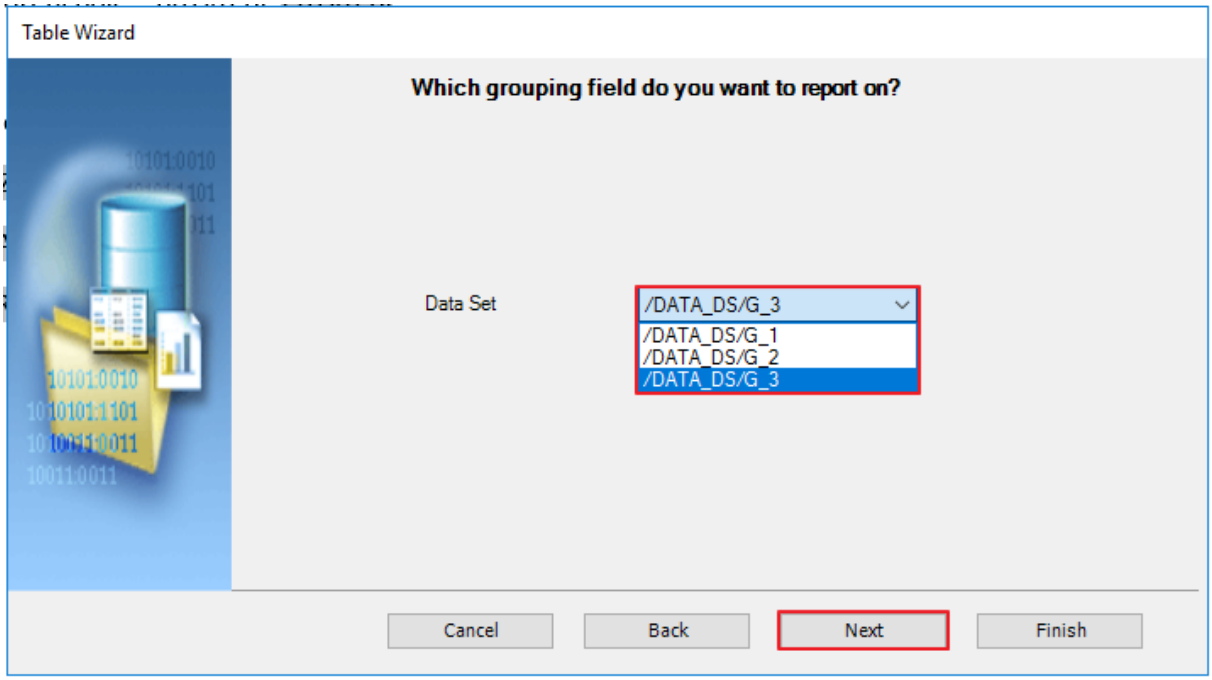
Uživatel v okně *Table Wizard* označí volbu *Table* a klikne na tlačítko *Next*. Průvodce pokračuje výběrem datové sady z datového modelu.



Obrázek 65 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – průvodce

Uživatel vybere v drop down seznamu Data Set datovou sadu, která obsahuje atributy, které si přeje uživatel ve vkládané tabulce mít. Na výběru datové sady záleží množina atributů nabízených na další straně průvodce vložením tabulky. Datové sady na základě nastavení datového modelu a vazeb mezi dílčími datovými sadami obsahují atributy i navázaných „podřízených“ datových sad. Datové sady, které jsou samostatné (typicky například sada navázaná na view V_BI_UMSOBECNE) či jsou navázány na jinou datovou sadu, ale žádná datová sada není navázána na ně, obsahují pouze množinu atributů dané datové sady.

V příkladu na obrázku níže seznam Data Set obsahuje tři datové sady. Pokud uživatel vybere sadu /DATA_DS/G_1, budou na další stránce nabízeny pouze atributy této datové sady (tak jak jsou nastaveny v datovém modelu).



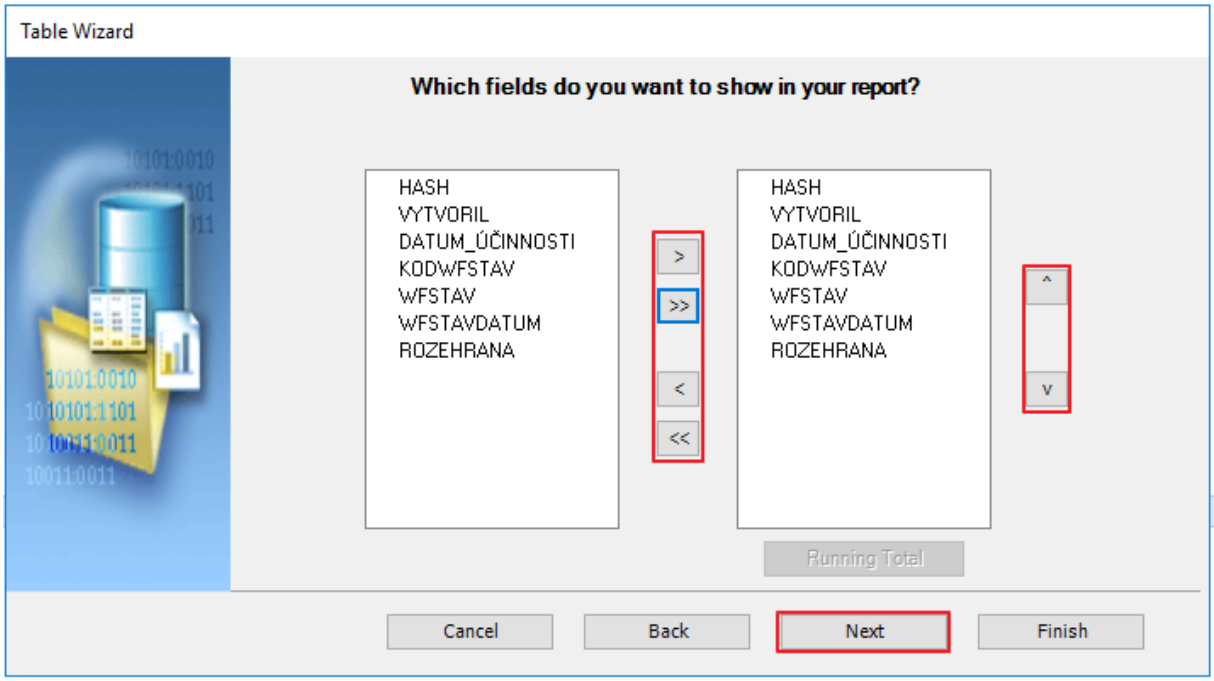
Obrázek 66 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – výběr datové sady

Po vybrání datové sady uživatel v okně *Table Wizard* klikne na tlačítko *Next*. Průvodce pokračuje výběrem atributů/sloupců tabulky.

Na nové stránce průvodce se zobrazí tzv. levo-pravý seznam. V levé části seznamu jsou atributy z vybrané datové sady. Tyto atributy budou tvořit sloupce vložené tabulky. Přesun do pravé části vybraných atributů uživatel provede pomocí označení atributu a kliknutím na jednoduchou šipku směrem doprava mezi levou a pravou částí levo-pravého seznamu. Pokud chce uživatel přenést a následně zobrazit v tabulce atributy všechny, použije dvojitou šipku směrem doprava. Výběr či odebrání funguje oběma směry .

Pozn. uživatel může vybrat pomocí dvojité šipky všechny atributy a pak pomocí označení a tlačítka jednoduché šipky odebrat atributy, které si v tabulce mít nepřeje.

V pravé straně okna průvodce jsou šipky nahoru a dolů, které uživateli umožňují vybraný atribut v pravé části levo-pravého seznamu přesouvat nahoru a dolů a měnit tak pořadí zobrazení tohoto atributu/sloupce ve výsledné tabulce.



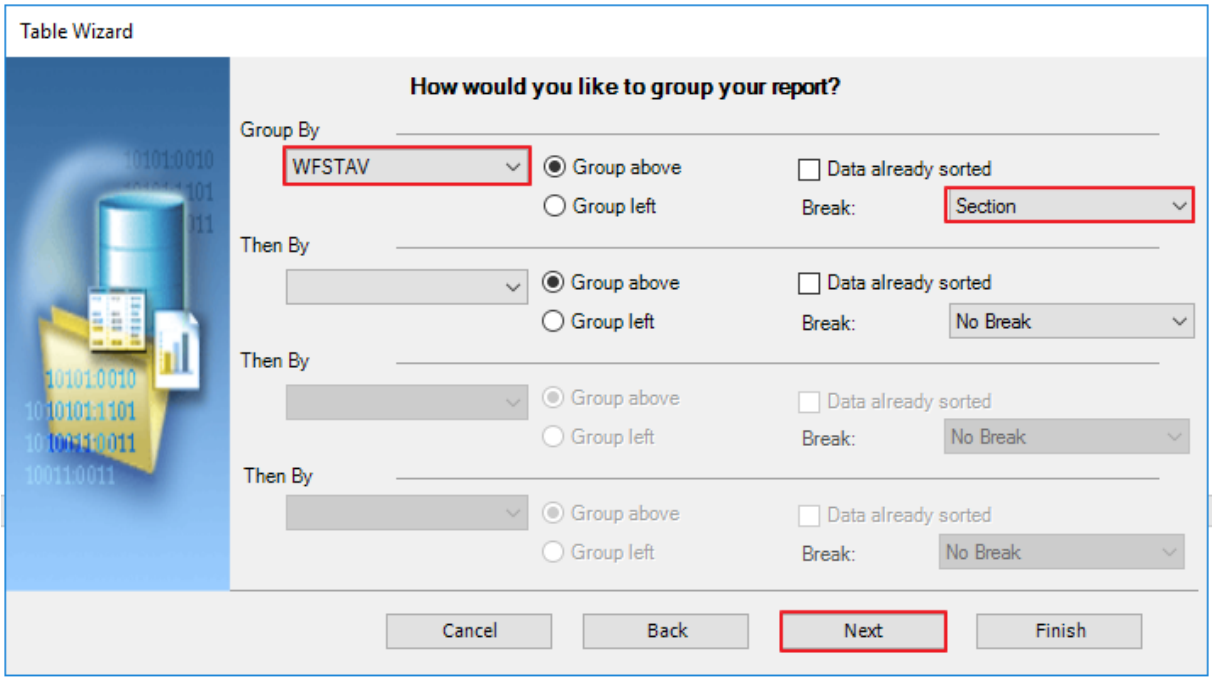
Obrázek 67 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – výběr atributů/sloupců tabulky

Po vybrání atributů/sloupců tabulky uživatel v okně *Table Wizard* klikne na tlačítko *Next*. Průvodce pokračuje nastavením seskupování atributů.

Uživatel má možnost atributy seskupovat a může využít až čtyři odstupňované atributy. Dále má uživatel možnost volit zalamování stránek dle výsledku seskupení dle atributu – volba Break.

Pozn. Volba na obrázku níže způsobí seskupení dle atributu WFSTAV (datová sada G_1). Hodnota tohoto atributu bude zobrazena nad každou tabulkou (zaškrtnutá volba Group above) dle volby *Break - Section* – zalamování stránky po ukončené seskupené sekci.

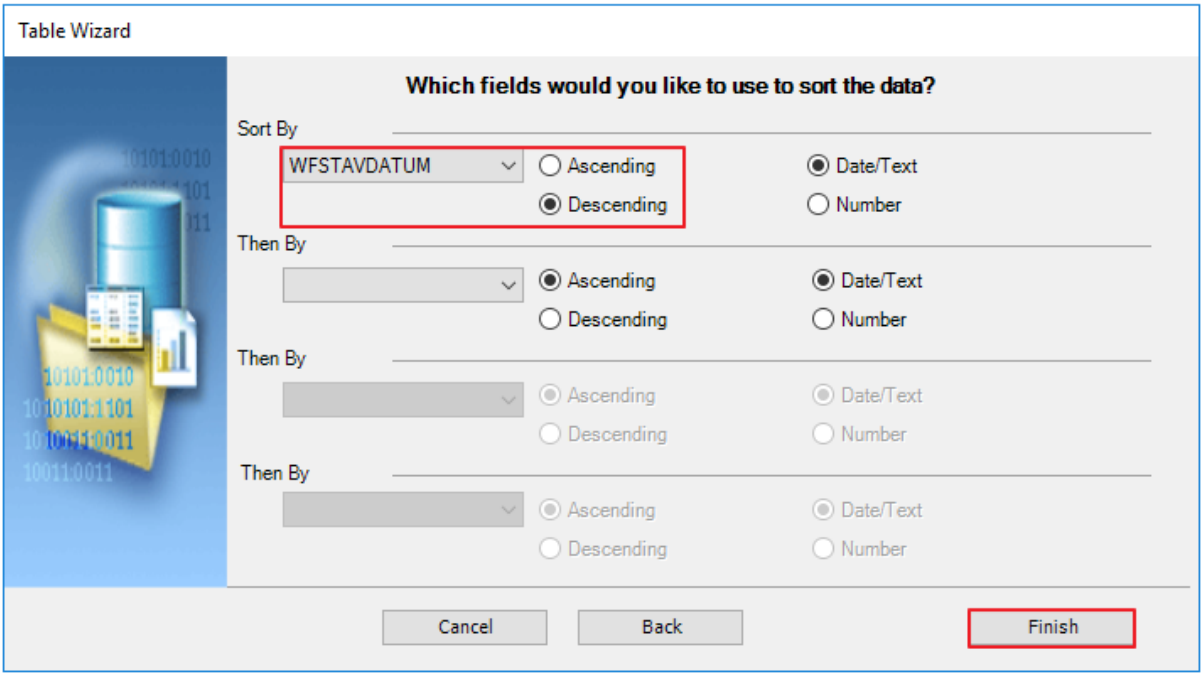
Upozornění: Zalamování stránek seskupených dat po sekcích nelze použít, pokud je ve stejném dokumentu použita i jiná datová sada. Stejného výsledku lze dosáhnout nastavením *No Break* a funkcí *MS Word Konec stránky* uvnitř seskupené oblasti (označeno tagy).



Obrázek 68 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – seskupování

Po nastavení seskupování dat dle atributů/sloupců uživatel v okně *Table Wizard* klikne na tlačítko *Next*. Průvodce pokračuje nastavením třídění.

Uživatel může vybrat až čtyři atributy/sloupce, dle kterých budou data v tabulce tříděna – v závislém pořadí. Uživatel zaškrtnutím volby Ascending (vzestupně) či Descending (sestupně) nastaví způsob třídění. Případně nastaví datový typ atributu přes volbu Date/Text či Number.



Obrázek 69 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – třídění

Po nastavení třídění dat uživatel ukončí stiskem tlačítka *Finish* průvodce vložením tabulky do dokumentu MS Word (*Table Wizard*). Tabulka je vložena na místo, kde byl kurzor myši před spuštěním průvodce. Tabulka je vložena pouze se záhlavím sloupců (názvy atributů), tagy označujícím začátek a konec výpisové části a jednotlivými atributy (šedé podbarvení), které zastupují data doplněná až při tvorbě sestavy. Vložená tabulka případně obsahuje informace o třídění a seskupení atributů.

Záhlaví sloupců je možné formátovat a měnit. Vložené atributy lze formátovat způsobem popsaným v předchozí kapitole. K podmíněnému formátování dat v tabulce pak slouží speciální funkce Conditional Format popsaná v kapitole níže.

Příklad: na obrázku níže lze vidět tabulku vloženou do MS Word dokumentu na základě nastavení dle obrázků průvodce vložením tabulky výše. Tagy group G_1 by WFSTAV a end G_1 by WFSTAV označují začátek a konec, kde je tabulka seskupena dle atributu WFSTAV (datová sada G_1). Dále je nad tabulkou zobrazen atribut WFSTAV, který bude na tomto místě zobrazován na základě nastavení Group above (nastavení na stránce seskupování u příslušného atributu). Samotná tabulka pak obsahuje jako sloupce vybrané atributy v zadaném pořadí. Tagy „F“ a „E“ označují výpisovou část tabulky, kam budou aplikací dosazeny data atributů při spuštění sestavy.

group G_1 by WFSTAV

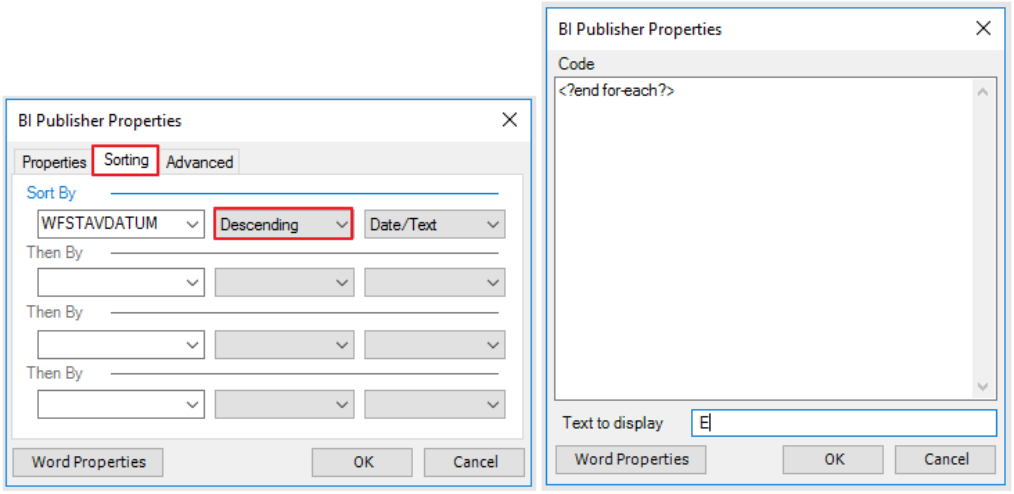
WFSTAV

HASH	VYTVORIL	DATUM_ÚČINNOSTI	KODWFSTAV	WFSTAVDATUM	ROZEHRANA
F HASH	VYTVORIL	DATUM_ÚČINNOSTI	KODWFSTAV	WFSTAVDATUM	ROZEHRANA E

end G_1 by WFSTAV

Obrázek 70 Vložená tabulka

Tag „F“ v sobě obsahuje údaje o Descending (sestupném) třídění. Tag „E“ označuje přechod na nový řádek – při zpracování sestavy dojde při nálezu tohoto tagu k odřádkování. Vlastnosti tagů lze vyvolat dvojím poklepáním levého tlačítka myši na vybraný tag.



Obrázek 71 Vložená tabulka – tag „F“ a tag „E“

Jedna ze stránek PDF sestavy vytvořené na základě zadání z popsaného příkladu je k nahlédnutí na obrázku níže. Nad tabulkou je vypsána hodnota WFSTAV: Rozpracována. Tabulka obsahuje pouze projekty, které tomuto WF stavu odpovídají. Projekty jsou v tabulce setříděny dle atributu *WFSTAVDATUM* a to sestupně. Stránka pdf sestavy je zalomena za touto tabulkou obsahující čtyři projekty ve stavu *Z1 Rozpracována*. Další stránka sestavy pak zobrazuje projekty s jiným WF stavem – není již na obrázku.

Rozpracována

HASH	VYTVORIL	DATUM_ÚČINNOSTI	KODWFSTAV	WFSTAVDATUM	ROZEHRANA
094u7P0	CLPALLEN	28.04.2015	Z1	09.09.2015	N
07URgP0		30.04.2015	Z1	26.05.2015	N
04o6bP0			Z1	18.03.2015	N
04gF5P0			Z1	30.01.2015	N

Obrázek 72 PDF výpis vložené tabulky

Uživatel může měnit šířku sloupců, formátování písma tabulky a to jak názvů sloupců, tak přímo datových polí. Změna formátu datového pole je aplikována na všechna datová pole vytvořené sestavy.

Příklad níže ukazuje změnu šířky sloupců i formátu písma – změna názvu sloupců, podbarvení názvu sloupce i datového pole, změna barvy písma,...

group G_1 by WFSTAV

WFSTAV

HASH	VYTVORIL	DATUM_ÚČINNOSTI	KODWFSTAV	WFSTAVDATUM	ROZEHRANA
F HASH	VYTVORIL	DATUM_ÚČINNOSTI	KODWFSTAV	WFSTAVDATUM	ROZEHRANAE

end G_1 by WFSTAV

Obrázek 73 tabulka – změna formátování písma

Příklad po vytvoření sestavy ve formátu PDF.

Rozpracována

HASH	VYTVORIL	DATUM_ÚČINNOSTI	KODWFSTAV	WFSTAVDATUM	ROZEHRANA
094u7P0	CLPALLEN	28.04.2015	Z1	09.09.2015	N
07URgP0		30.04.2015	Z1	26.05.2015	N
04o6bP0			Z1	18.03.2015	N
04gF5P0			Z1	30.01.2015	N

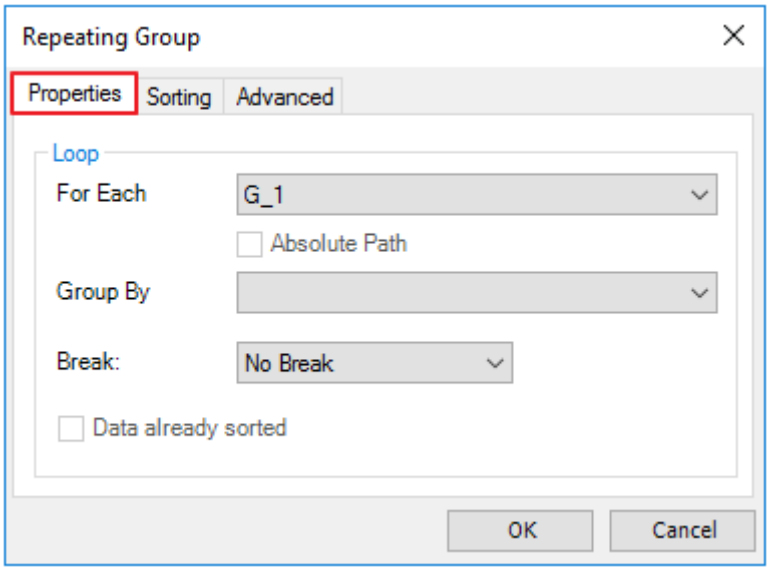
Obrázek 74 PDF sestava – změna formátování písma

6.2.1.6 *Opakovaná skupina - Repeating Group*

Opakovaná skupina je funkce, která umožňuje opakovat na základě jednotlivých záznamů zvolené datové sady nastavené údaje – text nebo případně datová pole.

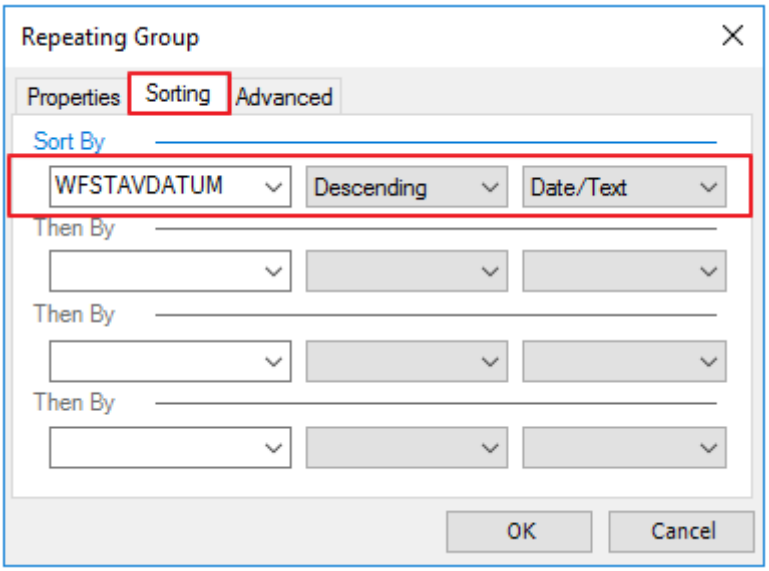
Uživatel umístí kurzor na místo v dokumentu MS Word, kam si přeje Opakovanou skupinu z datového modelu vložit, vybere doplněk *BIP* a v jeho možnostech vybere funkci *Insert – Repeating Group…* Aplikace otevře okno Repeating group s podoknem Loop.

Uživatel nastaví datovou sadu, jejichž záznamy budou opakování sekce spouštět – políčko For Each. Aplikace umožňuje volbu seskupování případně seskupování se zalamováním stránky i pro opakované skupiny. I zde je možné volit pokročilé formátování pomocí tlačítka Word Properties.



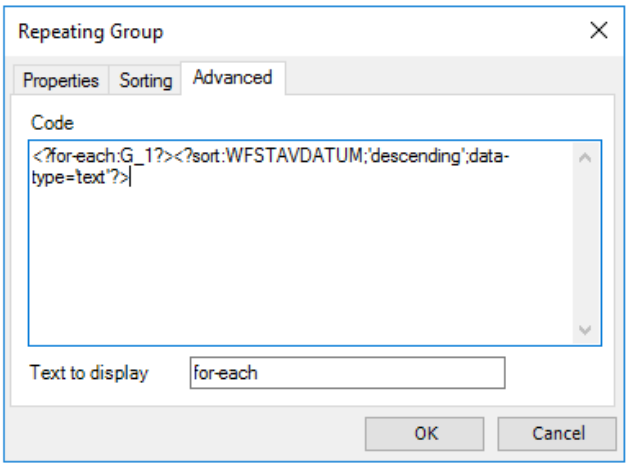
Obrázek 75 Opakovaná sekce – Vlastnosti/Properties

Na záložce Sorting uživatel nastavuje třídění dle atributu (má význam pouze je-li atribut součástí opakované skupiny).



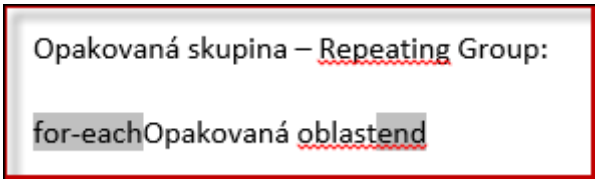
Obrázek 76 Opakovaná sekce – Třídění/Sorting

Na záložce Advanced aplikace zobrazuje kódové informace o opakované skupině.



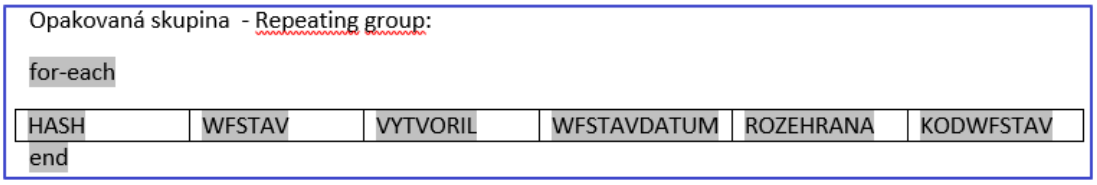
Obrázek 77 Opakovaná sekce – Pokročilé/Advanced

Nastavení opakované skupiny uživatel potvrdí stiskem talačítko OK. V dokumentu MS Word se v umístění kurzoru objeví dva šedě podbarvené nové tagy - for-each a end. Uživatel mezi tyto tagy umístí data, která si přeje opakovat na základě vstupu daného nastavení opakované skupiny.



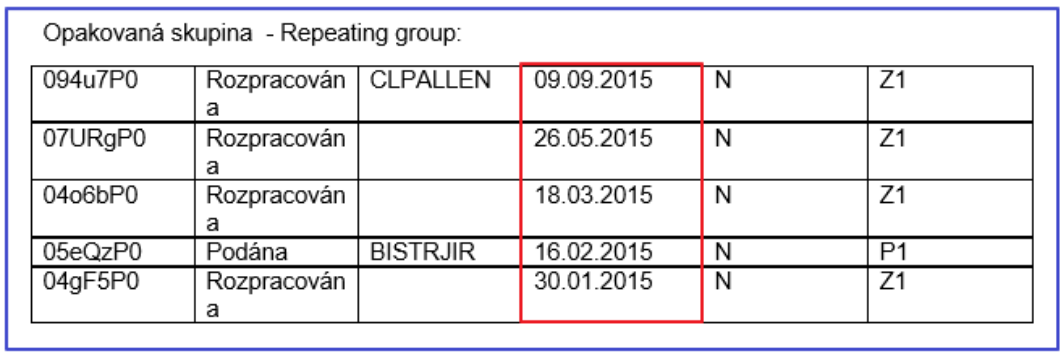
Obrázek 78 Ms Word - Opakovaná sekce

Na obrázku níže je příklad nastavení opakované skupiny spouštěné jednotlivými záznamy datové sady.



Obrázek 79 MS Word - Opakovaná sekce – tabulka s vloženými poli

Na obrázku níže je výsek pdf sestavy z předchozího příkladu – včetně viditelného třídění dle atributu *WFSTAVDATUM*.



Obrázek 80 Sestava ve formátu pdf - Opakovaná sekce – tabulka s vloženými poli

6.2.1.7 *Podmíněný formát – Conditional Format*

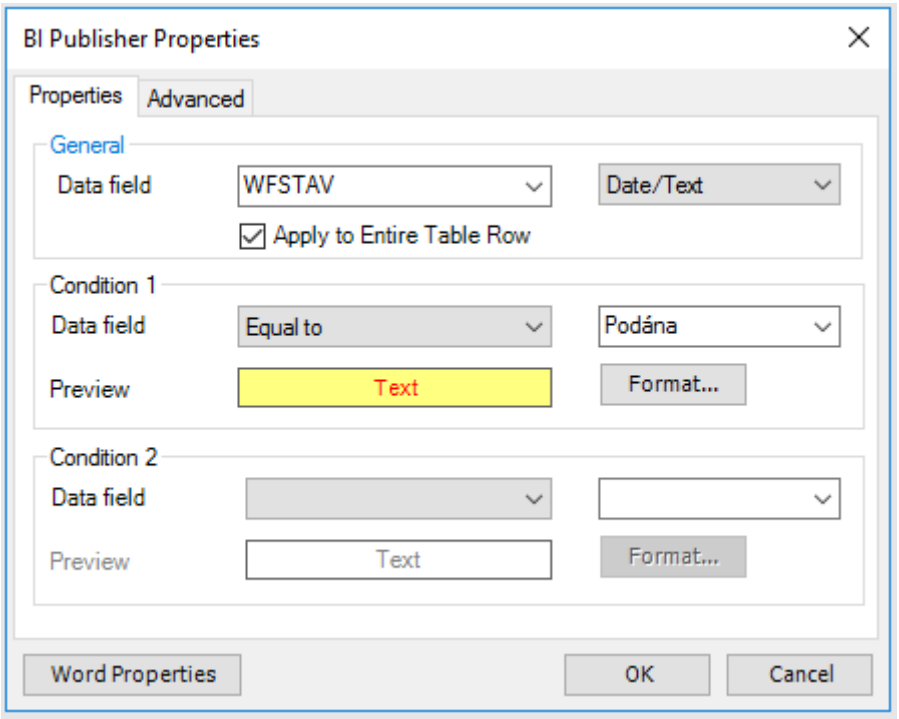
Funkce podmíněného formátování (Conditional Format) umožňuje v tabulce zvýraznit změnou formátu data vyhovující podmínce, kterou uživatel zadá.

Upozornění: Funkce *Podmíněné formátování* je aplikovatelná pouze na datová pole vložené tabulky!

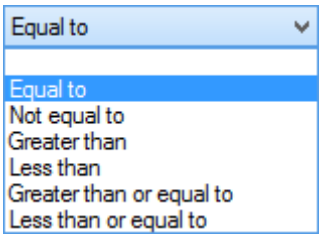
Uživatel nastaví kurzor v dokumentu MS Word před datové pole, pro které si bude přát formát měnit uvnitř vložené tabulky a klikne v doplňku BIP na možnost *Insert – Conditional Format…* Aplikace otevře nové okno *Conditional Format*, ve kterém uživatel nastaví podmíněné formátování. Pokud není kurzor umístěn uvnitř tabulky, je na to uživatel upozorněn a podmíněné formátování nebude moci nastavit.

Na záložce *Vlastnosti/Properties* nastaví, které pole bude předmětem podmíněného formátování – výběr z kompletního datového modelu. Volba *Apply to Entire Table Row* určuje svým zaškrtnutím, jestli bude formátování aplikováno na celý řádek, který odpovídá podmínce nebo bude aplikován pouze na danou buňku tabulky. Uživatel vybere správný datový typ a to *Datum/text (Date/Text)* nebo *Číslo (Number).*

Dále uživatel zvolí až dvě podmínky pro formátování. Nastavením hodnoty v poli Data field určí uživatel jeden z logických operátorů pro dané pole. Výběr z *„rovná se“* (*Equal to), „Nerovná se“ (Not Equal to), „Větší než“ (Greater than), „Menší než“ (Less than), „Větší rovná se“ (Greater than or equal to), „Menší rovná se“ (Less than or equal to)*. Následně uživatel určí z hodnot seznamu *Data field*, které pole má být bráno pro porovnání nebo uživatel vepíše hodnotu přímo (viz obrázek níže). Stiskem tlačítka Format… je uživateli nabídnuta možnost změny výchozího podmíněného formátování v okně *Format*.

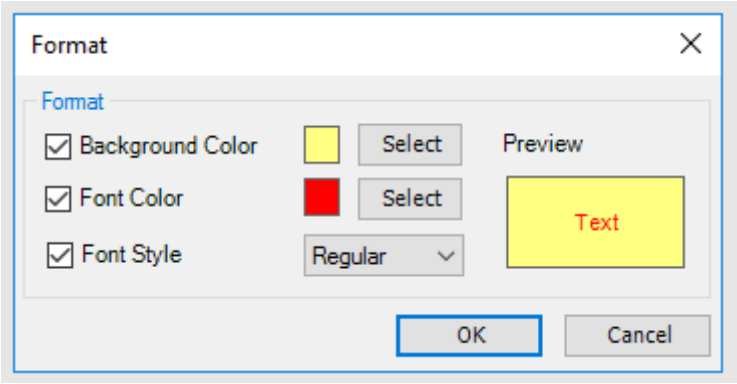


Obrázek 81 Podmíněné formátování – Vlastnosti/Properties



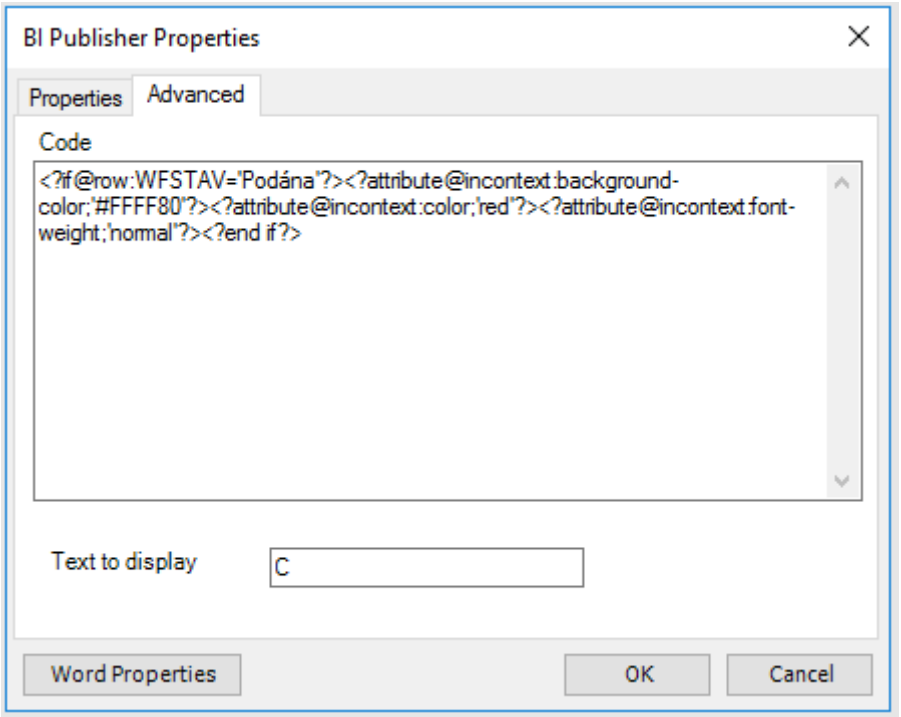
Obrázek 82 Podmíněné formátování – nabídka logických operátorů pro podmínku

Uživatel může pro formátování písma při splněné podmínce použít podbarvení celé buňky tabulky *(Background Color),* barvu fontu písma *(Font Color)* a styl písma *(Font Style).* Formát bude aplikován pouze tehdy, pokud bude příslušná možnost zaškrtnuta. V poli *Náhled/Preview* aplikace zobrazuje podobu zvoleného formátu. Nastavený formát potvrdí uživatel stiskem tlačítka OK.



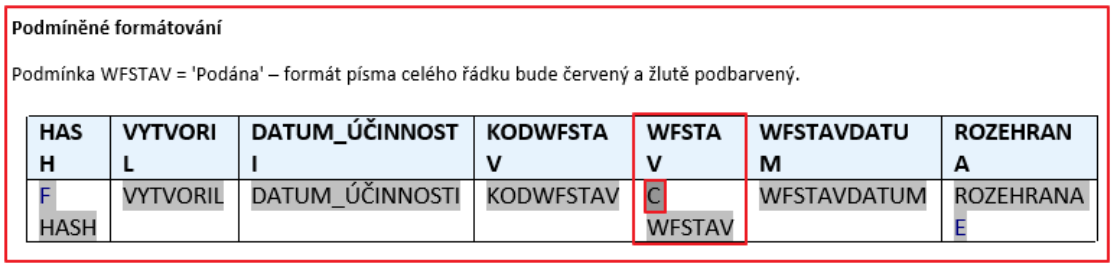
Obrázek 83 Podmíněné formátování – nastavení formátu

Uživatel si může prohlédnout kódový zápis nastavení podmíněného formátování na záložce *Pokročilé/Advanced.* Zde může uživatel měnit text zobrazeného tagu nebo pomocí tlačítka *Word Properties…* měnit další formátování.



Obrázek 84 Podmíněné formátování – záložka Pokročilé/Advanced

Uživatel potvrdí nastavení podmíněného formátování stiskem tlačítka OK. Do tabulky je vložen tag na místo, kde byl nastaven kurzor – výchozí znak pro tento tag je šedě podbarvené písmeno „C“. Pokud chce uživatel podmíněné formátování dále upravovat, může tento tag označit a dvojitým kliknutím levého tlačítka myši jej opět otevřít k editaci.



Podmíněné formátování

Podmínka WFSTAV = 'Podána' – formát písma celého řádku bude červený a žlutě podbarvený.

HASH	VYTVORIL	DATUM_ÚČINNOSTI	KODWFSTAV	WFSTAV	WFSTAVDATUM	ROZEHRANA
F HASH	VYTVORIL	DATUM_ÚČINNOSTI	KODWFSTAV	C WFSTAV	WFSTAVDATUM	ROZEHRANAE

Obrázek 85 Podmíněné formátování – tag podmíněného formátování v tabulce

Příklad výsledku nastaveného podmíněného formátování je patrný na obrázku níže.

HASH	VYTVORIL	DATUM_ÚČINNOSTI	KODWFSTAV	WFSTAV	WFSTAVDATUM	ROZEHRANA
05eQzP0	BISTRJIR	16.02.2015	P1	Podána	16.02.2015	N
04o6bP0			Z1	Rozpracována	18.03.2015	N
04gF5P0			Z1	Rozpracována	30.01.2015	N
094u7P0	CLPALLEN	28.04.2015	Z1	Rozpracována	09.09.2015	N
07URgP0		30.04.2015	Z1	Rozpracována	26.05.2015	N

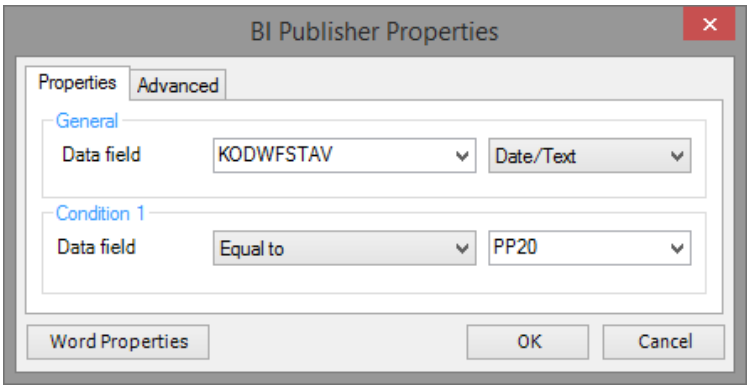
Obrázek 86 Náhled podmíněného formátování v pdf sestavě

6.2.1.8 *Podmíněná sekce – Conditional Region*

Podmíněná sekce je funkce umožňující zobrazit určitý text či pole pouze při splnění vstupních podmínek. Příkladem může být zobrazení hlavičky programu dle zjištění, ke kterému programu právě přihlášený uživatel patří. Splnění podmínky je jednorázové – nelze jím nahradit funkci *Opakovaná sekce/Repeating Group,* nicméně je možné obě funkce kombinovat.

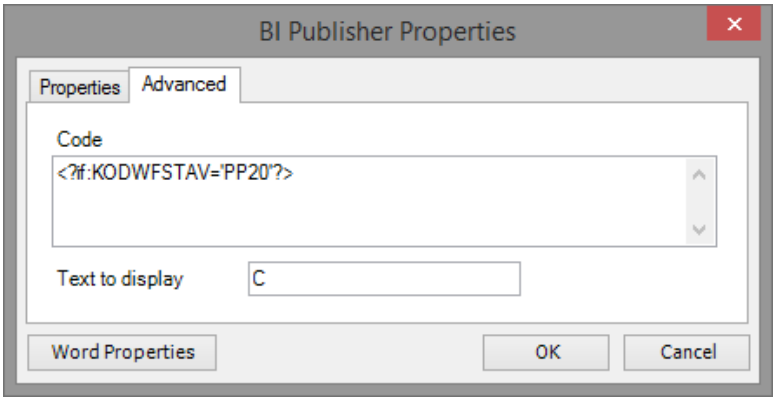
Uživatel nastaví kurzor v dokumentu *MS Word* tam, kde si přeje podmíněnou sekci vložit a vybere doplněk *BIP* a zvolí možnost Insert *Conditional Region…* Aplikace zobrazí okno s možností editace podmíněné sekce.

Uživatel nastaví *datové pole/Data field* v podsekci *General*, které bude předmětem podmínky včetně jeho datového typu z možností *Datum/Text (Date/Text), Číslo (Number).* Ve spodní části okna pak uživatel nastaví podmínku, která určí, zda daná oblast (vymezená tagy) bude zobrazena či nikoli. Uživatel zvolí logický operátor z nabízené množiny a datové pole, která má být porovnáno. Datové pole může být nahrazeno i vepsáním textu.



Obrázek 87 Podmíněná sekce – Vlastnosti/Properties

Na záložce *Pokročilé/Advanced* aplikace zobrazuje kódový zápis nastavení podmíněné sekce.

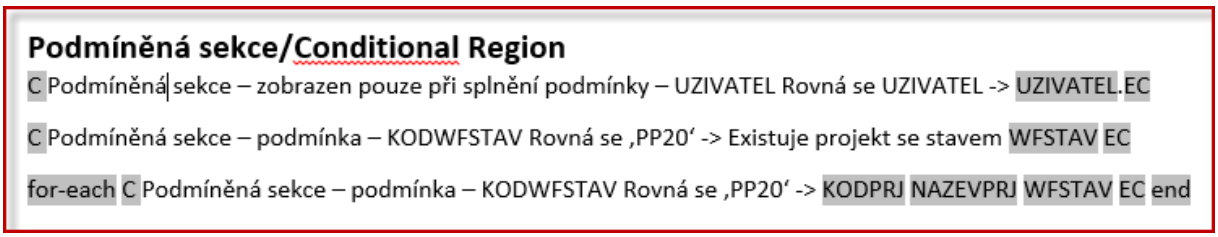


Obrázek 88 Podmíněná sekce – Pokročilé/ Advanced

Po ukončení nastavení podmíněné sekce uživatel potvrdí změny tlačítkem OK. Do dokumentu MS Word jsou vloženy šedě podbarvené tagy „C“ a „EC“ označující konec a začátek podmíněné sekce. Uživatel může dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na tyto tagy otevřít nastavení podmíněné sekce k editaci.

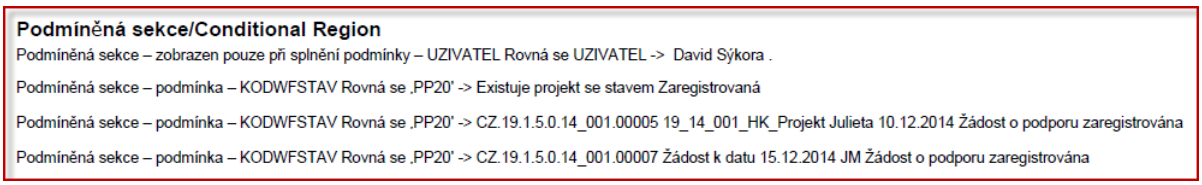
Na obrázku níže jsou ukázány příklady použití podmíněné sekce v kombinaci s vložením datového pole či v kombinaci s použitím funkce Opakovaná sekce.

Pozn. Zobrazení výsledků kombinace podmíněné sekce s opakovanou sekcí velmi závisí na vstupním nastavení a datech, které do sestavy vstupují. Vhodné může být použití například u případů „buď a nebo“ tzn. pro každý vstup opakované sekce mít připravenou podmínku pro splnění podmínky i pro nesplnění podmínky.



Obrázek 89 Příklady vložených podmíněných sekcí

Po vygenerování pdf sestavy může vypadat výsledek příkladů výše tak, jako na obrázku níže.



Obrázek 90 Vygenerovaná sestava pdf s výsledkem vložených podmíněných sekcí

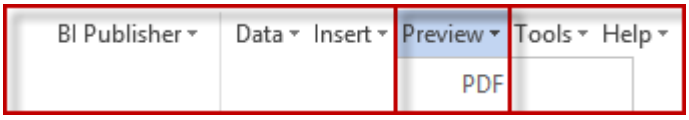
6.2.1.9 *Vložení všech polí – All Fields*

Nejde o v praxi použitelnou funkci. Po spuštění této možnosti dojde k automatickému vložení všech polí na základě datového modelu. Aplikace má nastaveny scénáře tohoto vložení a sama tak nastavuje vložení polí, vložení tabulek, seskupování a další vstupní parametry, které v praxi nebudou odpovídat požadavkům uživatele.

6.2.1.10 *MS Word náhled – Preview*

V průběhu přípravy sestavy má uživatel možnost si sestavu průběžně prohlížet a případně reagovat na tento náhled změnou nastavení. Uživatel má tedy okamžitou možnost vidět výsledek svých nastavení, aniž by byl nucen sestavu importovat přímo do aplikace BIP. K tomu slouží funkcionalita Náhled/Preview v doplňku BIP v aplikaci MS Word.

Uživatel vybere doplněk BIP a v něm možnost Náhled/Preview – je mu nabídnuto několik možných formátů náhledu. Z možné množiny formátů uživatel vybere PDF (formát pdf je výstupním formátem v MS2014+). Aplikace zobrazí náhled sestavy se vzorovými daty (uloženými při tvorbě datového modelu), zohledněním uživatelských formátování apod.

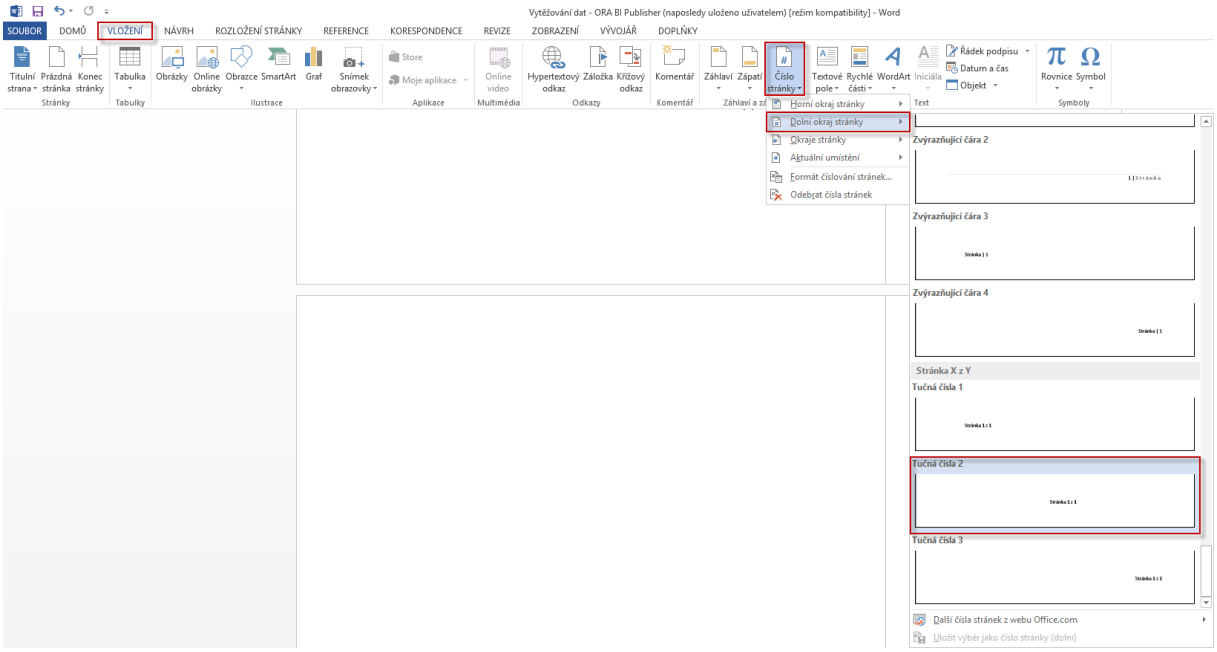


Obrázek 91 Nabídka Náhled/Preview sestavy

6.2.1.11 *Stránkování*

Vložení stránkování je funkcí MS Word a s doplňkem BIP nesouvisí. Funkcionalita stránkování je popsána pro MS Office Word 2013.

Uživatel klikne na záložku VLOŽENÍ a dále v nástrojové liště vybere možnost Číslo stránky. Z rozbalovací nabídky vybere požadované umístění čísla stránek a z další rozbalené nabídky vybere požadovaný formát.



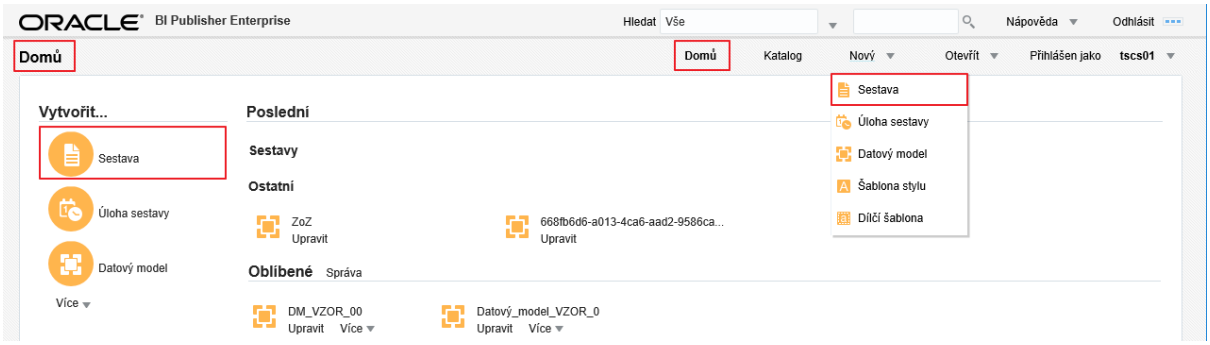
Obrázek 92 MS Word vložení čísla stránky

Pokud uživateli formát stránkování nevyhovuje má i další možnosti. Například zobrazit Zápatí stránky dokumentu a umístit kurzor na místo, kde stránkování požaduje. Dále uživatel vybere záložku VLOŽENÍ a možnost *Číslo stránky* – např. *aktuální umístění* (kurzoru) a z rozbalovací nabídky vybere *číslo ve formátu prostého textu*. K tomuto textu pak může uživatel dopsat znak „/“ a umístit kurzor za něj. Pro hodnotu počtu stránek pak uživatel opět klikne na záložce VLOŽENÍ na možnost *Rychlé části – Pole* a v nově otevřeném okně vybere v seznamu nalevo položku *Numpages* (uživatel může upravit formát). Takovéto nastavení by číslovalo stránky v podobě „X/Y“, kde „X“ bude aktuální stránka a „Y“ celkový počet stran.

6.2.1.12 *BIP - import rozvržení sestavy*

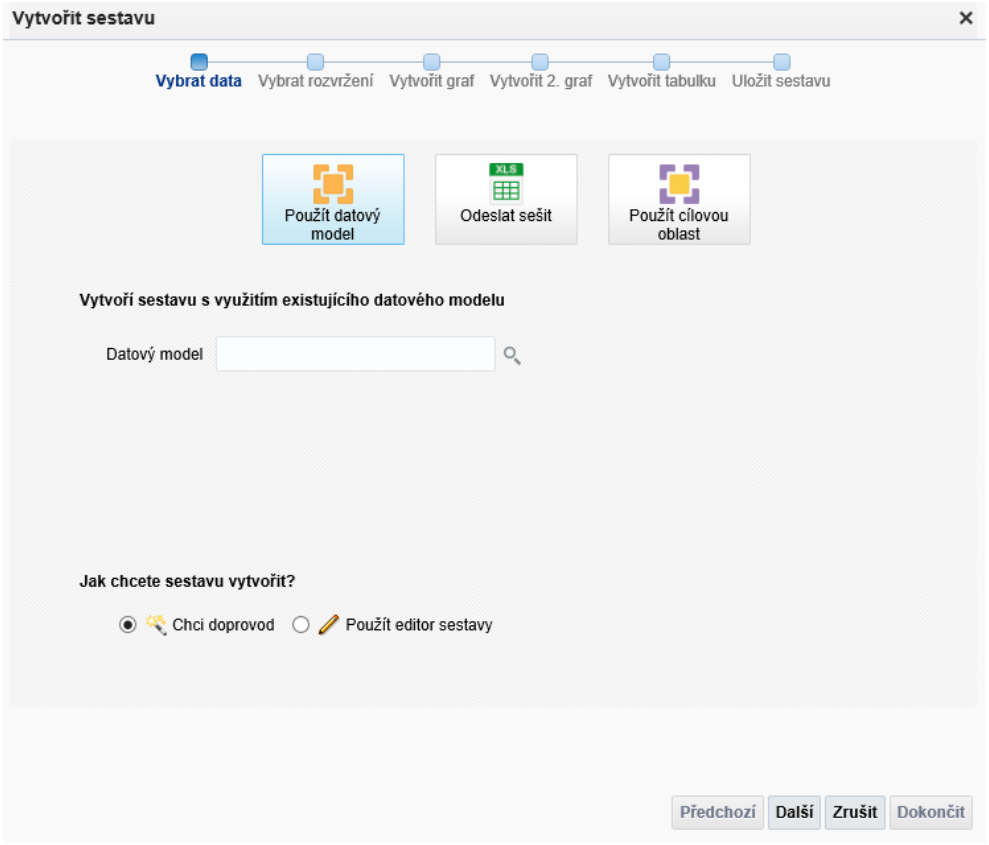
Výsledkem předchozích kapitol je datový model s datovými sadami, včetně podrobnějšího nastavení jejich atributů, parametrů a jejich případného napojení na seznamy hodnot. Uživatel takto připravený model vyexportuje a pomocí doplňku BIP jej naimportuje do dokumentu MS Word (formát RTF). Uživatel dále vytvořil sestavu dle svých představ a požadavků a v požadovaném formátu ji uložil na disk.

Uživatel po uložení sestavy (RTF) spustí aplikaci *BIP*. Na kartě *Domů* zvolí buď možnost *Sestava* v sekci *Vytvořit* levého menu, nebo vybere v horním menu možnost *Nový – Sestava*.

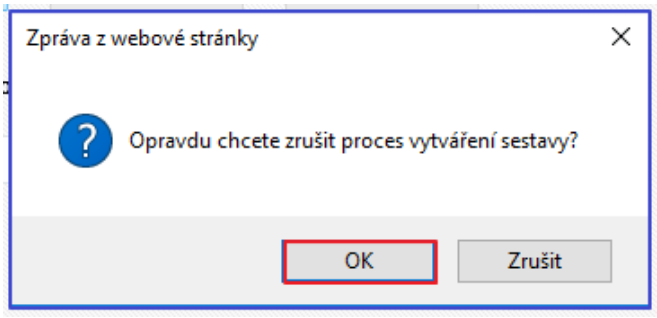


Obrázek 93 Domovská stránka – nová sestava

Aplikace mu zobrazí okno s průvodcem tvorby sestavy. Tato možnost nebude využívána. Proto ji pomocí křížku v levém horním rohu okna uživatel zavře a následně zavření potvrdí v nově zobrazeném okně stiskem tlačítka OK.

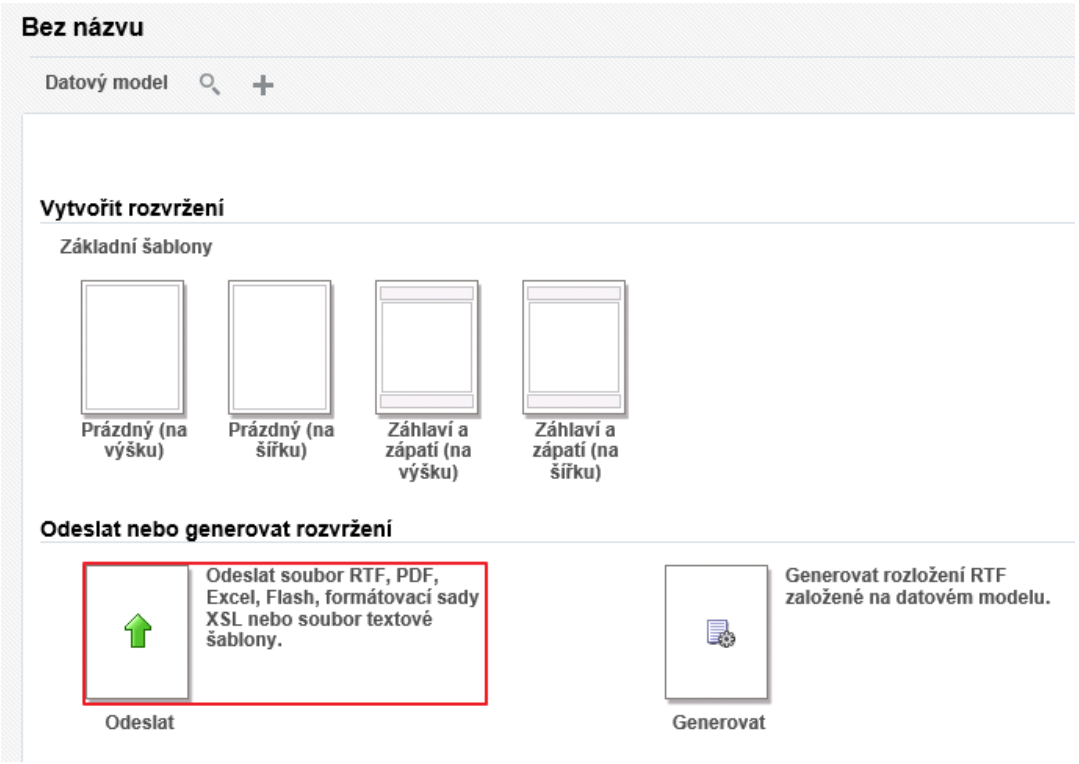


Obrázek 94 BIP - Průvodce tvorby nové sestavy



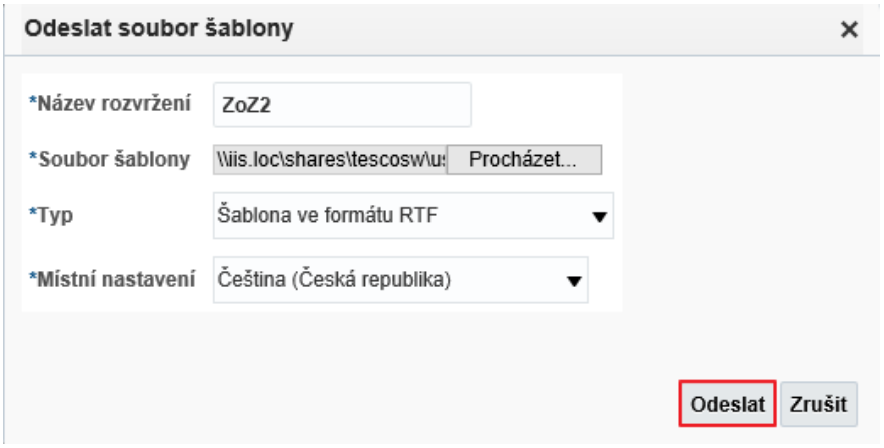
Obrázek 95 Potvrzení odchodu z Průvodce tvorby nové sestavy

Uživateli je zobrazeno pracovní okno, kde je umožněno pomocí volby *Odeslat soubor RTF, PDF, Excel, Flash, formátovací sady XSL nebo soubor textové šablony* naimportovat soubor vytvořené sestavy ve formátu RTF. Po výběru této volby se otevře nové okno s výběrem konkrétní sestavy a dalších nastavení.



Obrázek 96 BIP – Import připravené RTF sestavy

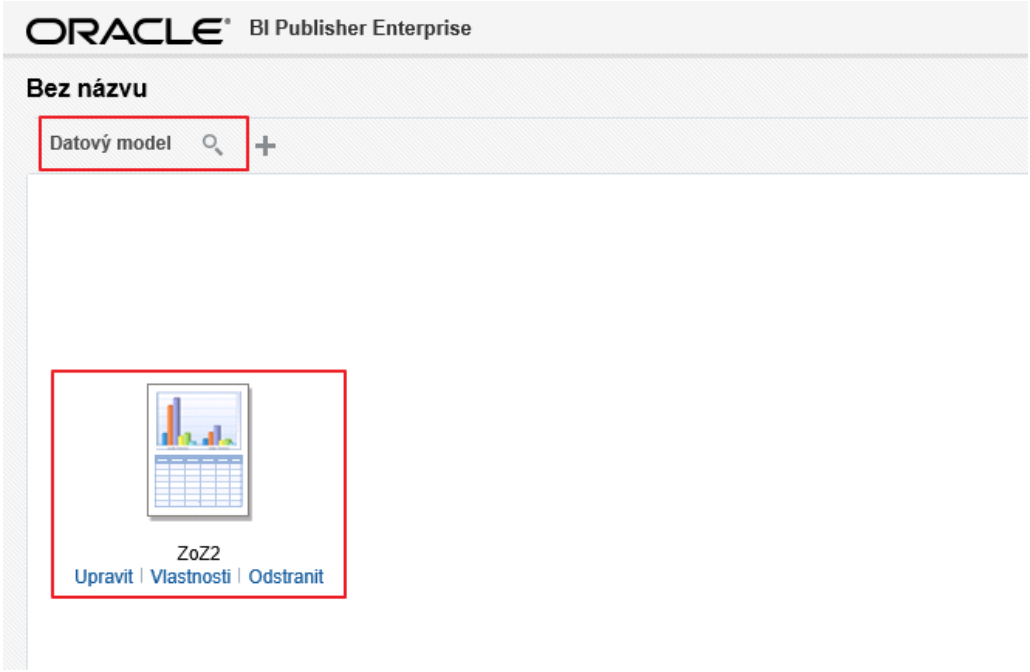
Uživatel pojmenuje importované rozvržení sestavy. Pomocí tlačítka *Procházet…* nastaví soubor s připravenou RTF sestavou. V poli typ zvolí možnost *Šablona ve formátu RTF* a v poli *Místní nastavení* zvolí možnost *Čeština (Česká republika).* Nastavení importované sestavy potvrdí uživatel stiskem tlačítka *Odeslat.*



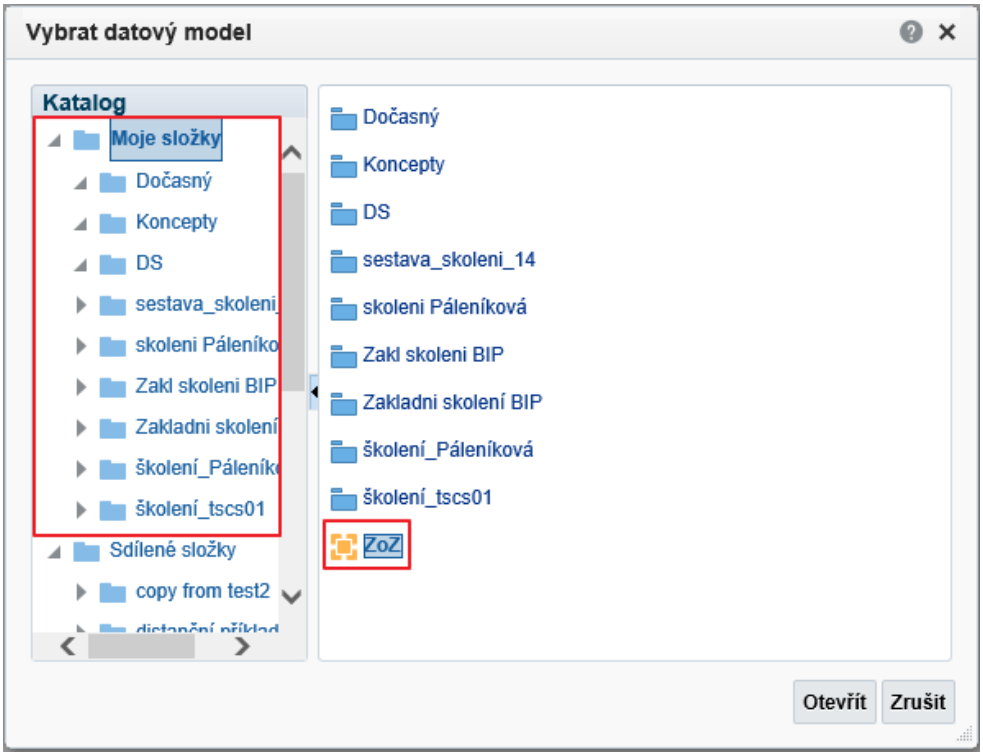
Obrázek 97 BIP – Import RTF sestavy - nastavení

Uživateli je zobrazeno pracovní okno s rozvržením sestavy. Takovéto rozvržení sestavy však není propojeno s datovým modelem v aplikaci *BIP*. Toto propojení uživatel nastaví po výběru tlačítka s obrázkem lupy v horní části záložky pracovního okna. Aplikace zobrazí složky katalogu, kde uživatel navolí příslušnou složku ve stromové adresářové struktuře v levé části Katalogu. Poté jsou v pravé části

okna zobrazeny všechny datové modely uložené v dané složce. Uživatel vybere ten datový model, který odpovídá importovanému rozvržení sestavy a tento výběr potvrdí tlačítkem OK.



Obrázek 98 BIP - Sestava – výběr datového modelu k rozvržení sestavy



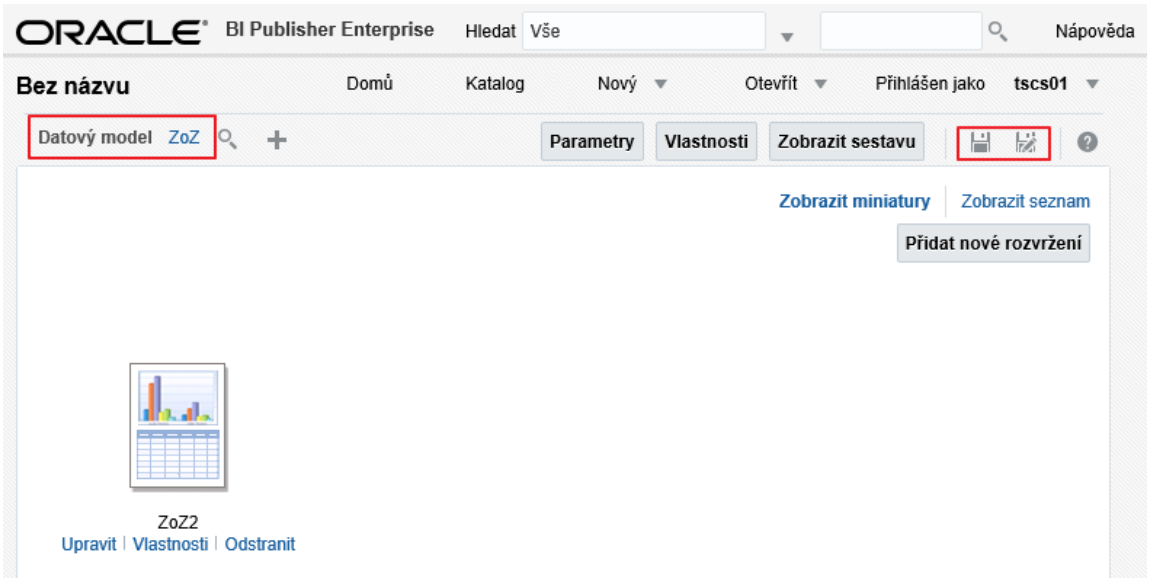
Obrázek 99 BIP – Katalog - výběr datového modelu k rozvržení sestavy

Uživatel se vrátí na záložku s uloženým rozvržením sestavy, v horní části pracovního okna vidí vybraný datový model.

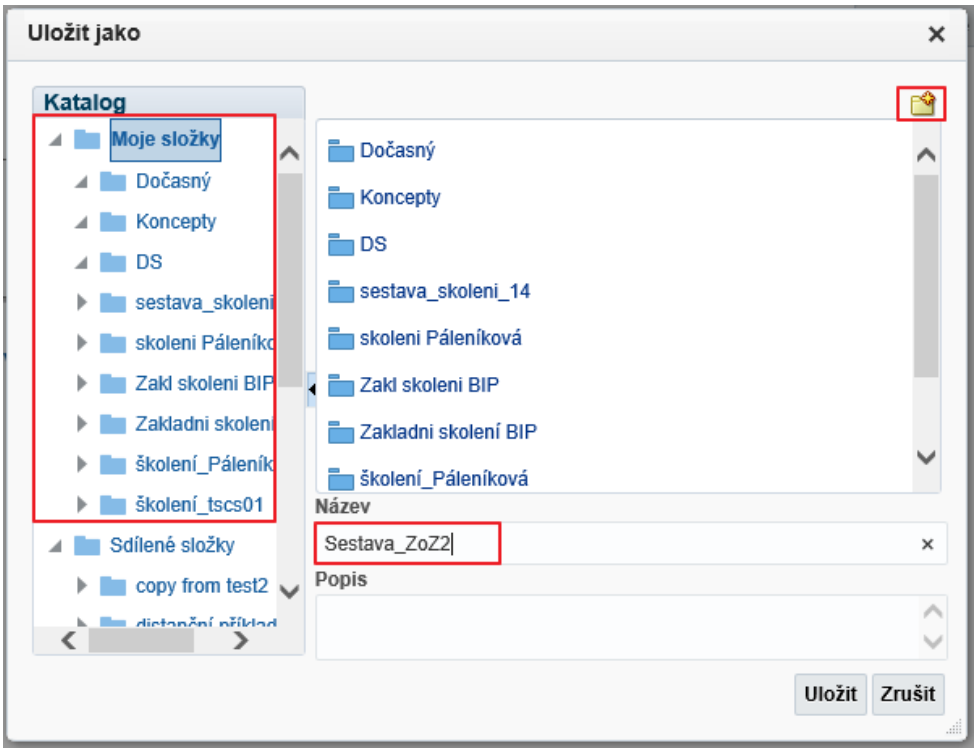
Pozn. Výběr datového modelu je možné provést již na záložce, kde volí import RTF sestavy do aplikace.

Uživatel současná nastavení uloží pomocí tlačítek *Uložit, Uložit jako* v pravém horním rohu pracovního okna. Aplikace po stisku příslušného tlačítka otevře Katalog s adresářovou strukturou, kde je uživateli umožněno uložit sestavu včetně všech jejich rozvržení pod jedním názvem sestavy. Potvrzení uložení proved uživatel stiskem tlačítka *Uložit* v pravém dolním rohu *Katalogu*.

Pozn. Uživatel může využít tlačítko  k vytvoření nové složky v *Katalogu*.



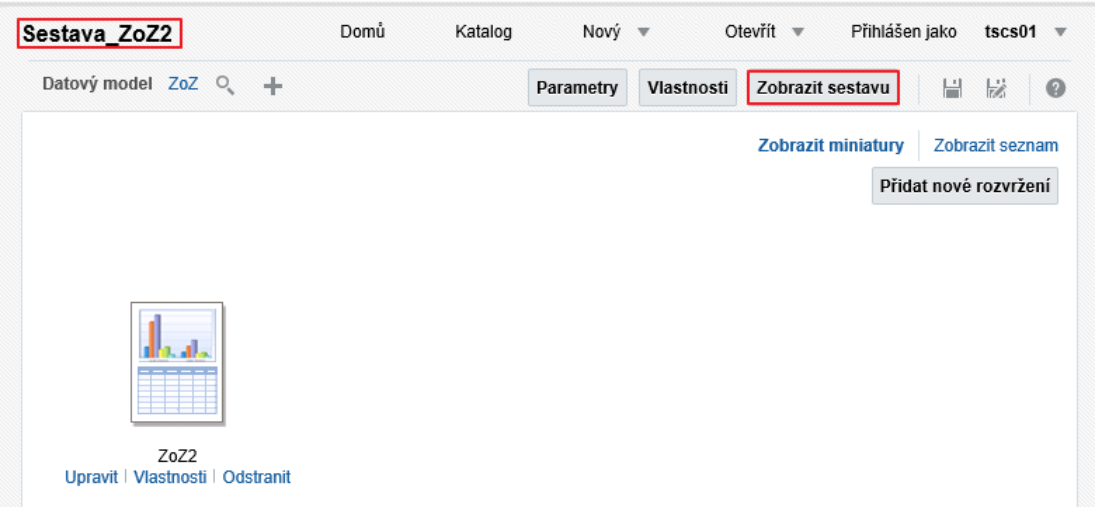
Obrázek 100 Uložení rozvržení sestavy s nastavením datového modelu



Obrázek 101 Uložení rozvržení sestavy do Katalogu

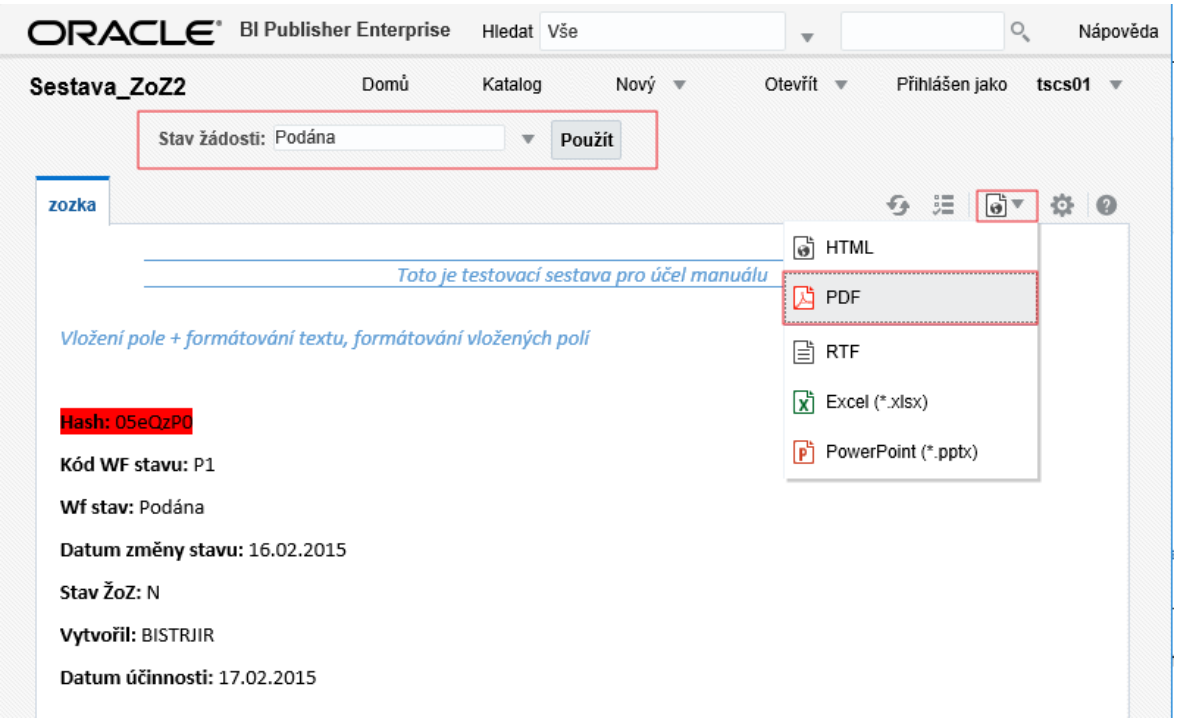
Po uložení sestavy včetně jejího rozvržení v Katalogu se uživateli opět zobrazí pracovní okno, kde je nyní ve jménu záložky doplněno jméno sestavy.

Uživatel zobrazí sestavu stiskem tlačítka *Zobrazit sestavu* v pravém horním rohu pracovního okna.

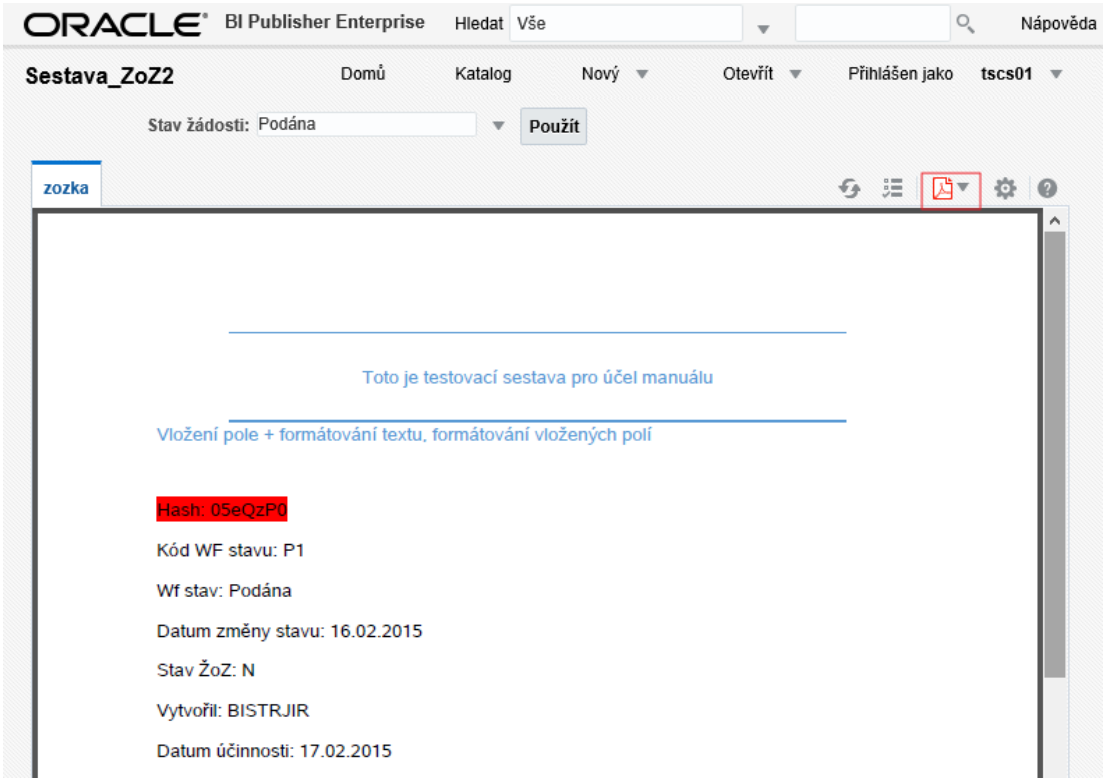


Obrázek 102 Uložená sestava

Aplikace zobrazí podobu sestavy ve výchozím formátu. Tento formát může uživatel změnit po kliknutí na ikonu s aktuálním formátem v pravém horním rohu pracovního okna. Nejčastější využívanou možností pro náhled rozvržení sestavy je formát pdf.



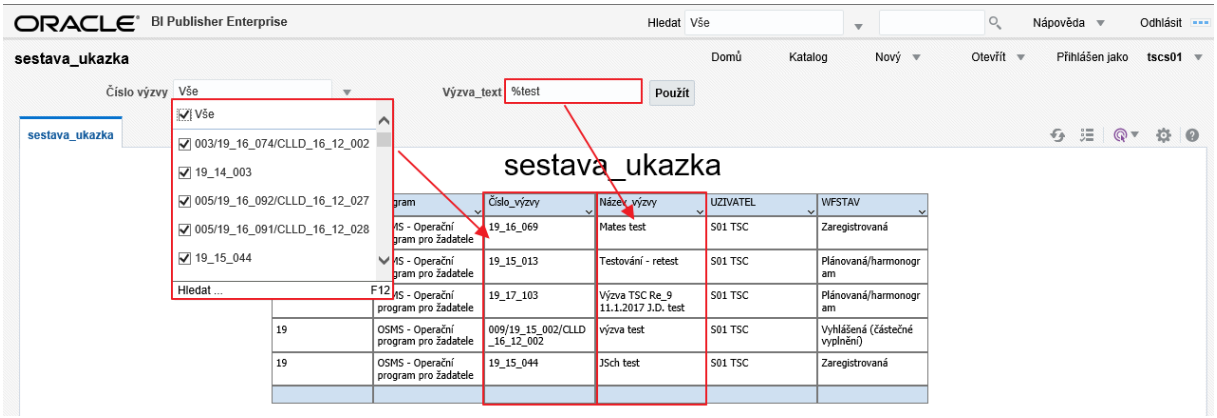
Obrázek 103 Zobrazení sestavy – html, změna formátu



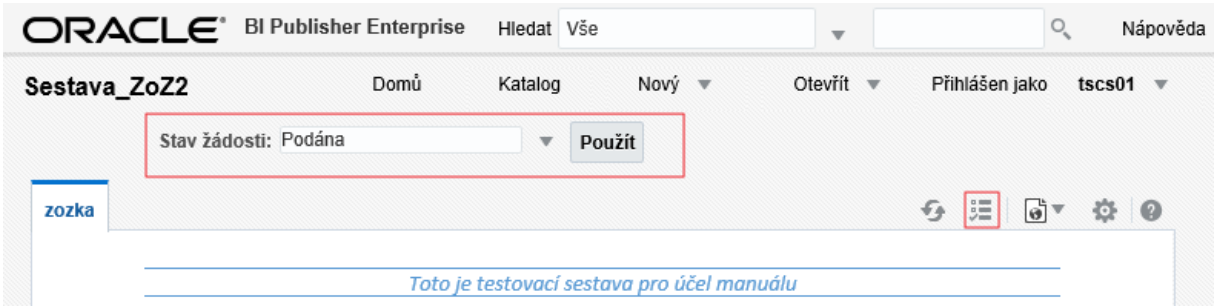
Obrázek 104 Zobrazení sestavy – pdf

V horní části náhledového okna sestavy jsou zobrazeny parametry sestavy, které lze skrýt pomocí tlačítka  v horním pravém rohu pracovního okna. Dle nastavení parametru, uživatel může filtrovat výsledné zobrazení dat sestavy.

Pozn. Parametry sestavy s datovým typem text umožňují používat zástupné znaky ‚%', '_'. Znak ‚%' použije uživatel pro libovolný počet znaků a znak ‚_' použije uživatel pro znak jeden. Příklad: Hodnota %Zam_st% zadaná ve filtračním poli parametru umožní vyfiltrovat všechny záznamy, které v sobě obsahují na jakékoliv pozici řetězec ‚Zam_s' kde za znak ‚_' může být dosazen libovolný symbol.



Obrázek 105 Zobrazení sestavy - parametry

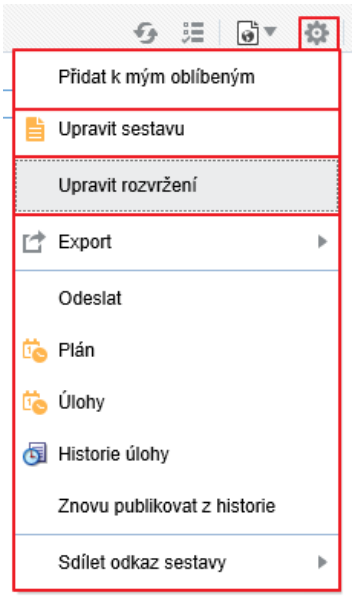


Obrázek 106 Zobrazení sestavy – skrytí parametrů

Uživatel může dále upravovat rozvržení sestavy, či sestavu samotnou – k těmto volbám se uživatel dostane po stisku tlačítka  v horním pravém rohu pracovního okna.

Po výběru možnosti *Upravit rozvržení* aplikace umožní stáhnutí rozvržení sestavy ve formátu RTF, tak jak byl do aplikace *BIP* nahrán. Po uložení RTF souboru, může být tento soubor otevřen, editován a znovu uložen pomocí aplikace *MS Word*. Následně je třeba jej se změnami opět dle výše popsaného postupu nahrát do aplikace *BIP*.

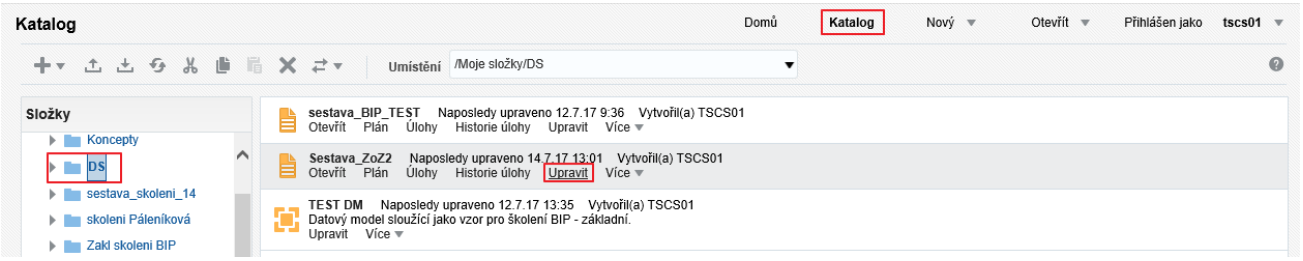
Po výběru možnosti *Upravit sestavu* je uživateli zobrazeno pracovní okno se všemi rozvrženími sestavy. Zde má kromě jiných, již popsaných možností, uživatel možnost přidat k dané sestavě nové rozvržení a tak si uchovávat více verzí dané sestavy (výchozí je vždy pouze jedno). Přidání nového rozvržení k sestavě pak probíhá výše popsaným postupem.



Obrázek 107 Možnosti sestavy

6.2.1.13 *BIP – rozvržení sestavy*

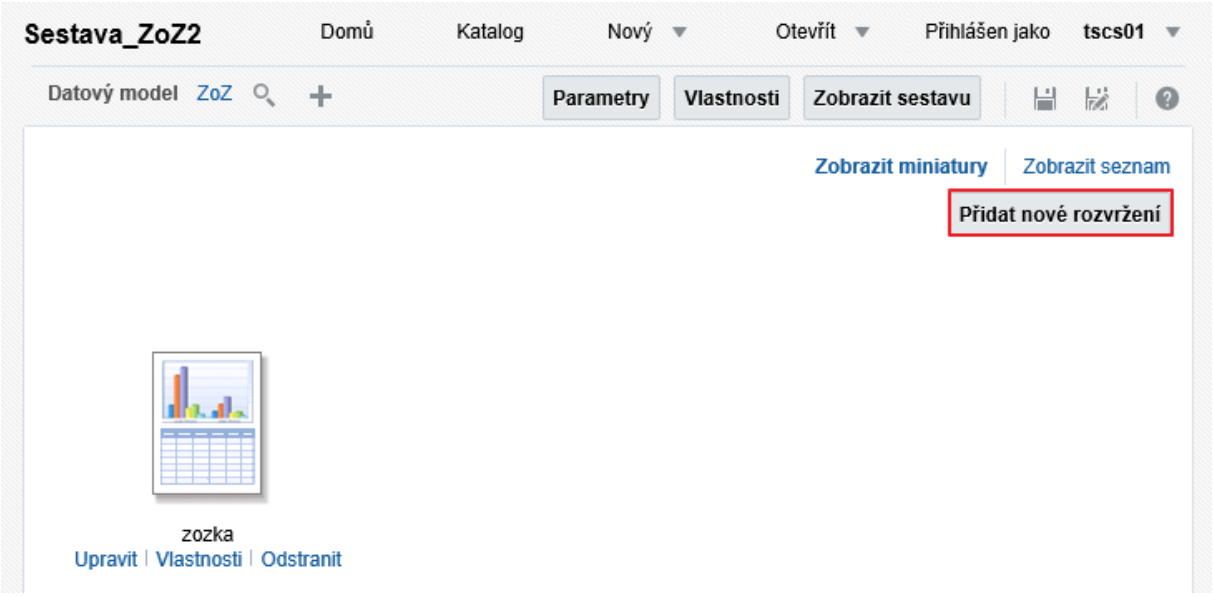
Aplikace BIP umožňuje mít k jedné sestavě více verzí – rozvržení dané sestavy. Stránka se všemi variantami rozvržení sestavy se uživateli zobrazí po výběru možnosti Katalog v horním menu pracovního okna, výběru příslušného adresáře ve stromové struktuře adresářů v levé části okna a kliknutí na možnost *Upravit* v možnostech sestavy. Aplikace zobrazí v pracovním okně všechna rozvržení sestavy k náhledu, úpravě a dalším nastavením.



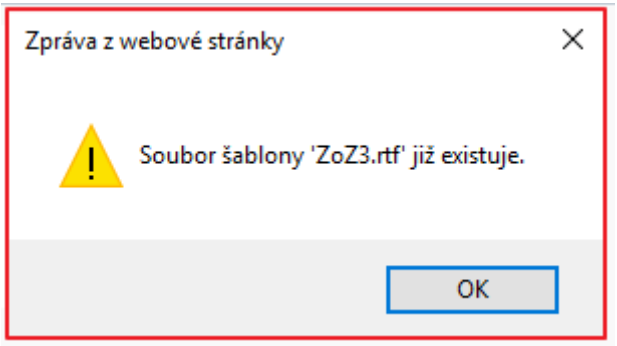
Obrázek 108 Úprava sestavy

Přes volbu *Přidat nové rozvržení* v pravém horním rohu pracovního okna, má uživatel možnost přidat další rozvržení/verzi sestavy. Postup přidání rozvržení je totožný s importem rozvržení prvního a je popsán výše v tomto manuálu.

Pozn. nelze přidat nové rozvržení sestavy, jejíž zdrojový RTF soubor je pojmenovaný stejně, jako již existující RTF vzor jiného rozvržení sestavy. Na tuto případnou zkušenost je uživatel aplikací upozorněn.



Obrázek 109 Možnost přidání nové verze/rozvržení sestavy

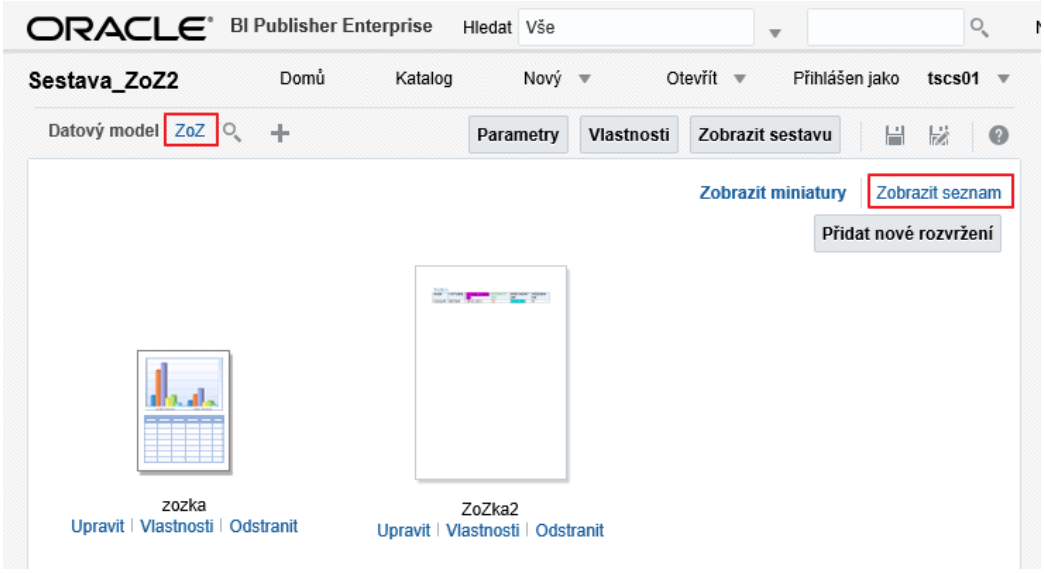


Obrázek 110 Nelze vložit rozvržení s duplicitním názvem vzorového souboru RTF

Po zdárném přidání nového rozvržení, je tato změna zobrazena v pracovním okně sestavy. Rozvržení/verzí sestavy může být hned několik avšak výchozí pouze jedna.

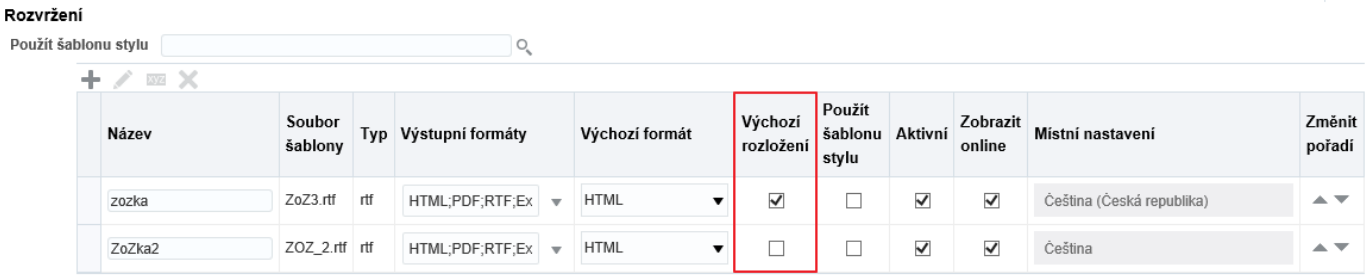
Upozornění: Pouze výchozí rozvržení sestavy je zpracováno aplikací MS2014+ k publikování.

Volba výchozího rozvržení sestavy se zpřístupní po výběru možnosti *Zobrazit seznam* v horním pravém rohu pracovního okna sestavy- Aplikace zobrazí seznamové zobrazení s detaily jednotlivých rozvržení.



Obrázek 111 Volba pro seznamové zobrazení všech rozvržení sestavy

Uživatel označí fajfkou výchozí rozvržení sestavy. Může také provést další detailnější nastavení jednotlivých rozvržení včetně změny pořadí zobrazení v seznamu.

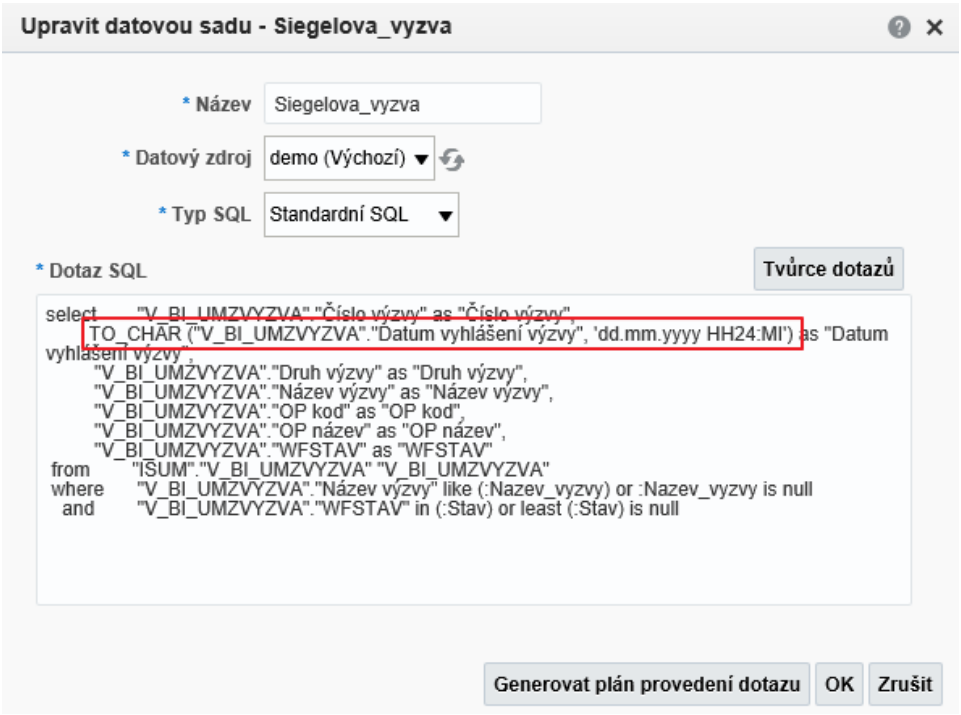


Obrázek 112 Volba Výchozí rozložení

6.2.2 Vytvoření sestavy v aplikaci MS Excel (offline)

Následující kapitola pojednává o přípravě sestavy nad již vytvořeným datovým modelem v aplikaci MS Excel. Nejdříve musí uživatel nainstalovat příslušný doplněk do aplikace MS Excel. Instalace doplňku je popsána v kapitole „Instalace doplňku BIP do MS Office“

Pozn. pokud má sestava obsahovat sloupce s formátem data je třeba nastavit formát data již v datovém modelu v BIP pomocí funkce TO_CHAR.



Obrázek 113 Nastavení formtádu data pomocí funkce TO_CHAR

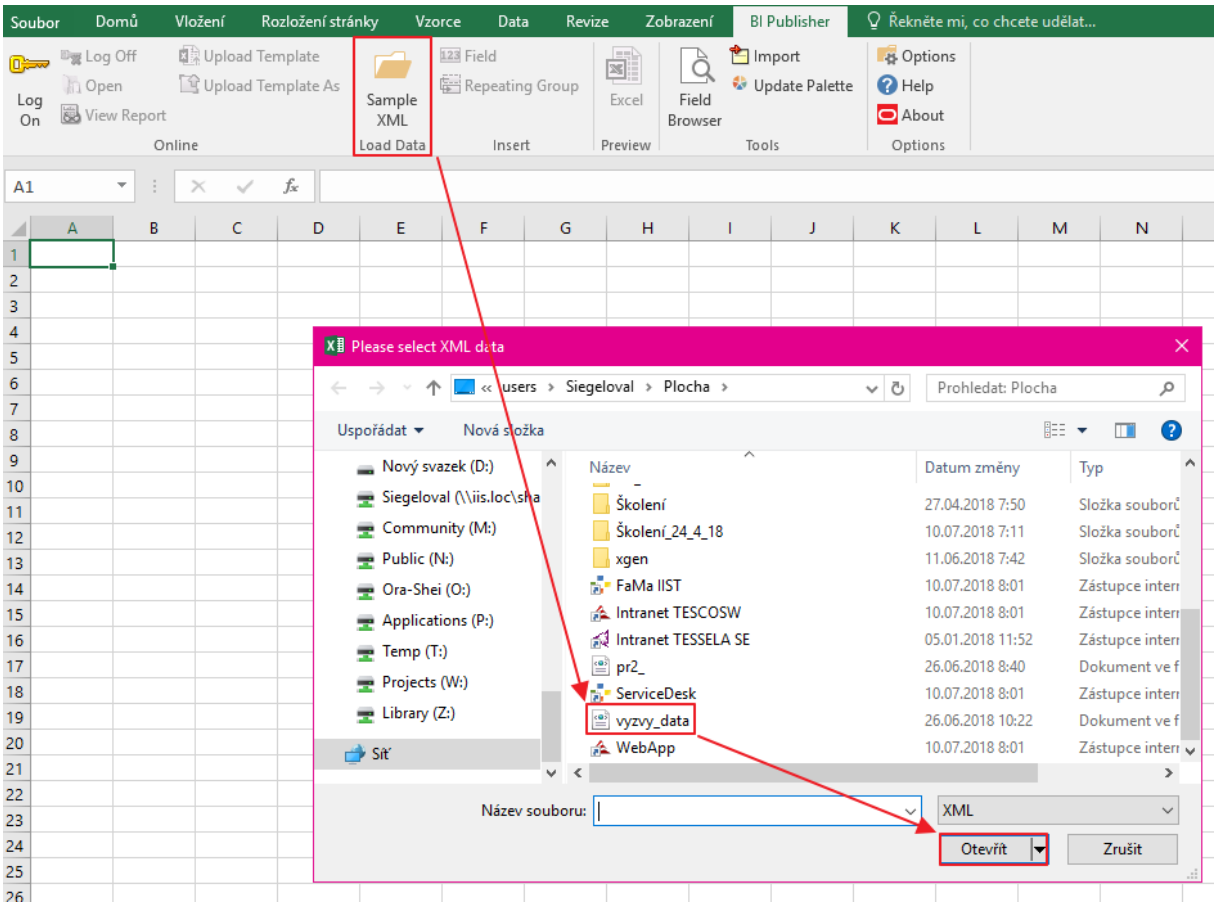
6.2.2.1 *Upload datového modelu*

Upload datového modelu pomocí doplňku BIP do aplikace MS Excel propojí textový dokument se strukturou a vzorovými hodnotami atributů datového modelu a umožní tak vkládání polí a jejich správu v tabulkovém editoru MS Excel.

Tvorba a uložení datového modelu bylo popsáno v kapitolách výše.

Uživatel na kartě BI Publisher klikne na možnost *Load Sample XML Data…* Aplikace zobrazí průzkumníka, který umožní uživateli najít a vybrat uložený datový model ve formátu XML. Výběr datového modelu v okně průzkumníka uživatel potvrdí tlačítkem Otevřít. Aplikace potvrdí zobrazením potvrzující zprávy zdárné načtení datového modelu (případně chybu při nahrávání datového modelu).

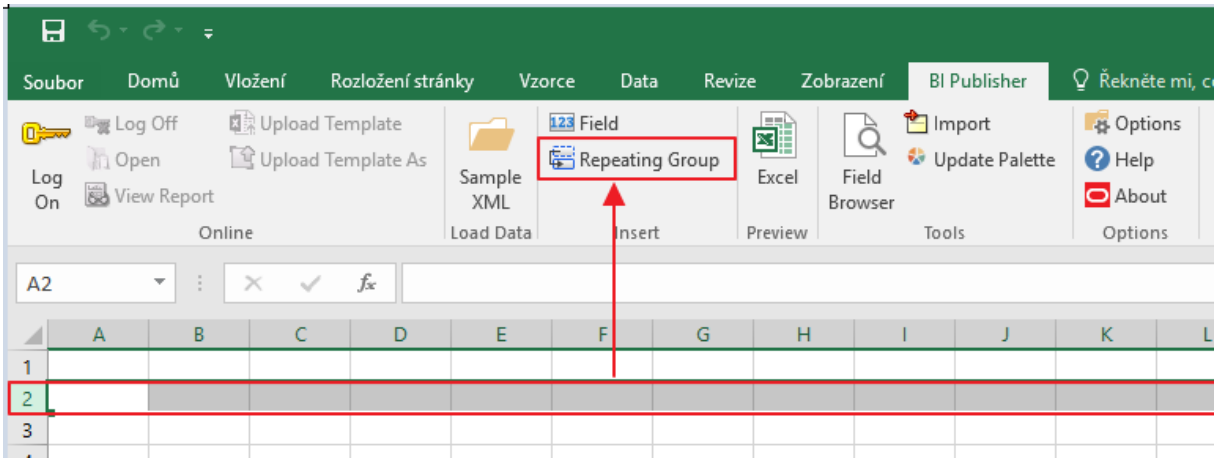
Po nahrání datového modelu k dokumentu MS Excel má uživatel možnost vkládat do dokumentu MS Excel z připojeného datového modelu pole a dále pracovat s jejich formátem, podmíněním zobrazením a dalšími pokročilými funkcemi.



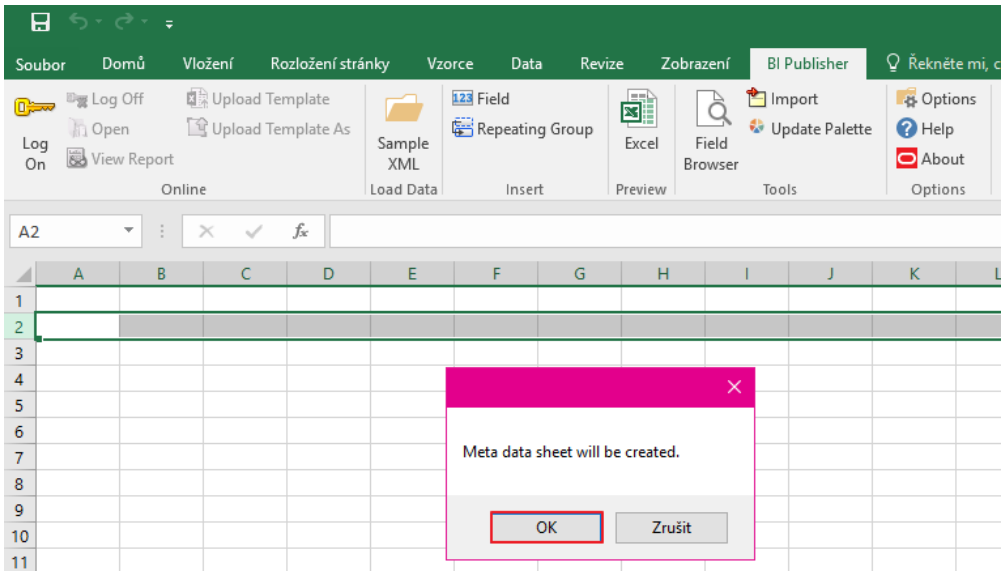
Obrázek 114 Výběr datového modelu k nahrání do sešitu MS Excel

6.2.2.2 *Vložení pole*

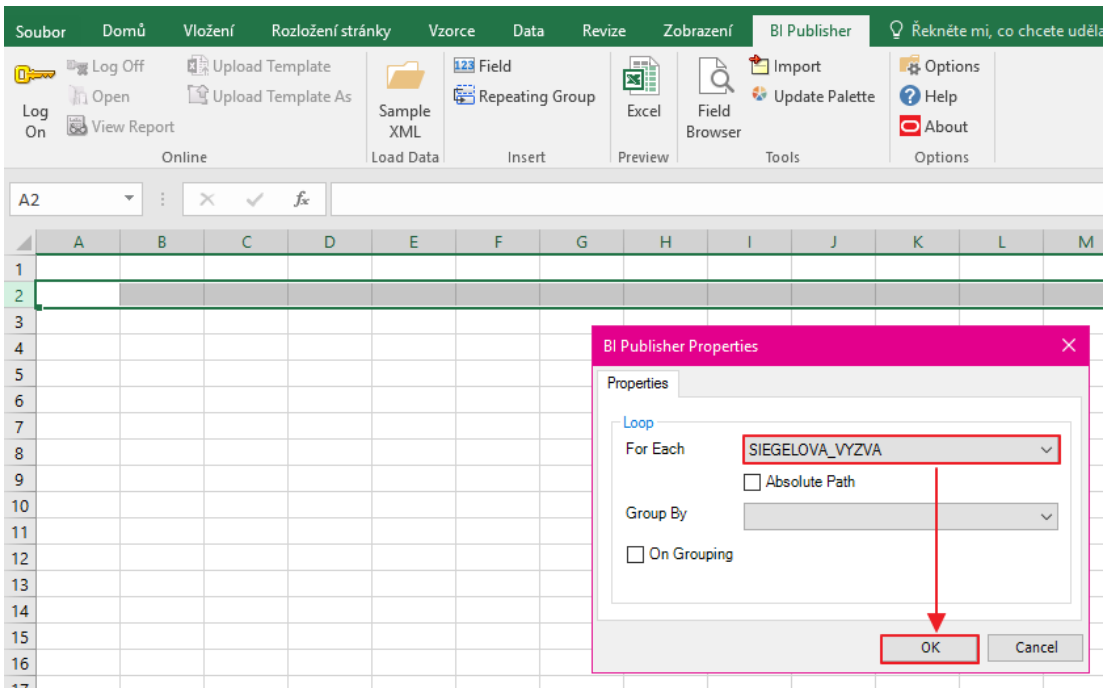
Uživatel označí řádek (případně přesný počet buněk, odpovídající počtu vkládaných polí), kam si přeje vložit pole z datového modelu a v možnostech karty BI Publisher vybere možnost Repeating group. Potvrdí hlášku o vytvoření meta dat. Po potvrzení hlášky se automaticky otevře okno BI Publisher Properties, kde uživatel vybere, jakou datovou sadu chce použít (volba For each), případně zvolí, dle čeho mají být data seskupena (seskupování dat je popsáno v kapitole výše). Výběr potvrdí pomocí volby OK.



Obrázek 115 Nahrání datové sady



Obrázek 116 Potvrzení nahrání meta dat do sešitu MS Excel

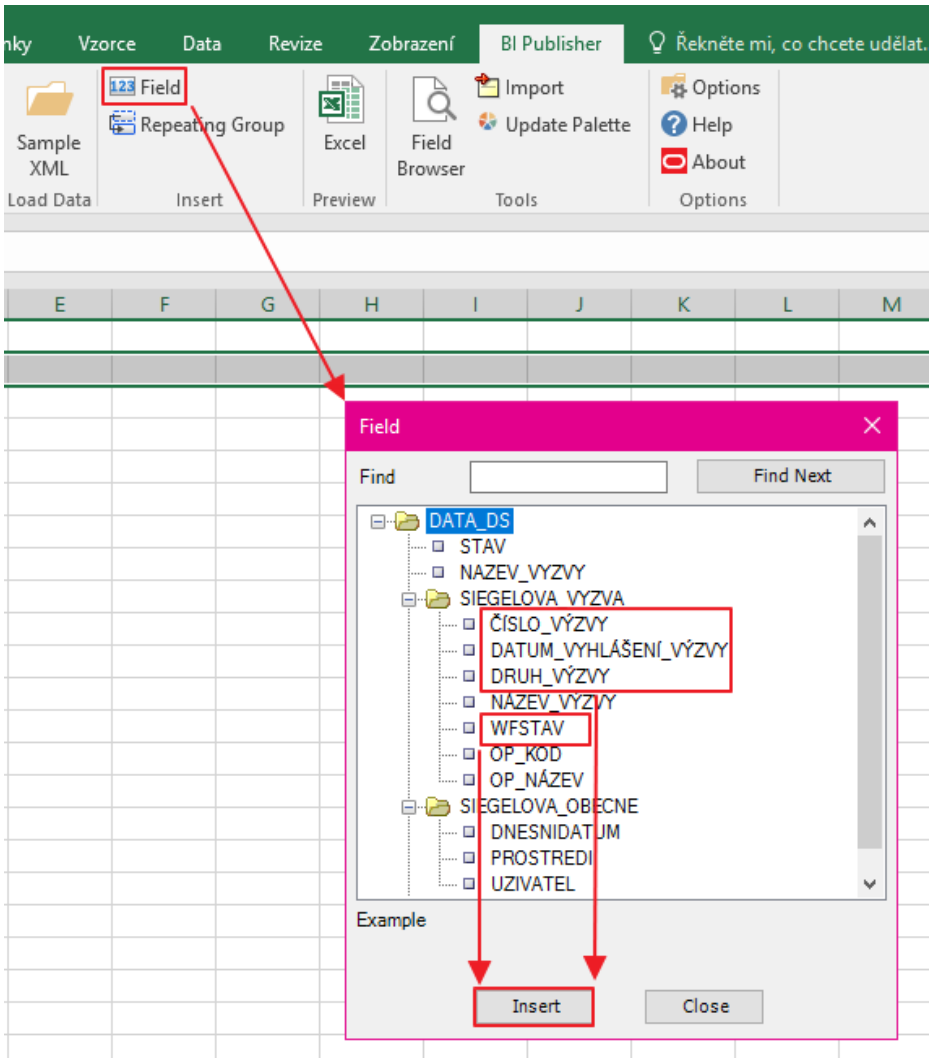


Obrázek 117 Výběr datové sady

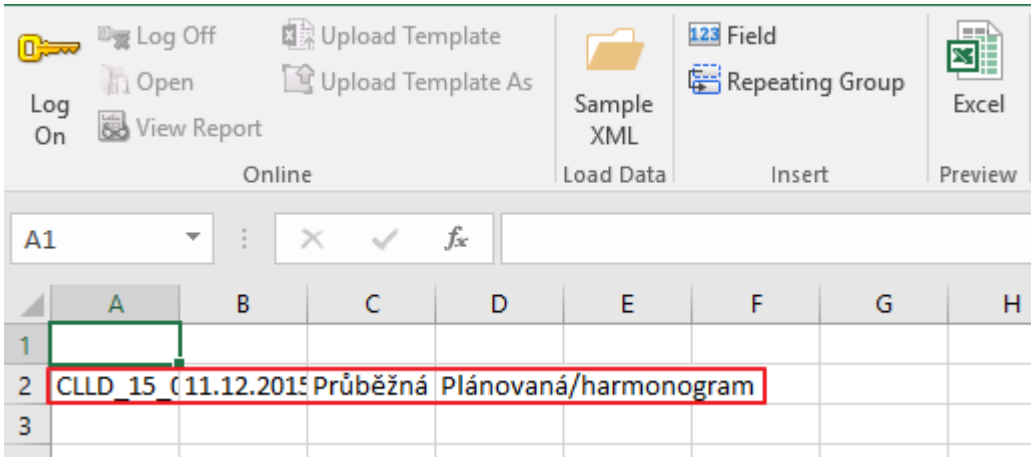
Po použití volby Repeating group uživatel klikne na volbu Field. Aplikace zobrazí okno se strukturou datových sad včetně příslušných atributů. Uživatel má možnost využít funkce Find – hledání atributu v datovém modelu (horní část okna výběru pole pro vložení do sešitu MS Excel). Tato funkce je užitečná zejména u rozsáhlých datových modelů. Uživatel ve struktuře datového modelu vybere požadovaný atribut a označí jej kliknutím levého tlačítka myši. Aplikace pod oknem se strukturou datových sad a atributů zobrazí příklad hodnoty vybraného atributu pro větší přehled uživatele. Vložení takto vybraného atributu uživatel provede stiskem tlačítka Insert v dolní části okna.

Po vložení pole do dokumentu MS Word se okno s možností vložení atributu nezavře – aplikace očekává případné přidání dalšího pole. Pro ukončení vkládání polí uživatel stiskne tlačítko Close v dolní části okna.

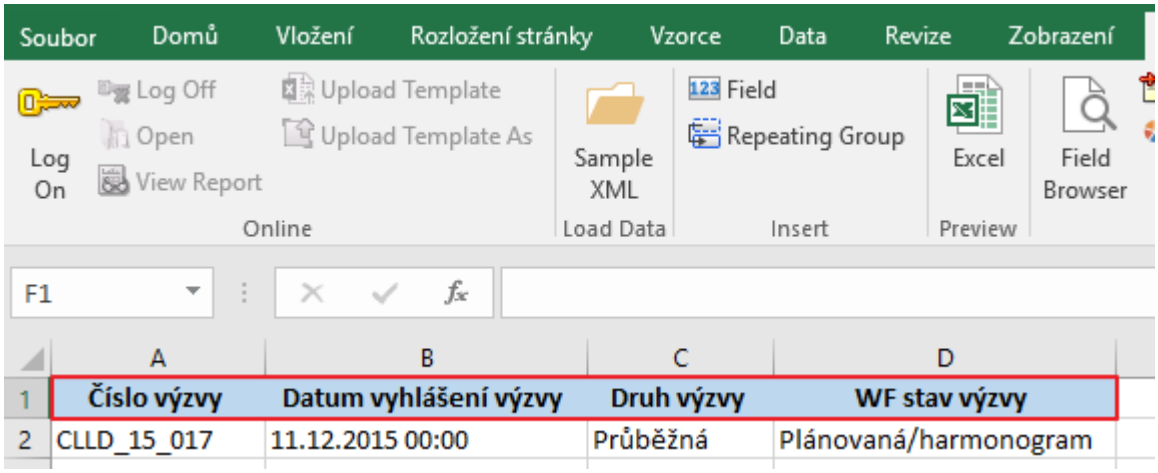
MS Excel zobrazí jeden řádek se vzorovými daty. Pojmenování sloupců se provede pomocí standardních funkcí aplikace MS Excel.



Obrázek 118 Výběr polí, které mají být zobrazeny ve výsledné sestavě



Obrázek 119 Ukázka výsledku



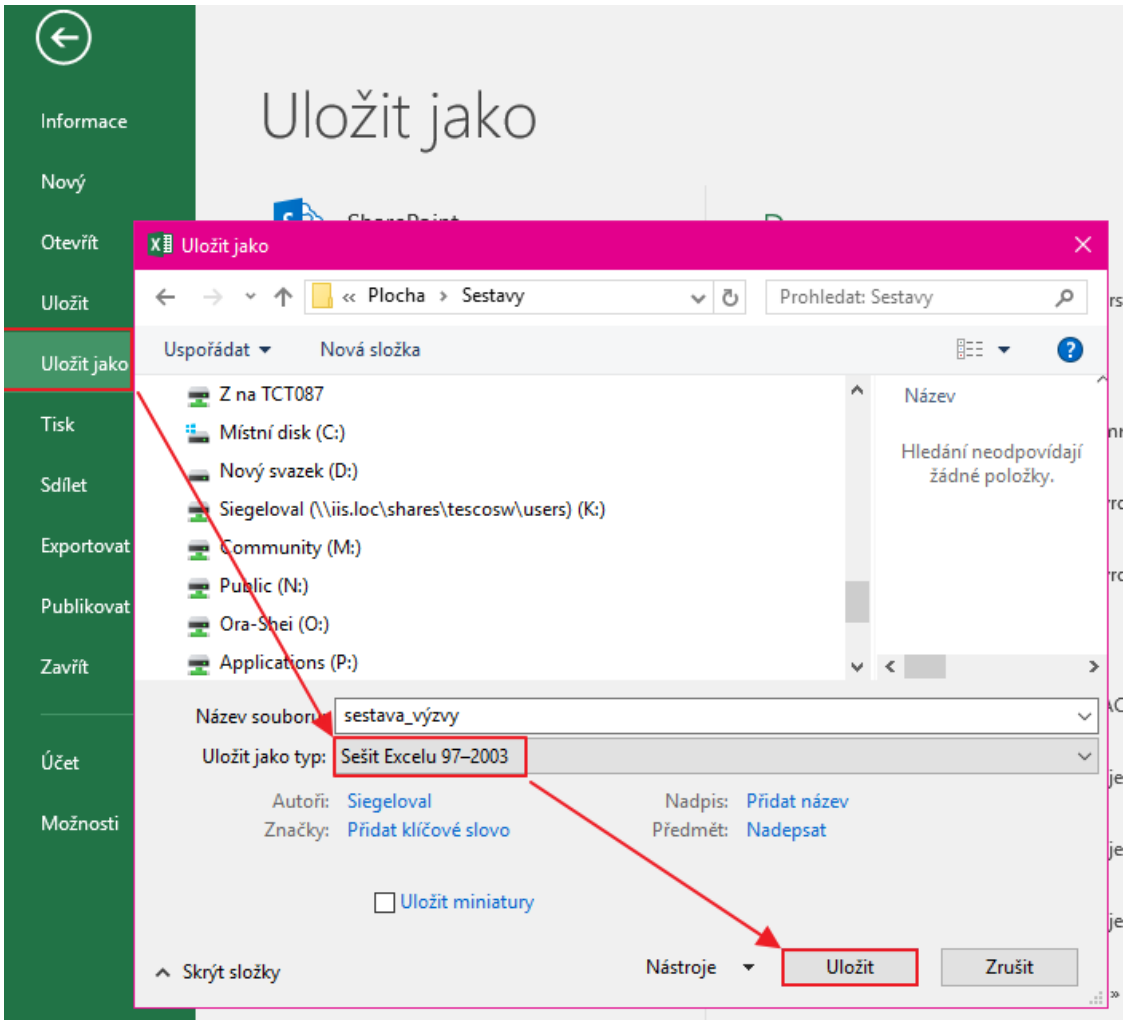
Obrázek 120 Vložení popisku k jednotlivým sloupcům

6.2.2.3 *Uložení dokumentu, zobrazení vzorku dat a import rozvržení sestavy do BIP*

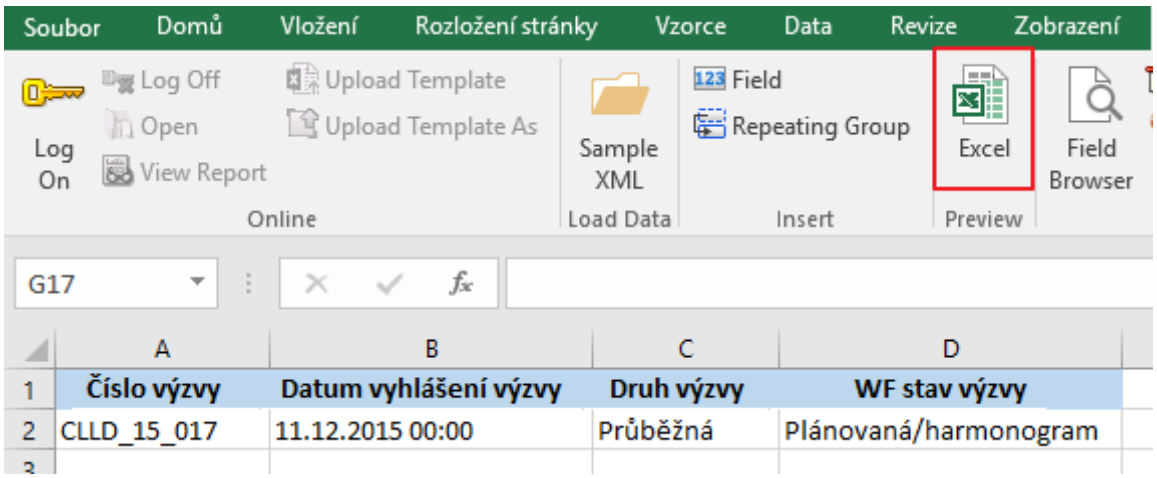
Uživatel klikne na kartu Soubor a klikne na volbu Uložit jako. Vybere typ: Sešit Excelu 97-2003, pojmenuje a klikne na tlačítko Uložit.

Po uložení si uživatel může zobrazit vzorek dat. Přejde na kartu BI Publisher a klikne na volbu Excel. Uživateli se otevře nový sešit se vzorkem dat.

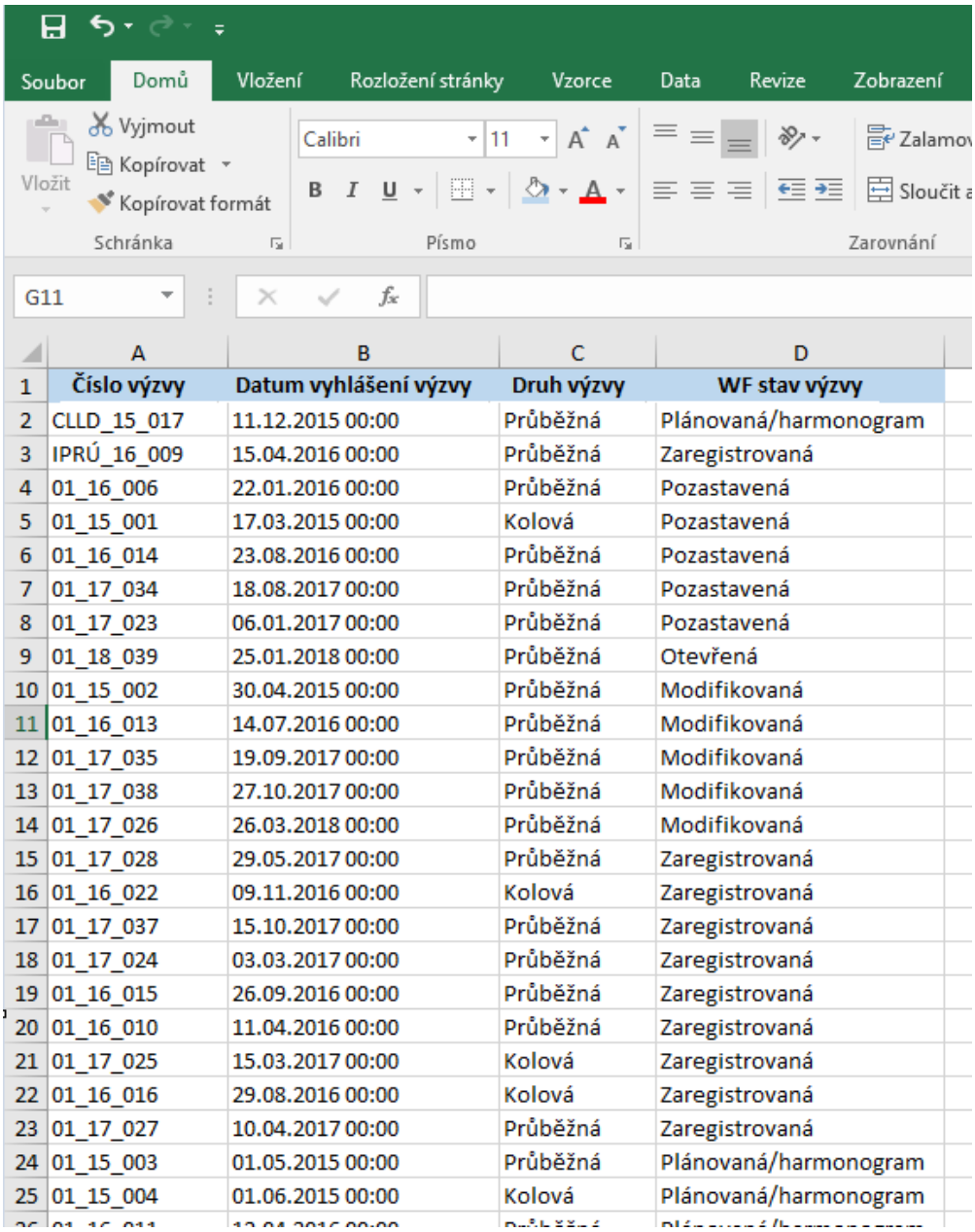
Import rozvržení sestavy do aplikace BI Publisher je shodný jako import rozvržení sestavy z MS Word s tím rozdílem, že typ šablony je Šablona Excel namísto Šablona ve formátu RTF.



Obrázek 121 Uložení šablony sestavy

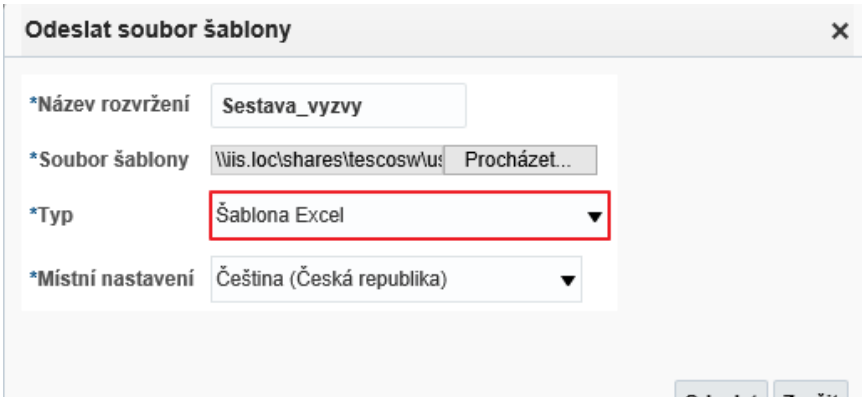


Obrázek 122 Zobrazení vzorku dat



	A	B	C	D
1	Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Druh výzvy	WF stav výzvy
2	CLLD_15_017	11.12.2015 00:00	Průběžná	Plánovaná/harmonogram
3	IPRÚ_16_009	15.04.2016 00:00	Průběžná	Zaregistrovaná
4	01_16_006	22.01.2016 00:00	Průběžná	Pozastavená
5	01_15_001	17.03.2015 00:00	Kolová	Pozastavená
6	01_16_014	23.08.2016 00:00	Průběžná	Pozastavená
7	01_17_034	18.08.2017 00:00	Průběžná	Pozastavená
8	01_17_023	06.01.2017 00:00	Průběžná	Pozastavená
9	01_18_039	25.01.2018 00:00	Průběžná	Otevřená
10	01_15_002	30.04.2015 00:00	Průběžná	Modifikovaná
11	01_16_013	14.07.2016 00:00	Průběžná	Modifikovaná
12	01_17_035	19.09.2017 00:00	Průběžná	Modifikovaná
13	01_17_038	27.10.2017 00:00	Průběžná	Modifikovaná
14	01_17_026	26.03.2018 00:00	Průběžná	Modifikovaná
15	01_17_028	29.05.2017 00:00	Průběžná	Zaregistrovaná
16	01_16_022	09.11.2016 00:00	Kolová	Zaregistrovaná
17	01_17_037	15.10.2017 00:00	Průběžná	Zaregistrovaná
18	01_17_024	03.03.2017 00:00	Průběžná	Zaregistrovaná
19	01_16_015	26.09.2016 00:00	Průběžná	Zaregistrovaná
20	01_16_010	11.04.2016 00:00	Průběžná	Zaregistrovaná
21	01_17_025	15.03.2017 00:00	Kolová	Zaregistrovaná
22	01_16_016	29.08.2016 00:00	Kolová	Zaregistrovaná
23	01_17_027	10.04.2017 00:00	Průběžná	Zaregistrovaná
24	01_15_003	01.05.2015 00:00	Průběžná	Plánovaná/harmonogram
25	01_15_004	01.06.2015 00:00	Kolová	Plánovaná/harmonogram

Obrázek 124 Vzorek dat



Obrázek 123 Výběr typu šablony v BIP

6.2.3 BIP – Sdílené složky

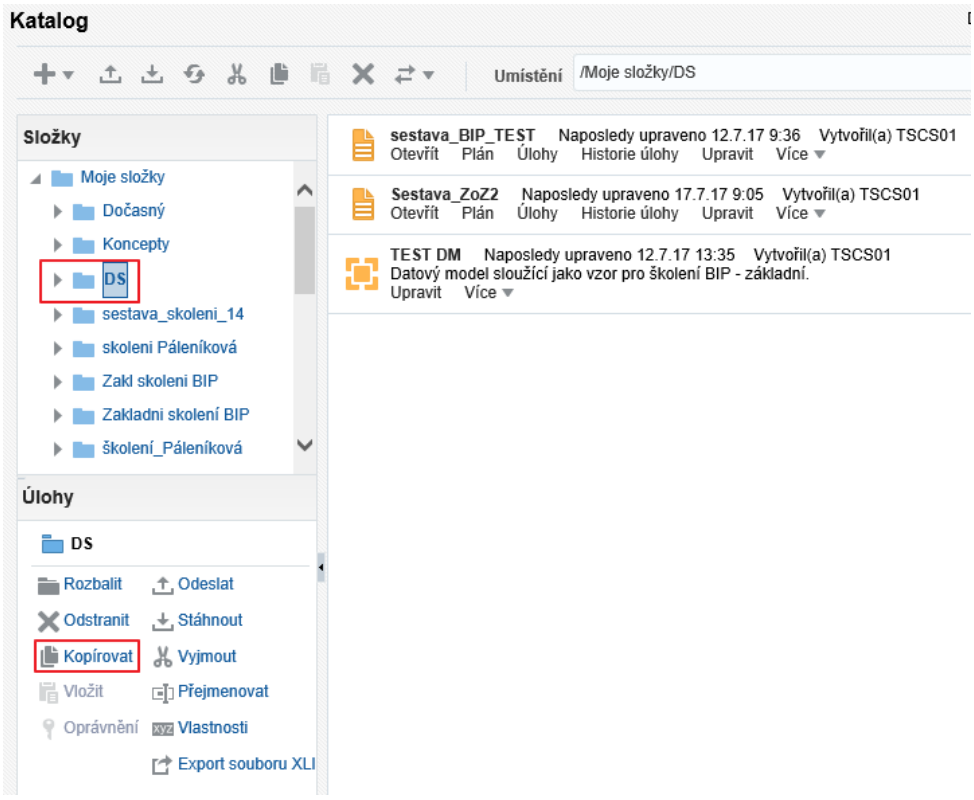
Uživatel připravuje a ukládá datový model i sestavy v místních složkách. Aby aplikace *MS2014+* načetla a zobrazila v aplikaci *BIP* připravené sestavy, je nutné uložit datový model i sestavu do složek sdílených – adresář *MS2014*.

Tento úkon může uživatel provést dílčím kopírováním datového modelu a sestavy nebo kopírováním celé složky, která datový model i sestavu obsahuje. Vhodnost zvoleného postupu je určena strukturou a způsobem ukládání datových modelů a sestav.

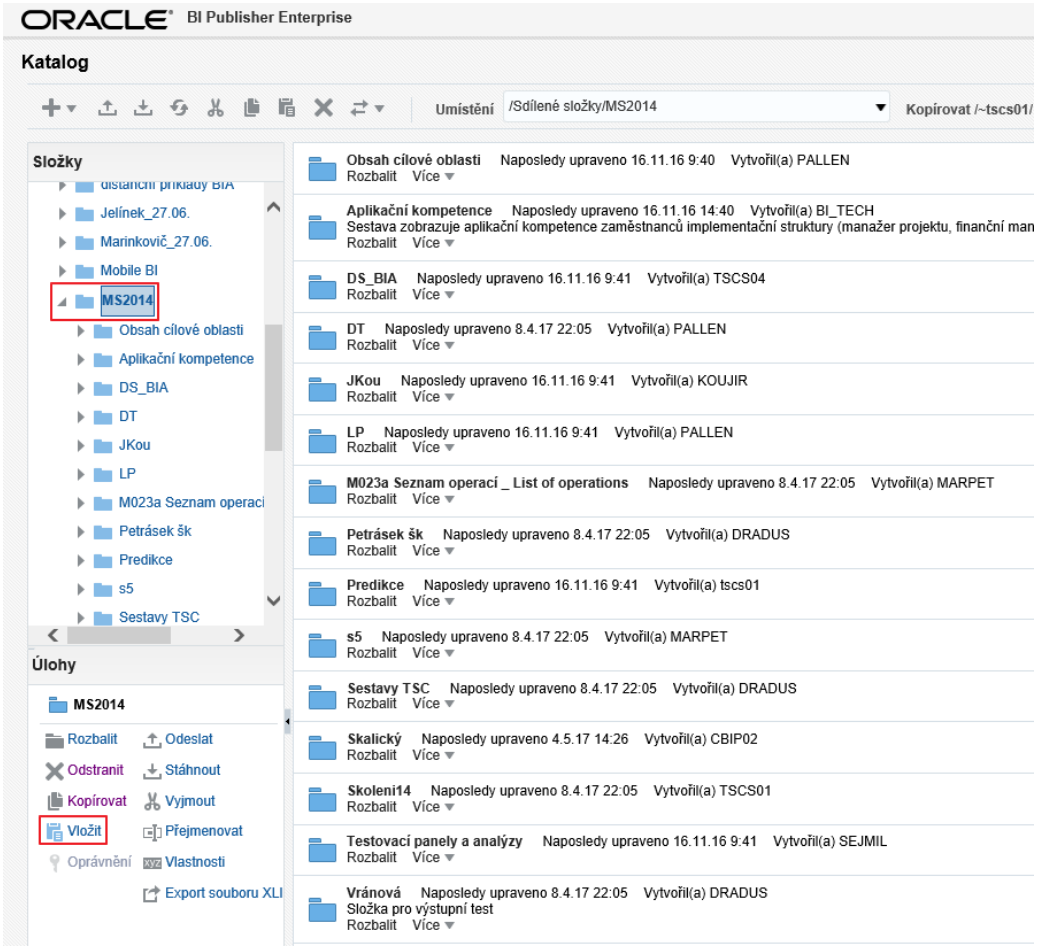
Upozornění 1: TSC doporučuje používat systém jedna složka = jedna sestava.

Upozornění 2: Z důvodu velkého množství plánovaných sestav je nutné zvolit vhodné kódování názvů sestav (složek) umožňující rychlou orientaci a vyhledávání v nich.

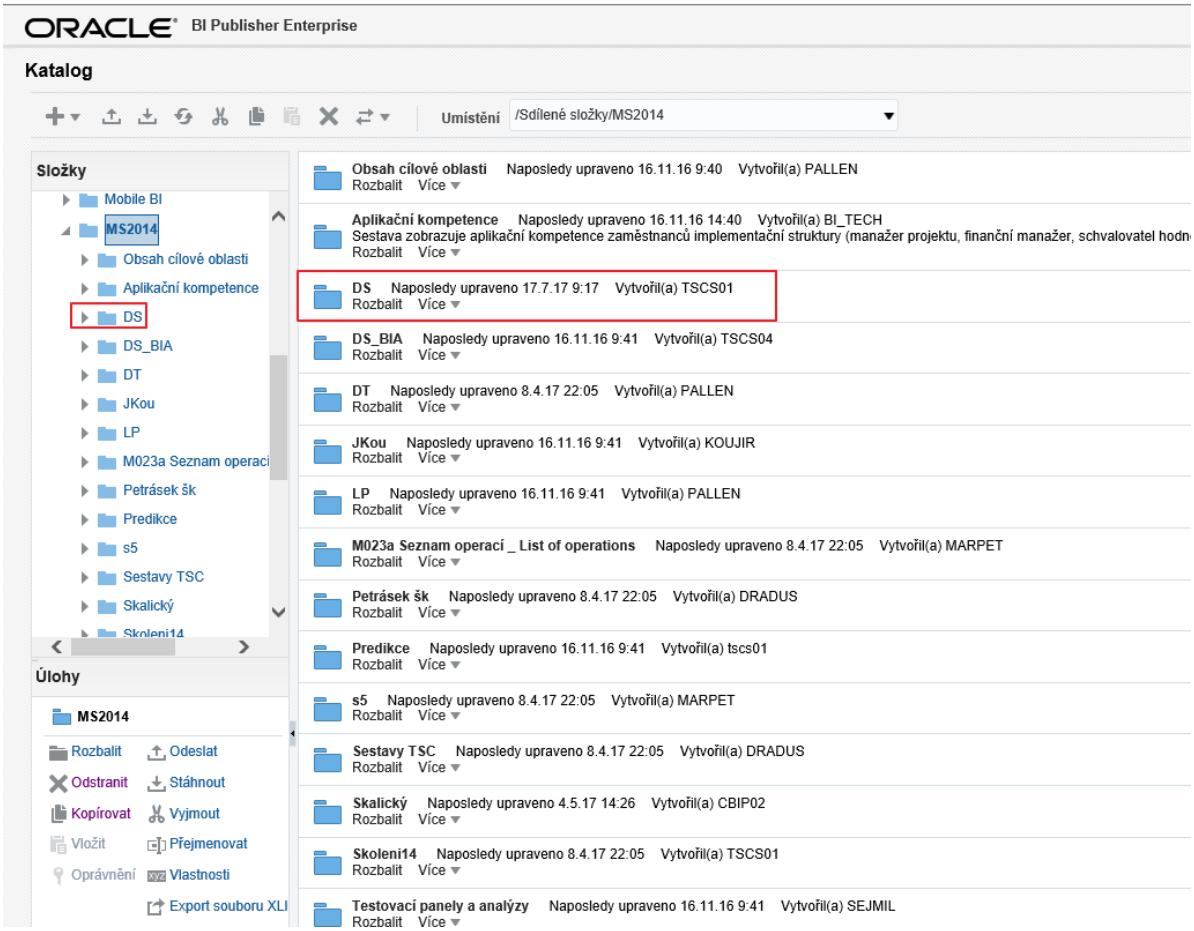
Kopírování celé složky probíhá v *Katalogu* aplikace *BIP*. Uživatel označí příslušnou složku ve stromové adresářové struktuře *Katalogu* a klikne na možnost *Kopírovat* v dolní levé části aktuálního okna, aplikace uloží tuto informaci do paměti a indikuje tuto skutečnost vedle pole *Umístění* v horní části pracovního okna včetně informace, která složka je do paměti aplikace uložena ke kopírování. Uživatel označí cílovou sdílenou složku v *Katalogu* a klikne na volbu *Vložit* v dolní levé části okna aplikace. Složka je překopírována včetně svého obsahu. Uživatel ještě musí změnit zdrojový datový model u kopírovaných sestav postupem popsaným níže.



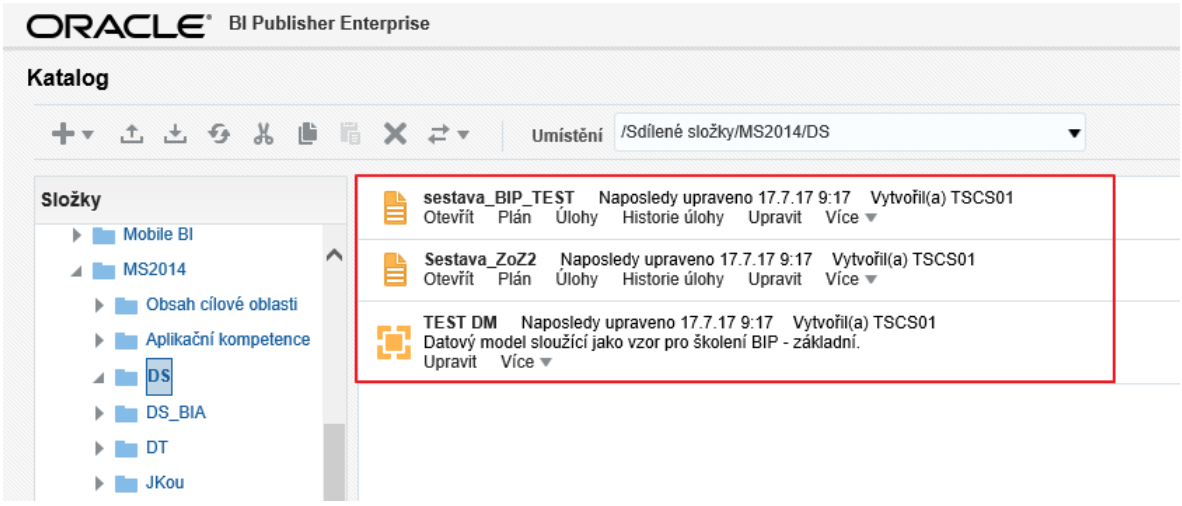
Obrázek 125 Katalog – Kopie adresáře – uložení složky do paměti aplikace



Obrázek 126 Katalog – Kopie adresáře – vložení složky do požadovaného adresáře



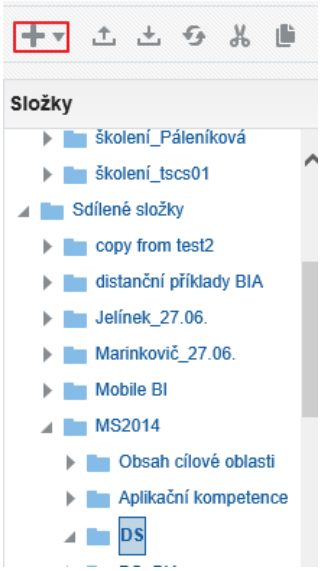
Obrázek 127 Katalog – vložený adresář



Obrázek 128 Katalog – data vloženého adresáře odpovídají svému vzoru

Pokud se bude uživatel řídit doporučením *TSC*, ušetří mu kopírování celých složek práci s dílčím kopírováním datových modelů a sestav. Nicméně i dílčí kopírování datových modelů a sestav může mít své opodstatnění a je tedy detailněji popsáno níže.

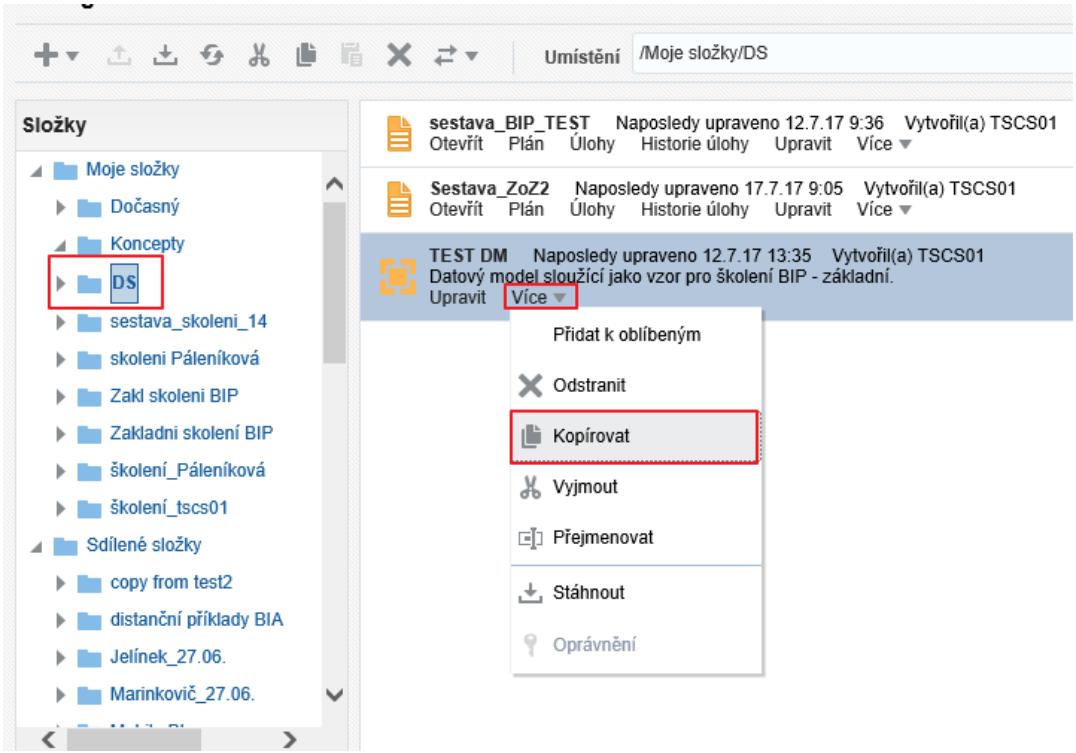
Uživatel v horním menu pracovního okna vybere volbu *Katalog*, aplikace zobrazí stromovou adresářovou strukturu a další možnosti. Přes tlačítko  má uživatel možnost přidat novou složku do adresářové struktury.



Obrázek 129 Katalog - Adresářová struktura

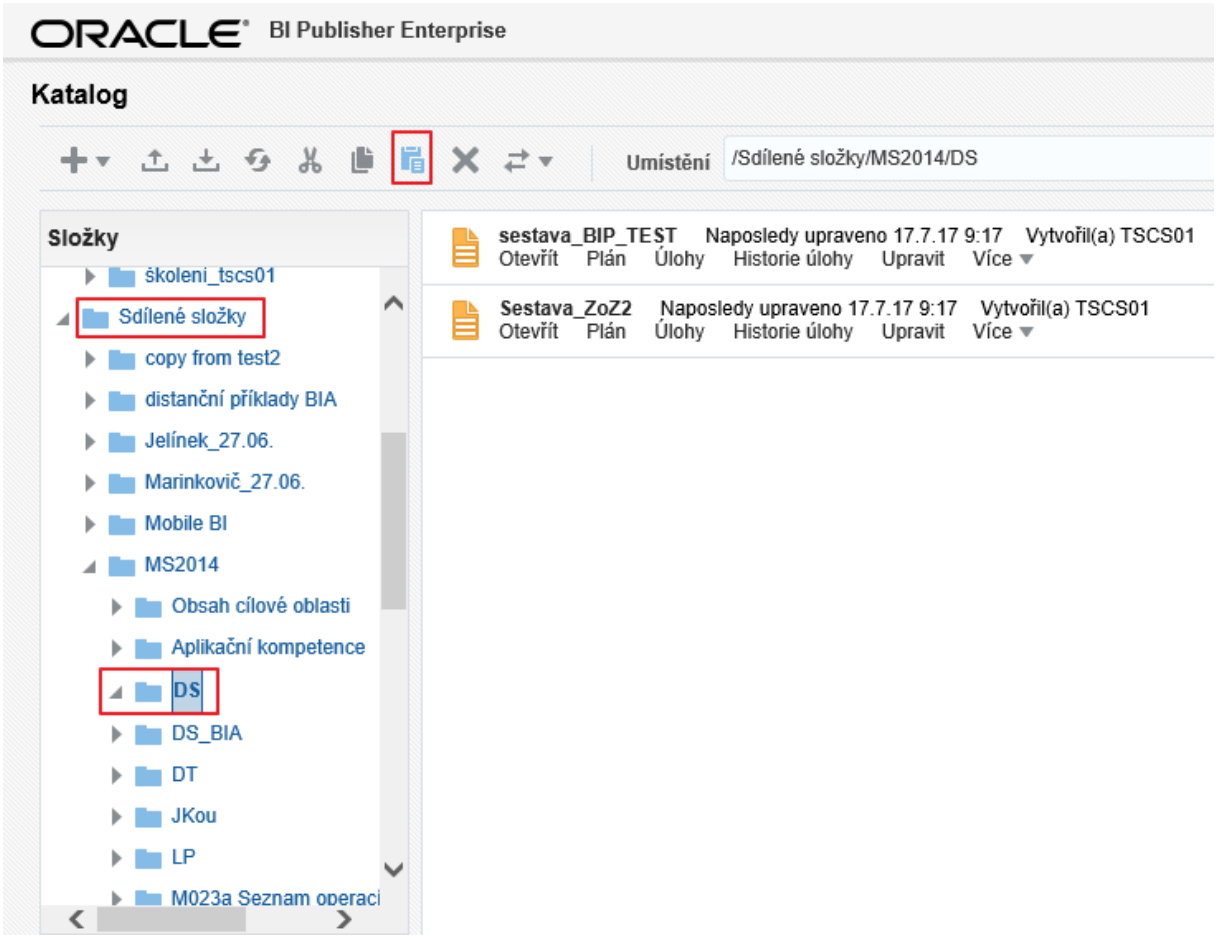
Uživatel označí ve svých složkách tu, kde je uložen datový model sestavy, kterou chce publikovat v aplikaci MS2014+. Po výběru příslušné složky aplikace v pravé části pracovního okna zobrazí všechny datové modely a sestavy uložené v této složce.

Uživatel rozklikne možnost *Více* u příslušného datového modelu a z rozbaleného menu vybere možnost *Kopírovat*. Aplikace datový model uloží do paměti k dalšímu použití.

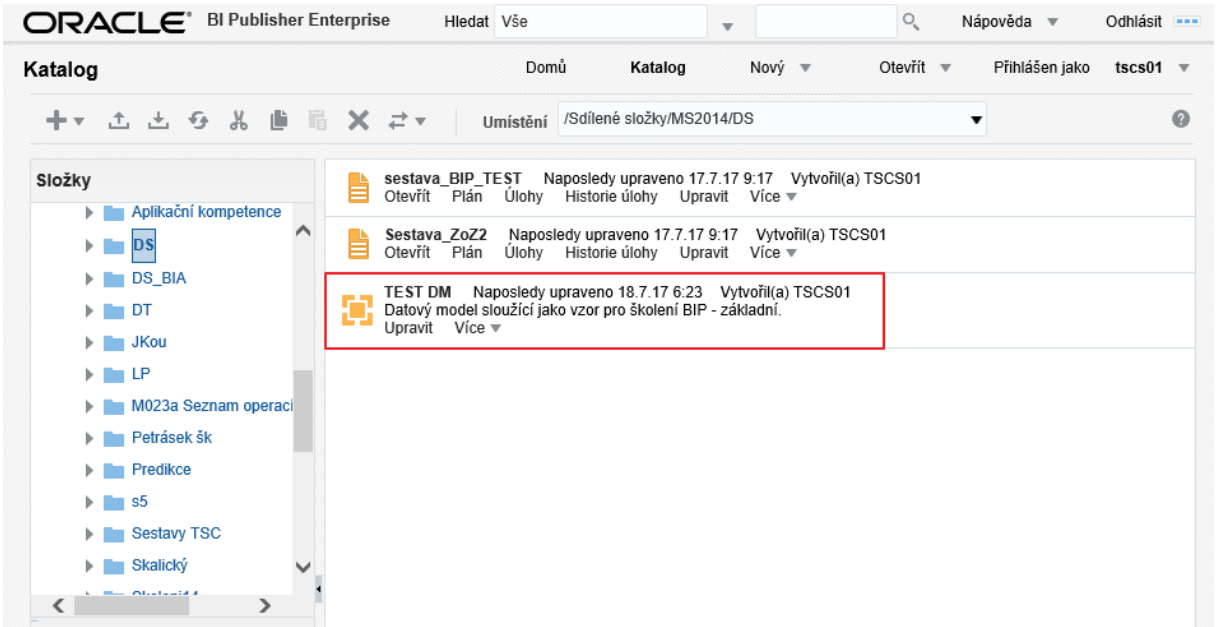


Obrázek 130 Katalog – kopie datového modelu

Uživatel vybere složku ve *Sdílených složkách*, kam má být nová sestava k publikování v aplikaci MS2014+ uložena a z horního menu *Katalogu* zvolí možnost *Vložit zdroj*. Aplikace nakopíruje do dané složky dříve označený a uložený datový model.



Obrázek 131 Výběr složky Katalogu pro uložení datového modelu/sestavy

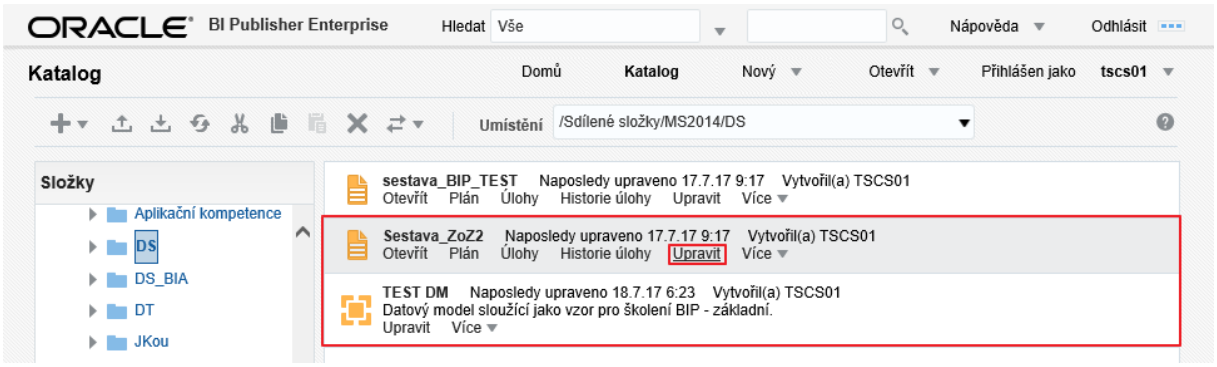


Obrázek 132 Zkopírovaný datový model

Stejný postup uživatel aplikuje i pro kopírování sestavy. Zkopíruje sestavu ve svých složkách a přes uložení do paměti aplikace ji nakopíruje do adresáře ve složkách sdílených.

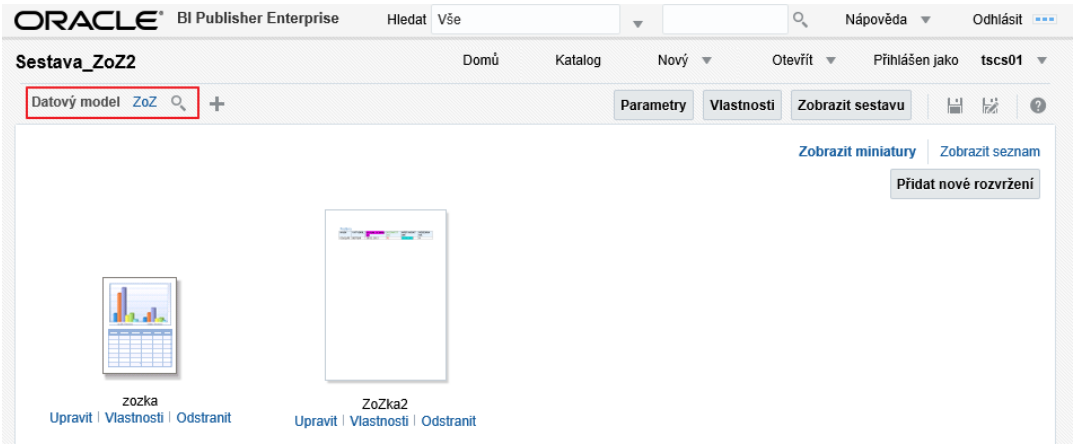
Upozornění: takto zkopírovaná sestava je stále napojená na datový model uložený ve složce uživatele! Je nutné změnit zdrojový datový model sestavy tak, aby změna v datovém modelu uloženém ve složkách uživatele nemohla mít vliv na v MS2014+ publikovanou sestavu.

Uživatel vybere u nově zkopírované sestavy ve *Sdílených složkách* volbu *Upravit*, aplikace zobrazí v pracovním okně nastavení sestavy (název sestavy, všechna rozvržení sestavy, zdrojový datový model,…)

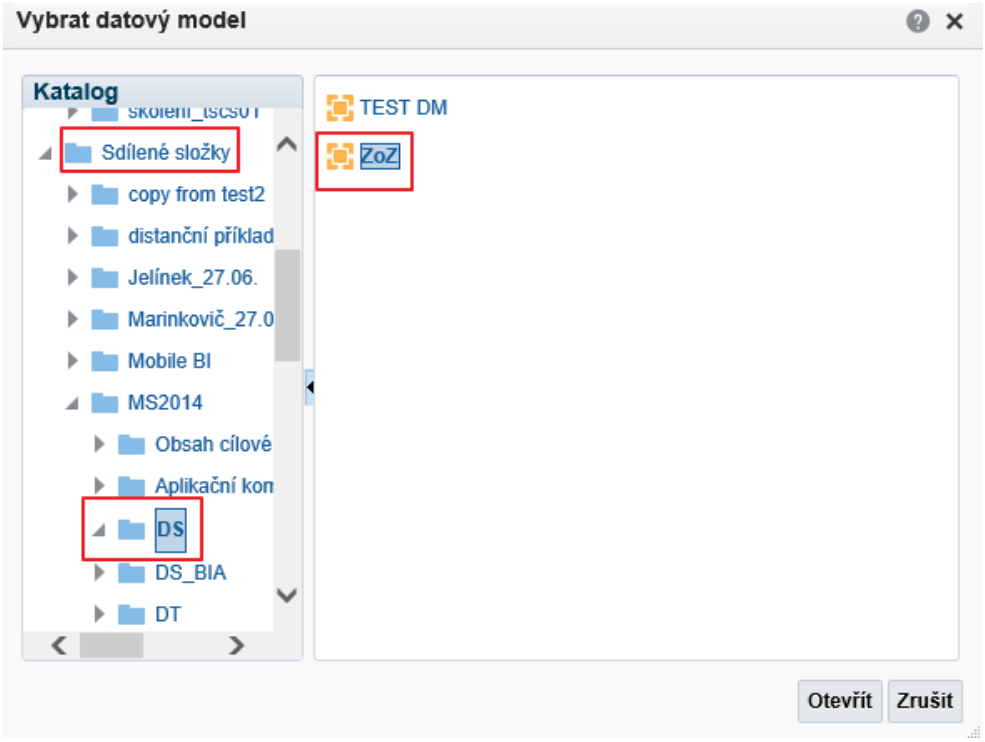


Obrázek 133 Zkopírovaný datový model i sestava, volba Upravit sestavu

V horní části pracovního okna sestavy je název datového modelu, na který je sestava namířena. Uživatel vybere správný datový model zvolením tlačítka lupy  . Aplikace otevře Katalog se stromovou strukturou adresářů. Uživatel vybere a označí příslušný datový model uložený ve Sdílených složkách a tento výběr potvrdí. Nyní kopírovaná sestava (ze složek uživatele do složek sdílených) míří na správný datový model.



Obrázek 134 Změna datového modelu



Obrázek 135 Změna datového modelu – výběr datového modelu v Katalogu

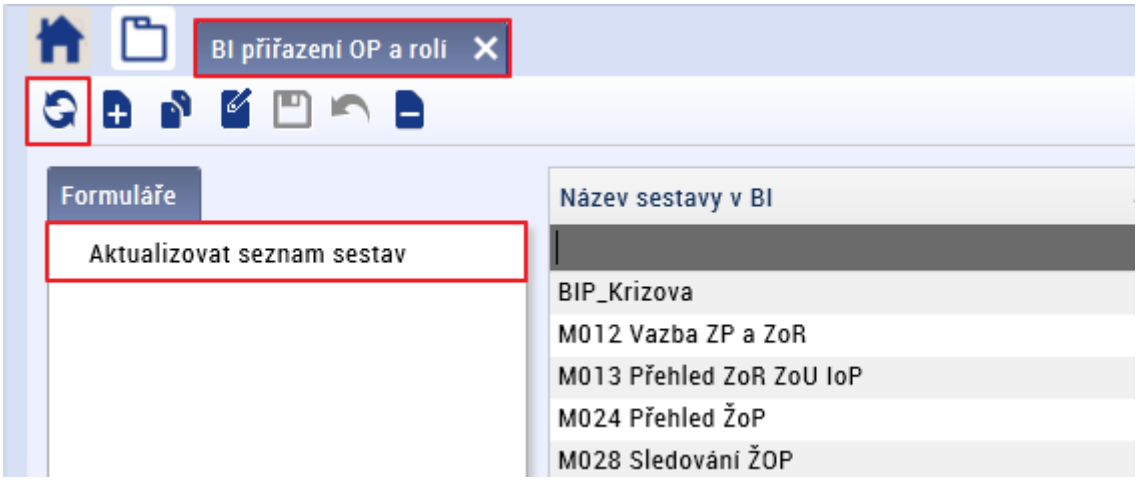
Takto uložený datový model a sestava jsou připraveny k přebrání aplikací MS2014+.

6.3 Publikování sestavy - MS2014+

6.3.1 Zveřejnění sestavy v aplikaci MS2014+

Aplikace MS2014+ v pravidelných intervalech kontroluje obsah *Sdílených složek* a automaticky nové sestavy přidá k seznamu již existujících zveřejněných sestav. Přístup ke zveřejněným sestavám má uživatel MS2014+ s rolí správce BI – modul *Vytěžování dat* – formulář *BI přiřazení OP a rolí*.

Uživatel načte všechny zveřejněné sestavy ze sdílených složek *BIP* zvolením možnosti *Aktualizovat seznam sestav* (tato funkce probíhá na pozadí a proto je nutné po jejím spuštění ještě vybrat volbu *Aktualizovat* v horní nástrojové liště, aby došlo k opětovnému načtení dat v seznamu sestav.

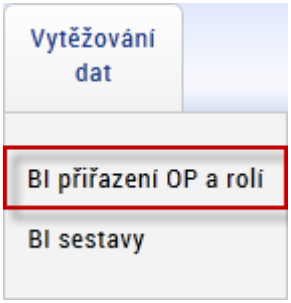


Obrázek 136 Zveřejněné sestavy – aplikace MS2014+

Upozornění: Při přejmenování sestavy v BIP, je tato sestava načtena jako sestava nová! Sestava pod původním názvem již není aplikací MS2014+ nalezena a veškerá její nastavení (reporty, úlohy) jsou smazána!

6.3.2 Nastavení práv k sestavě – MS2014+

Uživatel v horním menu vybere modul *Vytěžování dat* a z možných formulářů vybere volbu *BI přiřazení OP a rolí.* Aplikace otevře příslušný formulář.

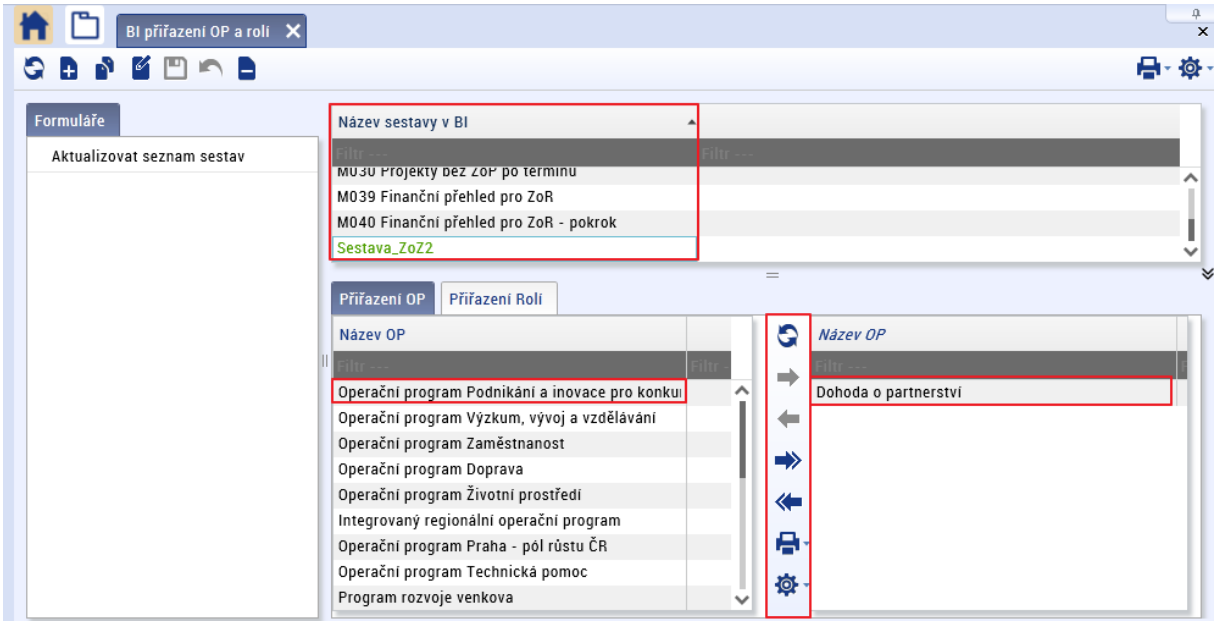


Obrázek 137 Vytěžování dat – BI přiřazení OP a rolí

V horní části pracovního okna aplikace zobrazuje seznam aktuálně sdílených sestav. V dolní části pak pověřený uživatel nastavuje pomocí levo-pravého seznamu příslušné operační programy a role, které mají mít k dané sestavě přístup.

Pověřený uživatel nejdříve v horním seznamu označí příslušnou sestavu, které nechce nastavit příslušné přístupy. Následně se mu aktivují i nabídky v dolní části – levo-pravém seznamu. Na záložce Přiřazení OP označí v levém seznamu operační programy, kterých se sestava týká a pomocí šipky zleva doprava přesune své volby mezi vybrané – pravá strana seznamu.

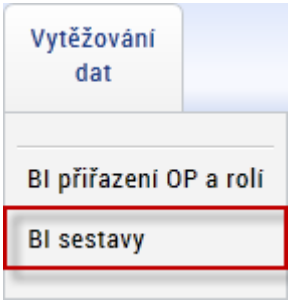
Stejný postup pak pověřený uživatel aplikuje i pro záložku Přiřazení rolí, která slouží k omezení přístupu k sestavě na základě role uživatele.



Obrázek 138 Přiřazení přístupových práv – OP, role

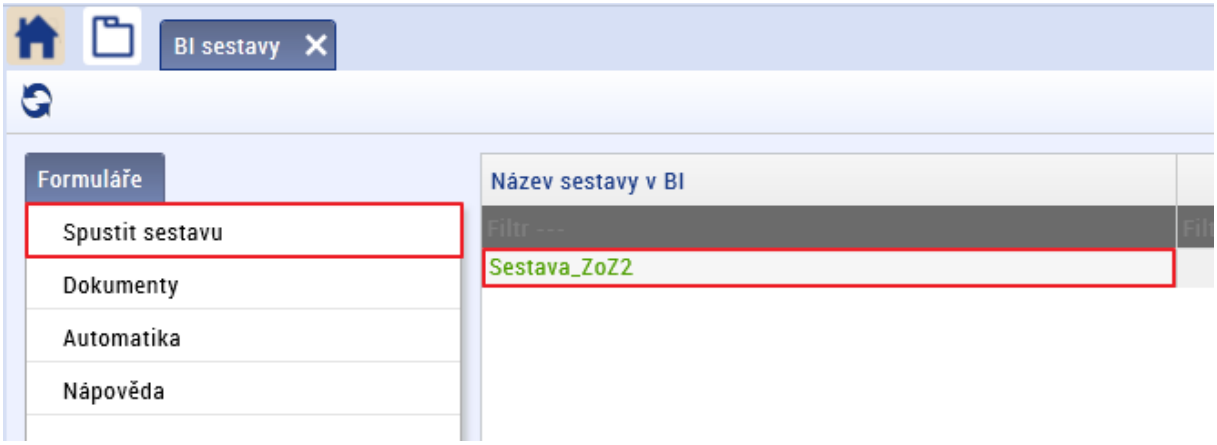
6.3.3 Spuštění sestavy – MS2014+

Uživatel CSSF14+ vstoupí do modulu Vytěžování dat a z možných formulářů vybere možnost BI sestavy. Aplikace zobrazí příslušný formulář s možnostmi pro spuštění sestavy, prohlédnutí sestavy případně automatizované spouštění sestav.



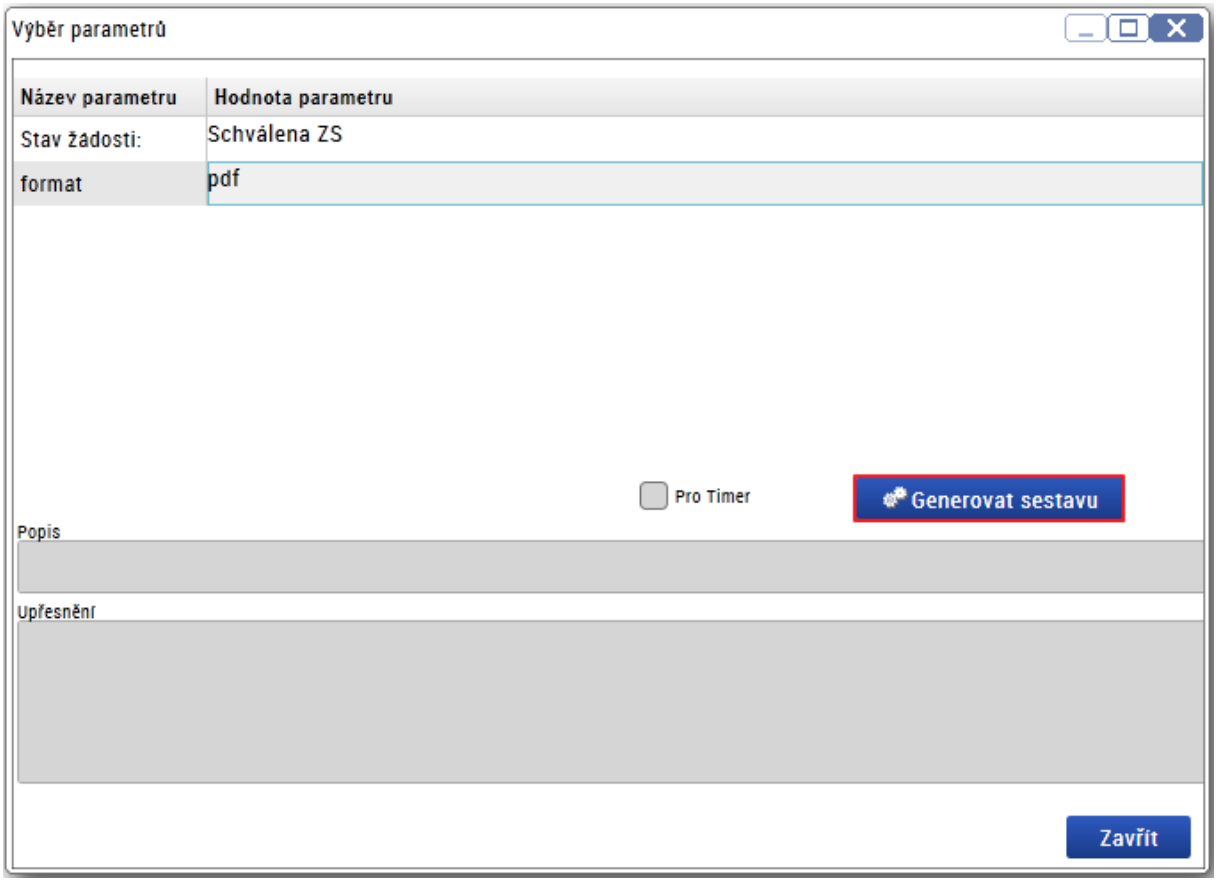
Obrázek 139 Vytěžování dat – BI sestavy

Uživatel v seznamu na pravé straně označí kliknutím myši sestavu, kterou si bude přát vygenerovat a v levém menu následně klikne na možnost *Spustit sestavu*.

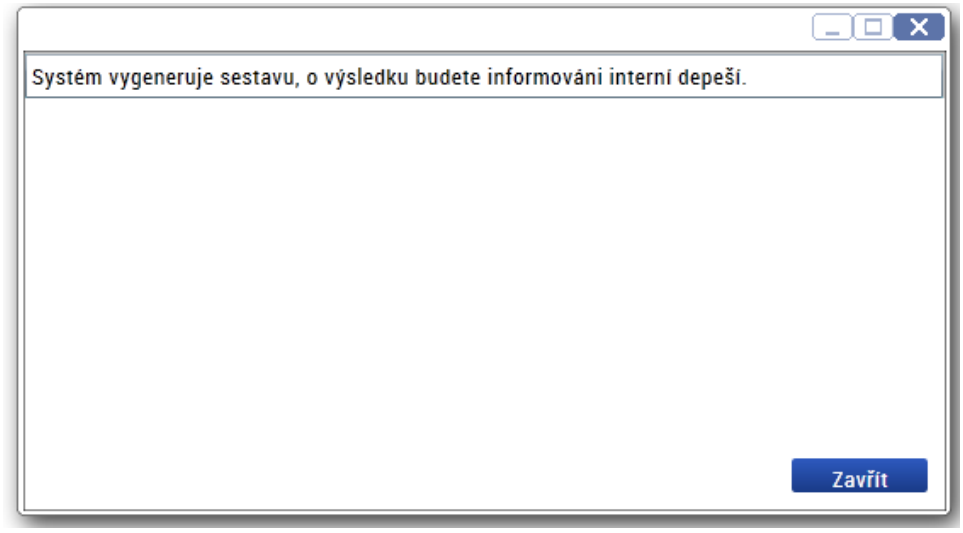


Obrázek 140 Vytěžování dat – spuštění vybrané sestavy

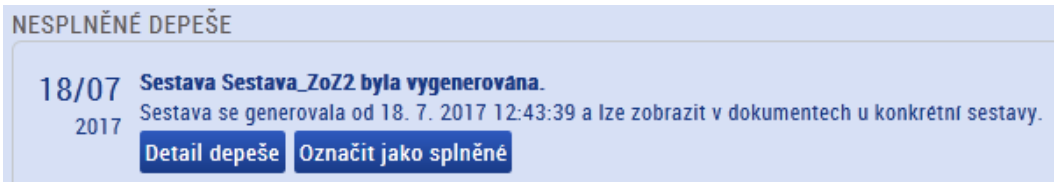
Aplikace otevře nový formulář s parametry definovanými na datovém modelu sestavy. Uživatel nastaví příslušné parametry. A stiskne tlačítko *Generovat sestavu*. Systém jej upozorní na skutečnost, že bude o vygenerování sestavy informován zaslanou depeší.



Obrázek 141 Vytěžování dat – parametry sestavy, spuštění generování sestavy



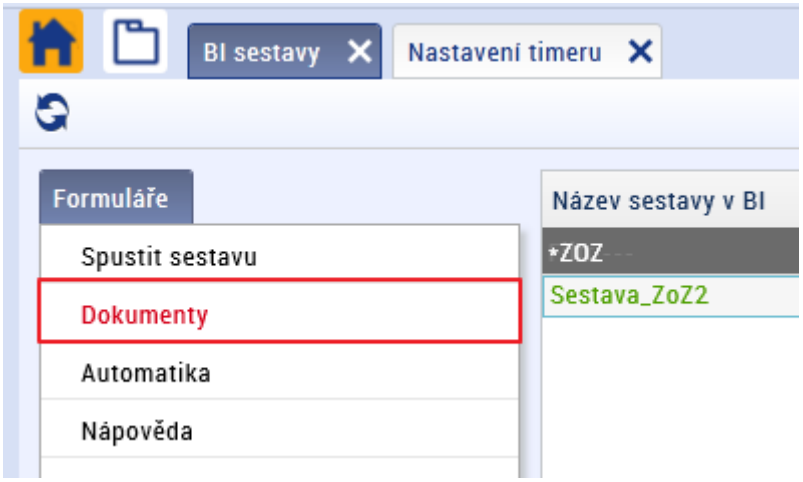
Obrázek 142 Vytěžování dat – aplikace informuje po vygenerování sestavy



Obrázek 143 Informativní depeše – dokončené sestavy

6.3.4 Vygenerovaná sestava – MS2014+

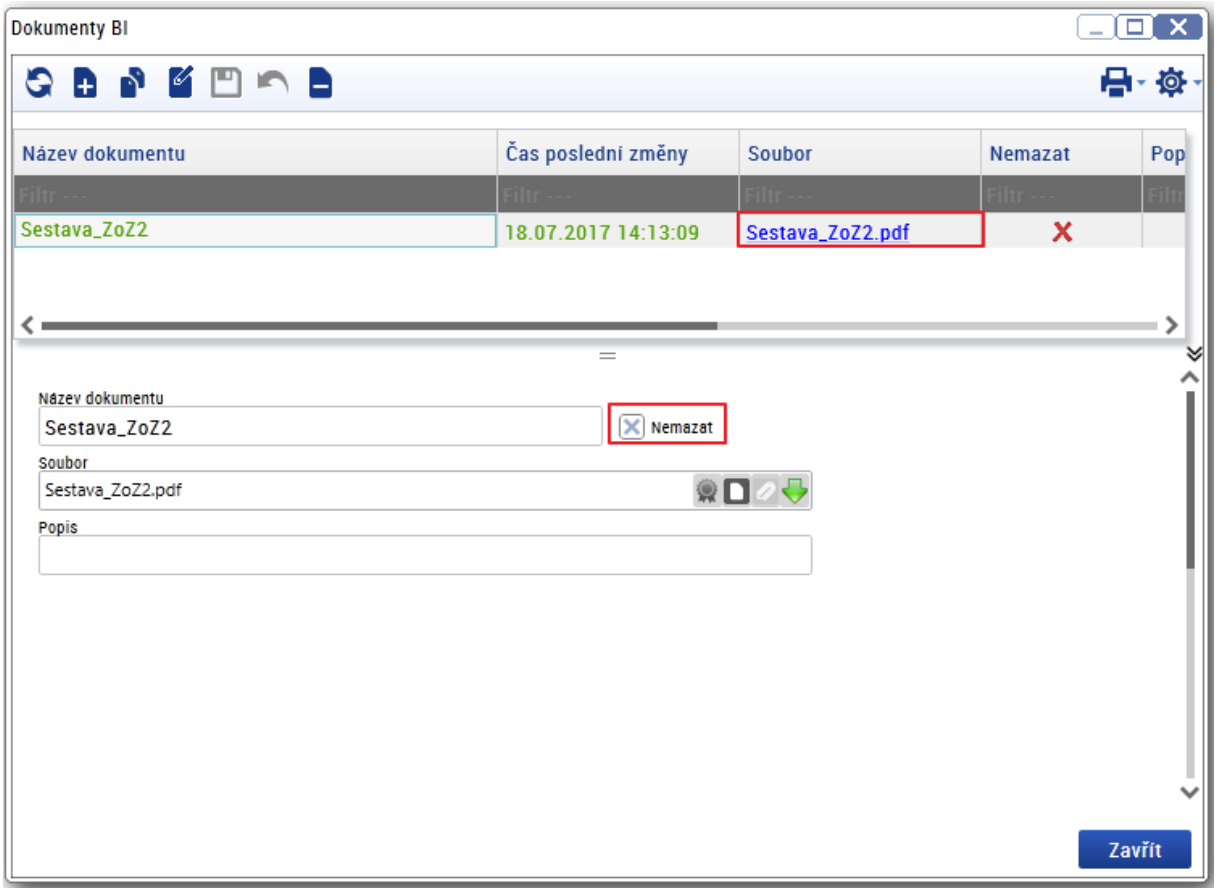
Uživatel CSSF14+ vstoupí do modulu Vytěžování dat a z možných formulářů vybere možnost *BI sestavy*, aplikace zobrazí příslušný formulář. Uživatel vybere v levém menu možnost *Dokumenty*, Aplikace MS2014+ otevře okno *Dokumenty BI*.



Obrázek 144 Dokumenty – vygenerovaná sestava

V okně *Dokumenty BI* je zobrazen vygenerovaný dokument k příslušné sestavě, která byla uživatelem označena. Sestavu uživatel otevře kliknutím na odkaz ve sloupci *Soubor*.

Vygenerovaná sestava je po dvou dnech automaticky smazána na základě časovače. Pokud si uživatel nepřeje sestavu automaticky mazat – zaškrtne volbu *Nemazat* ve střední části formuláře Dokumenty BI.



Obrázek 145 Dokumenty BI

6.3.5 Automatizované zasílání sestav - MS2014+

Tato funkcionalita bude zpracována pro příručku pouze v případě jejího povolení pro řadové uživatele.

7 Změna atributů případně pohledů v BIP – informování a postup aplikace změn

Pověřený pracovník TSC neodkladně informuje pověřeného pracovníka OSMS o provedených změnách atributů případně pohledů aplikace BIP (změny v názvech pohledů, atributů, apod.). Informování příslušných uživatelů provede daný pracovník OSMS.

K úpravám atributů případně pohledů dochází v aplikaci BIP z důvodu rozvoje aplikace MS2014+ – atributy přibývají, jednotlivé pohledy jsou optimalizovány, apod. Mezi nejčastější úpravy dat v aplikaci BIP patří změna názvu atributu, zrušení atributu, převod do jiné třídy, zrušení třídy, změna vazeb.

Informování pověřeného pracovníka OSMS bude obsahovat podrobné informace o změnách, které byly provedeny (např. v případě přejmenování atributu bude informace pro pracovníka OSMS zahrnovat jak pohled, kde se daný atribut nachází, tak starý i nový název atributu).

7.1 Kroky uživatele k revitalizaci sestavy

A) Uživatel vyhodnotí na základě jím zpracovaných oblastí sestav (použitých pohledů/atributů), zda se jej provedené změny týkají. V kladném případě se přihlásí do aplikace BIP.

Pozn. Z výše uvedené informace je znám změněný atribut či pohled.

B) Uživatel ví, kterých sestav (datových modelů) se daná změna týká – je u nich použit daný změněný pohled/atribut.

C) Uživatel otevře příslušný datový model, upraví ručně SQL dotaz datového modelu (odmazání/změna atributu), případně provede příslušné změny přes Tvůrce dotazů. V určitých případech, bude třeba vytvořit datový model znovu). Uživatel datový model uloží.

D) Pokud je změna použita v sestavě, uživatel takovou sestavu upraví a následně uloží.

a. Případ zrušení atributu = uživatel ze sestavy odmaže příslušný sloupec/pole.

b. Případ změny atributu = uživatel upraví načítání atributu. (Pokud uživatel neošetří tuto situaci přímo v datovém modelu.)

c. Změna formátu atributu = uživatel prověří a případně upraví formátování sloupce, pole.

E) Kontrola funkčnosti – zobrazením sestavy a její kontrolou.

8 Zjednodušené základy SQL pro účely práce s aplikací BI Publisher

UPOZORNĚNÍ: zjednodušená příručka neobsahuje všechny dostupné možnosti jazyka SQL! Tyto jsou k dohledání na internetu či v příslušných publikacích!

SQL - je zkratka (anglicky Structured Query Language) pro standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích.

Dotaz SQL – na každý dotaz obdržíme výstupní řádky, které vyhovují našemu dotazu.

8.1 Zjednodušená syntaxe dotazu SQL

SELECT seznam sloupců

FROM seznam tabulek

[**WHERE** restrikce]

ORDER BY sloupec **ASC|DESC**, sloupec **ASC|DESC**

Pozn. Zástupný znak „“ místo seznamu sloupců (sloupec po sloupci) zahrne všechny sloupce z oblasti **FROM**.*

I když lze datové modely v rámci aplikace **BI Publisher** psát ručně, předpokládá se, že uživatelé z řad OP budou pro generování SQL dotazu používat spíše průvodce **Tvůrce dotazů**. Pomocí tohoto průvodce uživatel vygeneruje požadovaný SQL dotaz – popsáno v příslušné kapitole příručky.

*Pozn. **Tvůrce dotazu** umožňuje uživateli jednoduché „naklikání“ požadovaných sloupců z příslušných tabulek/pohledů.*

SELECT seznam sloupců – definice sloupců/atributů, které budou výstupem dotazu

Pozn. Zástupný znak „*“ vybere pro výsledek dotazu všechny sloupce/atributy definované v sekci **FROM** seznam tabulek.

FROM seznam tabulek – definuje seznam tabulek, ze kterých v sekci **SELECT** dotazujeme příslušné sloupce/atributy. Nelze dotazovat sloupce/atributy, které nejsou součástí seznamu tabulek.

Pozn. Pokud má výsledek dotazu zohledňovat vztah mezi jednotlivými tabulkami seznamu (záznamy z více tabulek) je nutné tento vztah také definovat (JOIN, =,…) Jde o pokročilou znalost SQL, která není předmětem této příručky.

8.1.1 Příklady SQL dotazů

SELECT * **FROM** *Tabulka_A* vybere všechny sloupce z tabulky *Tabulka_A*.

SELECT *ID, KOD* **FROM** *Tabulka_A* vybere dva sloupce z tabulky *Tabulka_A* – sloupec/atribut *ID* a sloupec/atribut *KOD*.

WHERE restrikce – Restrikce (podmínky) – slouží k omezení výsledného výpisu dotazu resp. seznamu hodnot dle požadavku uživatele a umožňují tak uživateli **kontrolovat** množinu nabízených hodnot. Např. nevypisovat prázdné řádky, nevypisovat duplikované řádky, vypisovat řádky různě setříděné, vypisovat pouze omezenou množinu řádků – obsahující daný text, datové rozmezí, … Možnosti těchto restrikcí jsou **VELMI** široké a níže budou popsány nejčastější z nich. Pro úplný seznam možností podmínek můžete použít například internet. SQL dotaz restrikce vůbec nemusí obsahovat – výpis takového dotazu bude obsahovat všechna data na základě zvolených sloupců a tabulek.

Na základě restrikcí/podmínek SQL dotaz vypíše pouze ty záznamy, které tuto restrikci/podmínku splňují!

ORDER BY sloupec **ASC|DESC**, sloupec **ASC|DESC**,… **- s**etřídění záznamů výsledku SQL dotazu dle sloupce, sloupců.

ASC – ascending – vzestupně, **DESC** – descending - sestupně

Pozn. SQL dotaz nemusí konstrukci **ORDER BY** vůbec obsahovat (výsledek dotazu bude nesetříděný), nebo můžž být nastaveno setřídění dle všech nastavených sloupců.

8.1.2 Příklady setřídění

SELECT *sloupec_A, sloupec_B* **FROM** *Tabulka_A* **ORDER BY** *sloupec_A* **ASC –** výpis atributů/sloupců *sloupec_A, sloupec_B* z tabulky *Tabulka_A* setříděně dle *sloupce_A* vzestupně

SELECT *sloupec_A, sloupec_B* **FROM** *Tabulka_A* **ORDER BY** *sloupec_A* **ASC,** *sloupec_B* **DESC –** výpis atributů/sloupců *sloupec_A, sloupec_B* z tabulky *Tabulka_A* setříděně primárně dle *sloupce_A* vzestupně

8.2 Logické operátory podmínek

Podmínky pro daný SQL dotaz lze spojovat logickými operátory **AND** a **OR**. Jednotlivé podmínky je vhodné oddělovat závorkami. Závorkami je doporučeno/nutno oddělovat vícevrstvé podmínky (složitější podmínky s kombinací logických spojek k požadované funkčnosti).

AND - logická spojka, (A) and (B) – pro výpis příslušných záznamů musí být splněny všechny podmínky.

Pokud není alespoň jedna z podmínek splněna, dotaz nevrátí žádnou hodnotu.

OR - logická spojka, (A) or (B) - pro výpis příslušných záznamů musí být splněna alespoň jedna z podmínek.

Pokud není jedna z podmínek splněna ale druhá ano, dotaz vrátí příslušné sloupce. Pokud není splněna žádná z podmínek, dotaz nevrátí žádnou hodnotu.

8.2.1 Příklady použití logických operátorů

(hodnota 1 odpovídá splněné podmínce – například výzva je z programu 01, hodnota 2 odpovídá nesplněné podmínce – například výzva není z programu 01)

(1) **AND** (1) – po vyhodnocení vypíše nastavené atributy z dané tabulky

(1) **AND** (0), (0) **AND** (1), (0) AND (0) – po vyhodnocení nevypíše nastavené atributy z dané tabulky

(1) **OR** (1), (1) **OR** (0), (0) **OR** (1) – po vyhodnocení vypíše nastavené atributy z dané tabulky

(0) **OR** (0) – po vyhodnocení nevypíše nastavené atributy z dané tabulky

(1) **AND** ((0) **OR** (0)) - po vyhodnocení nevypíše nastavené atributy z dané tabulky

(1) **OR** ((0) **OR** (0)) - po vyhodnocení vypíše nastavené atributy z dané tabulky

8.3 Práce s řetězci

Při práci s řetězci (textové hodnoty atributů) je nutné je označit horními apostrofy ‘ ‘. Čísla být uvozena nemusí.

Pro řetězce je možné využít zástupných znaků:

‘%‘ - libovolný počet znaků

‘_‘ - jeden znak

8.4 Operátory

Operátory slouží k porovnávání hodnoty sloupce/atributu s jinou hodnotou/parametrem.

Syntaxe: **WHERE** atribut **operátor** hodnota/parametr.

Negace ‚*not*‘ - Vybrané operátory jako například ‘*like*‘ či ‘*in*‘ mohou být negovány operátorem ‘*not*‘. Například operátor ‘*in*‘ porovnává atribut s množinou – ‘*in*‘ tedy znamená - je atribut z dané množiny?, ‘*not in*‘ pak znamená – neplatí, že atribut je z této množiny.

Operátor **‘is null‘** – porovnává, zda atributu nebyla přiřazena nějaká hodnota

Operátor **‘is not null‘** – porovnává, zda atributu byla přiřazena nějaká hodnota

Operátor **‘=‘** porovnává atribut s přesnou hodnotou, bez zástupných znaků

Operátor **‘<>‘** nerovná se, porovnává atribut s přesnou hodnotou, bez zástupných znaků

Operátor **‘like‘**, **‘not like‘** porovnává atribut s hodnotou - použití text, možnost použití zástupných znaků ‘%‘, ‘_‘

Operátor **‘in‘**, **‘not in‘** porovnává atribut s množinou hodnot

Operátor **‘<‘**, **‘>‘**, **‘<=‘**, **‘>=‘** menší než, větší než, menší nebo rovno, větší nebo rovno - porovnává atribut s hodnotou

Podmínka mezi – **BETWEEN … AND …**

Syntaxe **WHERE** *atribut* **BETWEEN** *hodnota_minimum* **AND** *hodnota_maximum*

Tato podmínka vrací všechny záznamy, jejichž hodnota atributu je mezi dvěmi zadanými hodnotami (parametry).

8.4.1 Příklady použití operátorů

(Na základě podmínek SQL dotaz vypíše pouze ty záznamy, které splňují podmínku!)

WHERE *Nazev_vyzvy* **is null** – vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Nazev_vyzvy* nebyla zadána

WHERE Nazev_vyzvy **is not null** – vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Nazev_vyzvy* byla zadána

WHERE *Cislo_vyzvy* **=** *'*01_01_*001'* – vypíše záznamy jejichž číslo výzvy je rovno *'01_01_001'* a žádné jiné, záznamy nesplňující podmínku vypsány nebudou

WHERE *Cislo_vyzvy* **<>** '01_01_001' - vypíše záznamy, jejichž číslo výzvy není rovno *'01_01_001'*, záznamy pro které platí, že číslo výzvy rovná se 01_01_001 vypsány nebudou

WHERE *Nazev_vyzvy* **like** 'test' – vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Nazev_vyzvy* odpovídá hodnotě „test"

WHERE *Nazev_vyzvy* **like** '%test' – vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Nazev_vyzvy* končí řetězcem „test"

WHERE *Nazev_vyzvy* **like** 'test%' – vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Nazev_vyzvy* začíná řetězcem „test"

WHERE *Nazev_vyzvy* **like** ' %test%' – vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Nazev_vyzvy* obsahuje řetězec „test"

WHERE *Nazev_vyzvy* **like** '_es_' – vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Nazev_vyzvy* je právě čtyři znaky dlouhá, první a poslední znak je libovolný a dva prostřední znaky jsou *'es'*. Podmínce vyhovují například hodnoty *'lest','test'* apod.

WHERE *Nazev_vyzvy* **not like** *'%test%'* - vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Nazev_vyzvy* neobsahuje řetězec *'test'*

WHERE *Cislo_programu* **in** *('01','02','03')* - vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Cislo_programu* odpovídá jedné z hodnot definované množiny. Dojde tedy k výpisu záznamů, u kterých je hodnota atributu *Cislo_programu* rovna hodnotě *'01'* nebo *'02'* nebo *'03'*.

WHERE *Cislo_programu* **not in** *('01','02','03')* - vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Cislo_programu* neodpovídá žádné z hodnot definované množiny. Dojde tedy k výpisu záznamů, u kterých hodnota atributu *Cislo_programu* není rovna hodnotě *'01'* nebo *'02'* nebo '*03*'.

WHERE *Doba_projektu_v_mesicich* **BETWEEN** *12* **AND** *24* vypíše záznamy, jejichž hodnota atributu *Doba_projektu_v_mesicich* je mezi hodnotou *12* a *24* (včetně těchto hraničních hodnot).

8.5 SQL Funkce

SQL funkce umožňují pokročilé operace s hodnotami atributů pro výpis, jejich konverzi či úpravu

8.5.1 TRUNC

TRUNC – vynulování časové složky atributu datového typu datum

Syntaxe: **SELECT TRUNC** *(atribut(datum))* **FROM** *seznam tabulek*

Příklad: **SELECT TRUNC** *Datum_registrace* **FROM** *Tabulka_projektu* – ve výpisu dotazu budou všechny časové údaje atributu *Datum_registrace* vynulovány a budou obsahovat číselné údaje pouze k datu (den, měsíc, rok)

8.5.2 UPPER

UPPER – převedení vypsané hodnoty atributu datového typu text na velká písmena

Syntaxe: **SELECT UPPER** *(atribut(text))* **FROM** *seznam tabulek*

Příklad: **SELECT UPPER** *Nazev_projektu* **FROM** *Tabulka_projektu* - ve výpisu dotazu budou všechny hodnoty atributu *Nazev_projektu* napsány velkými písmeny

8.5.3 LOWER

LOWER – převedení vypsané hodnoty atributu datového typu text na malá písmena

Syntaxe: **SELECT LOWER** *(atribut(text))* **FROM** *seznam tabulek*

Příklad: **SELECT TRUNC** *Nazev_projektu* **FROM** *Tabulka_projektu* - ve výpisu dotazu budou všechny hodnoty atributu *Nazev_projektu* napsány malými písmeny

8.5.4 TO_CHAR

TO_CHAR – převedení vypsané hodnoty atributu datového typu číslo či datum na text

Syntaxe: **SELECT TO_CHAR** *(atribut [, maska])* **FROM** *seznam tabulek*

[,maska] – volitelné nastavení masky výstupu (čísla, data)

Příklad 1: **SELECT TO_CHAR** *(Datum_registrace)* **FROM** *Tabulka_projektu* - ve výpisu dotazu budou všechny hodnoty atributu *Datum_registrace* převedeny na text

Příklad 2: **SELECT TO_CHAR** *(Financni_alokace, 9999.9)* **FROM** *Tabulka_projektu* - ve výpisu dotazu budou všechny hodnoty atributu *Financni_alokace* převedeny na text z maskou daným zobrazením (nappř hodnota 5555,5555 bude převedena dle masky příkladu na 5555.5)

Příklad 3: **SELECT TO_CHAR** *(Datum_registrace, DD/MM/YYYY)* **FROM** *Tabulka_projektu* - ve výpisu dotazu budou všechny hodnoty atributu *Datum_registrace* převedeny na text ve formátu dle masky (např. hodnota 2015-01-01 01:01:00 bude převedena na text 01/01/2015)

Pozn. Kompletní mapa pro nastavení masky funkce TO_CHAR je volně dostupná na internetu. Např. http://www.techonthenet.com/oracle/functions/to_char.php

8.5.5 DECODE

DECODE – převedení hodnot atributu ve výpisu na jinou hodnotu (text)

Syntaxe: **SELECT DECODE** *(atribut, hodnota_atributu_1,prevedeni_na_hodnotu_ve _vypisu_1, hodnota_atributu_2,prevedeni_na_hodnotu_ve _vypisu_2,…,nezastoupena_hodnota)* **FROM** *seznam tabulek*

atribut – atribut, na který bude funkce **DECODE** navázána a jejichž hodnoty bude porovnávat a převádět

hodnota_atributu_1 – hodnota na vázaného atributu, která pokud bude splněna, bude nahrazena hodnotou nastavenou v *prevedeni_na_hodnotu_ve _vypisu_1*

Pozn. Těchto převedení může být více a vždy tvoří uspořádanou dvojici – co porvnávám a v případě odpovídající hodnoty – na co bude převedeno. Tuto syntaxi je nezbytně nutné dodržet.

Nezastoupena_hodnota – pokud nikde v porovnáních funkce **DECODE** není tato hodnota nastavena, bude nahrazena hodnotou *Nezastoupena_hodnota*.

Příklad: **SELECT DECODE** *(Barva, 0, 'černá', 1, 'bílá', 2, 'modrá', 3, 'červená','neznámo')* **FROM** *Tabulka_projektu* – atribut Barva z tabulky *Tabulka_projektu* je číselného typu a nabývá hodnot od nuly po libovolné číslo. Ve výpisu SQL dotazu budou tyto číselné údaje nahrazeny textem dle klíče nastaveného ve funkci **DECODE**.

V případě, že hodnota atributu *Barva* bude *0*, zobrazí se na jejím místě ve výpisu SQL dotazu text *'černá'*.

V případě, že hodnota atributu *Barva* bude *1*, zobrazí se na jejím místě ve výpisu SQL dotazu text *'bílá'*.

V případě, že hodnota atributu *Barva* bude *2*, zobrazí se na jejím místě ve výpisu SQL dotazu text *'modrá'*.

V případě, že hodnota atributu *Barva* bude *3*, zobrazí se na jejím místě ve výpisu SQL dotazu text *'červená'*.

V případě, že hodnota atributu *Barva* bude *4,* zobrazí se na jejím místě ve výpisu SQL dotazu text *'neznámo'*.

V případě, že hodnota atributu *Barva* bude *10,* zobrazí se na jejím místě ve výpisu SQL dotazu text *'neznámo'*.

V případě, že hodnota atributu *Barva* bude *null*, zobrazí se na jejím místě ve výpisu SQL dotazu text *'neznámo'*.

8.5.6 COUNT

COUNT – ve výsledném výpisu vrátí počet neprázdných záznamů SQL dotazu (číslo)

Syntaxe: **SELECT COUNT** (*atribut*) **FROM** *seznam tabulek*

Příklad: **SELECT COUNT** (*Nazev_projektu)* **FROM** *Tabulka_projektu* – výsledkem SQL dotazu bude počet nenulových/neprázdných záznamů atributu *Nazev_projektu* z tabulky *Tabulka_projektu*

Příklad: **SELECT COUNT** (*) **FROM** *Tabulka_projektu* – výsledkem SQL dotazu bude počet nenulových/neprázdných záznamů z tabulky *Tabulka_projektu*

8.5.7 SUM

SUM – ve výsledném výpisu vrátí součet hodnot nastaveného atributu (datový typu číslo) z dané tabulky (číslo)

Syntaxe: **SELECT SUM** (*atribut*) **FROM** *seznam tabulek*

Příklad: **SELECT SUM** *Delka_trvani_projektu_v_mes* **FROM** *Tabulka_projektu* – výsledkem SQL dotazu bude úhrnný součet (číslo) hodnot záznamů atributu *Delka_trvani_projektu_v_mes* z tabulky *Tabulka_projektu*

8.5.8 MAX

MAX – ve výsledném výpisu vrátí maximální hodnotu atributu ze záznamů SQL dotazu

Syntaxe: **SELECT MAX** (*atribut*) **FROM** *seznam tabulek*

Příklad: **SELECT SUM** *Delka_trvani_projektu_v_mes* **FROM** *Tabulka_projektu* – výsledkem SQL dotazu bude maximální hodnota atributu *Delka_trvani_projektu_v_mes* z tabulky *Tabulka_projektu*

8.5.9 MIN

MIN – ve výsledném výpisu vrátí maximální hodnotu atributu ze záznamů SQL dotazu

Syntaxe: **SELECT MIN** (*atribut*) **FROM** *seznam tabulek*

Příklad: **SELECT MIN** *Delka_trvani_projektu_v_mes* **FROM** *Tabulka_projektu* – výsledkem SQL dotazu bude maximální hodnota atributu *Delka_trvani_projektu_v_mes* z tabulky *Tabulka_projektu*

8.5.10 AVG

AVG – ve výsledném výpisu vrátí průměrnou hodnotu atributu ze záznamů SQL dotazu

Syntaxe: **SELECT AVG** (*atribut(číslo)*) **FROM** *seznam tabulek*

Příklad: **SELECT AVG** *Delka_trvani_projektu_v_mes* **FROM** *Tabulka_projektu* – výsledkem SQL dotazu bude průměrná hodnota atributu *Delka_trvani_projektu_v_mes* z tabulky *Tabulka_projektu*

UPOZORNĚNÍ: Kapitola zabývající se SQL pro BIP účely zdaleka neobsahuje všechny možnosti tohoto jazyka, které jsou daleko širší, než jsou zde představeny. Dotazovací jazyk SQL nabízí mnohem více konstrukcí, podmínek, struktur, funkcí a jejich parametrizovaní, apod. Pro více informací neváhejte použít bezplatný zdroj informací – Internet.

9 Seznam Tabulek

Tabulka 1 - Seznam provedených změn 6

10 Seznam Obrázků

Obrázek 1 Obrazovka k přihlášení do aplikace BIP 9
Obrázek 2 Domovská stránka BIP 10
Obrázek 3 Můj účet v BIP 10
Obrázek 4 Informace o přihlášeném uživateli v BIP 11
Obrázek 5 Rozložení sekcí domovské stránky BIP 11
Obrázek 6 Katalog BIP 12
Obrázek 7 Pole Umístění 13
Obrázek 8 Pole Umístění po rozkliku nabídky 13
Obrázek 9 Hlavní lišta 13
Obrázek 10 Hlavní lišta - vyhledávání 14
Obrázek 11 Nový datový model 14
Obrázek 12 Nepojmenovaný datový model 14
Obrázek 13 Vytvoření schématu datového modelu – Dotaz SQL 15
Obrázek 14 Založení nové datové sady 16
Obrázek 15 Tvůrce dotazů 16
Obrázek 16 Tvůrce dotazů 18
Obrázek 17 Propojení vybraných tabulek 18
Obrázek 18 Propojení vybraných tabulek – vlastnosti vazby 18
Obrázek 19 Podmínky modelu – příklad nastavení 19
Obrázek 20 Vygenerovaný SQL dotaz (zohledněný příklad z bodu 6.1.1.3) 20
Obrázek 21 Vygenerovaný SQL dotaz (zohledněný příklad z bodu 6.1.1.3) 20
Obrázek 22 Nová datová sada – Dotaz SQL vygenerovaný Tvůrcem dotazů 21
Obrázek 23 Přehled datových sad, ovládací prvky - nová datová sada, editace, smazání 22
Obrázek 24 Propojení datových sad 22

Obrázek 25 Vlastnosti datové sady – přejmenování skupiny 23
Obrázek 26 Struktura datového modelu + příklady editace vybraných hodnot 24
Obrázek 27 Záložka Data 24
Obrázek 28 Záložka Data –uložení vzorových dat 25
Obrázek 29 Záložka Data – systémová informace - potvrzení uložení vzorových dat 25
Obrázek 30 Záložka Kód 25
Obrázek 31 Uložit jako – nová složka, nastavení názvu, uložení 26
Obrázek 32 Horní menu - Indikace aplikace o provedení uložení 26
Obrázek 33 Upozornění aplikace - odchod ze stránky s neuloženými daty (IE) 27
Obrázek 34 Parametry – levé menu, výběr parametru k editaci 27
Obrázek 35 Parametry – datový typ, typ parametru, umístění řádku 28
Obrázek 36 Parametry – nový parametr 29
Obrázek 37 Dotaz SQL – seznam hodnot bude obsahovat kódy všech výzev 30
Obrázek 38 Pevná data 30
Obrázek 39 Nastavení seznamu hodnot k parametru 31
Obrázek 40 Nastavení podmínky pro navázání parametru – Tvůrce dotazů 32
Obrázek 41 SQL dotaz - Datová sada s nastavením parametrů 32
Obrázek 42 BIP – Tvorba nové sestavy 33
Obrázek 43 BIP – Průvodce tvorbou sestavy 34
Obrázek 44 BIP – Výběr datového modelu sestavy 34
Obrázek 45 BIP – Průvodce tvorbou sestavy – vybraný datový model 35
Obrázek 46 BIP – Průvodce tvorbou sestavy – výběr rozvržení 36
Obrázek 47 BIP – Průvodce tvorbou sestavy – vytvoření tabulky 37
Obrázek 48 BIP – Průvodce tvorbou sestavy – uložení sestavy 38
Obrázek 49 BIP –Uložení sestavy v Katalogu 38
Obrázek 50 BIP – Uložení sestavy v Katalogu 39
Obrázek 51 BIP – Akce – Upravit rozvržení 39
Obrázek 52 Editace BIP sestavy - Vložit 40
Obrázek 53 Editace BIP sestavy – Rozložení stránky 40
Obrázek 54 Odkaz na stažení BIP doplňku 41
Obrázek 55 Doplněk BIP – Aplikace MS Word 2013 41
Obrázek 56 Doplněk BIP – Nahrání datového modelu k dokumentu MS Word 42
Obrázek 57 Výběr datového modelu k nahrání k dokumentu MS Word 42

Obrázek 58 Potvrzení o nahrání datového modelu k dokumentu MS Word 42
Obrázek 59 Doplněk BIP – Insert Field… 43
Obrázek 60 Doplněk BIP – Výběr pole pro vložení. 43
Obrázek 61 Vložené pole v dokumentu MS Word – šedé podbarvení 44
Obrázek 62 Vložené pole v dokumentu MS Word – editace 44
Obrázek 63 MS Word dokument – vložená pole, vložená celá datová sada 45
Obrázek 64 PDF náhled sestavy (BIP) po přidání polí do RTF dokumentu MS Word 45
Obrázek 65 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – průvodce 46
Obrázek 66 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – výběr datové sady 47
Obrázek 67 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – výběr atributů/sloupců tabulky 48
Obrázek 68 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – seskupování 49
Obrázek 69 Vložení tabulky do dokumentu MS Word – třídění 49
Obrázek 70 Vložená tabulka 50
Obrázek 71 Vložená tabulka – tag „F“ a tag „E“ 50
Obrázek 72 PDF výpis vložené tabulky 51
Obrázek 73 tabulka – změna formátování písma 51
Obrázek 74 PDF sestava – změna formátování písma 51
Obrázek 75 Opakovaná sekce – Vlastnosti/Properties 52
Obrázek 76 Opakovaná sekce – Třídění/Sorting 52
Obrázek 77 Opakovaná sekce – Pokročilé/Advanced 53
Obrázek 78 Ms Word - Opakovaná sekce 53
Obrázek 79 MS Word - Opakovaná sekce – tabulka s vloženými poli 53
Obrázek 80 Sestava ve formátu pdf - Opakovaná sekce – tabulka s vloženými poli 53
Obrázek 81 Podmíněné formátování – Vlastnosti/Properties 54
Obrázek 82 Podmíněné formátování – nabídka logických operátorů pro podmínku 55
Obrázek 83 Podmíněné formátování – nastavení formátu 55
Obrázek 84 Podmíněné formátování – záložka Pokročilé/Advanced 55
Obrázek 85 Podmíněné formátování – tag podmíněného formátování v tabulce 56
Obrázek 86 Náhled podmíněného formátování v pdf sestavě 56
Obrázek 87 Podmíněná sekce – Vlastnosti/Properties 57
Obrázek 88 Podmíněná sekce – Pokročilé/ Advanced 57
Obrázek 89 Příklady vložených podmíněných sekcí 58
Obrázek 90 Vygenerovaná sestava pdf s výsledkem vložených podmíněných sekcí 58

Obrázek 91 Nabídka Náhled/Preview sestavy 58
Obrázek 92 MS Word vložení čísla stránky 59
Obrázek 93 Domovská stránka – nová sestava 60
Obrázek 94 BIP - Průvodce tvorby nové sestavy 60
Obrázek 95 Potvrzení odchodu z Průvodce tvorby nové sestavy 60
Obrázek 96 BIP – Import připravené RTF sestavy 61
Obrázek 97 BIP – Import RTF sestavy - nastavení 61
Obrázek 98 BIP - Sestava – výběr datového modelu k rozvržení sestavy 62
Obrázek 99 BIP – Katalog - výběr datového modelu k rozvržení sestavy 62
Obrázek 100 Uložení rozvržení sestavy s nastavením datového modelu 63
Obrázek 101 Uložení rozvržení sestavy do Katalogu 63
Obrázek 102 Uložená sestava 64
Obrázek 103 Zobrazení sestavy – html, změna formátu 64
Obrázek 104 Zobrazení sestavy – pdf 65
Obrázek 105 Zobrazení sestavy - parametry 65
Obrázek 106 Zobrazení sestavy – skrytí parametrů 66
Obrázek 107 Možnosti sestavy 66
Obrázek 108 Úprava sestavy 67
Obrázek 109 Možnost přidání nové verze/rozvržení sestavy 67
Obrázek 110 Nelze vložit rozvržení s duplicitním názvem vzorového souboru RTF 67
Obrázek 111 Volba pro seznamové zobrazení všech rozvržení sestavy 68
Obrázek 112 Volba Výchozí rozložení 68
Obrázek 113 Nastavení formtádu data pomocí funkce TO_CHAR 69
Obrázek 114 Výběr datového modelu k nahrání do sešitu MS Excel 70
Obrázek 115 Nahrání datové sady 70
Obrázek 116 Potvrzení nahrání meta dat do sešitu MS Excel 71
Obrázek 117 Výběr datové sady 71
Obrázek 118 Výběr polí, které mají být zobrazeny ve výsledné sestavě 72
Obrázek 119 Ukázka výsledku 72
Obrázek 120 Vložení popisku k jednotlivým sloupcům 73
Obrázek 121 Uložení šablony sestavy 74
Obrázek 122 Zobrazení vzorku dat 74
Obrázek 124 Vzorek dat 75

Obrázek 123 Výběr typu šablony v BIP 75
Obrázek 125 Katalog – Kopie adresáře – uložení složky do paměti aplikace 76
Obrázek 126 Katalog – Kopie adresáře – vložení složky do požadovaného adresáře 77
Obrázek 127 Katalog – vložený adresář 78
Obrázek 128 Katalog – data vloženého adresáře odpovídají svému vzoru 78
Obrázek 129 Katalog - Adresářová struktura 79
Obrázek 130 Katalog – kopie datového modelu 79
Obrázek 131 Výběr složky Katalogu pro uložení datového modelu/sestavy 80
Obrázek 132 Zkopírovaný datový model 80
Obrázek 133 Zkopírovaný datový model i sestava, volba Upravit sestavu 81
Obrázek 134 Změna datového modelu 81
Obrázek 135 Změna datového modelu – výběr datového modelu v Katalogu 82
Obrázek 136 Zveřejněné sestavy – aplikace MS2014+ 83
Obrázek 137 Vytěžování dat – BI přiřazení OP a rolí 83
Obrázek 138 Přiřazení přístupových práv – OP, role 83
Obrázek 139 Vytěžování dat – BI sestavy 84
Obrázek 140 Vytěžování dat – spuštění vybrané sestavy 84
Obrázek 141 Vytěžování dat – parametry sestavy, spuštění generování sestavy 85
Obrázek 142 Vytěžování dat – aplikace informuje po vygenerování sestavy 85
Obrázek 143 Informativní depeše – dokončené sestavy 85
Obrázek 144 Dokumenty – vygenerovaná sestava 86
Obrázek 145 Dokumenty BI 87